

Technische Mechanik und Maschinenbau

Grundlagen, Methoden und Anwendungen

Stephan Epp

22. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Mathematische Grundlagen	6
1.1	Mengen, Zahlen und Logik	6
1.2	Vektoren und lineare Algebra	7
1.3	Trigonometrie und analytische Geometrie	9
1.4	Differential- und Integralrechnung	10
1.5	Gewöhnliche Differentialgleichungen	11
2	Statik starrer Körper	13
2.1	Grundbegriffe der Statik	13
2.2	Auflagertypen und Lagerreaktionen	14
2.3	Schwerpunkt und Massenträgheit	15
2.4	Flächenträgheitsmomente wichtiger Querschnitte	16
2.5	Statik ebener Fachwerke	17
2.6	Reibungslehre	17
3	Kinematik und Dynamik	18
3.1	Kinematik der Punktmasse	18
3.2	Kinematik der Kreisbewegung	20
3.3	Newtonsche Dynamik	21
3.4	Drehmechanik des starren Körpers	22
3.5	Arbeit, Leistung und Wirkungsgrad	23
4	Festigkeitslehre	24
4.1	Spannungszustand und Hookesches Gesetz	24
4.2	Zug, Druck und Biegung	26
4.3	Torsion kreisförmiger Querschnitte	27
4.4	Knickung – Euler’sche Stabknicklast	28
5	Strömungslehre	29
5.1	Fluideigenschaften und Hydrostatik	29
5.2	Kinematik und Grundgleichungen der Strömung	30
5.3	Viskose Strömungen und Druckverlust	31
5.4	Pumpen und Turbinen	32
6	Thermodynamik	33
6.1	Grundbegriffe, Systeme und Zustandsgrößen	33
6.2	Zustandsgrößen realer und idealer Gase	34
6.3	Technisch wichtige Kreisprozesse	35
6.4	Wärmeübertragung	36

6.5	Wärmeübertrager und Kältemaschinen	36
6.6	Grenzschicht und Turbulenz	37
6.7	Schweißtechnik und Fügetechnologie	37
6.8	Thermodynamik technischer Gase und Verbrennungsprozesse	38
6.9	Akustik und Lärmschutz im Maschinenbau	39
6.10	Additive Fertigung – Prozessphysik und Qualitätssicherung	40
6.11	Hochtemperaturwerkstoffe und thermische Barrierschichten	40
7	Werkstofftechnik	41
7.1	Aufbau und Eigenschaften metallischer Werkstoffe	41
7.2	Eisenwerkstoffe	42
7.3	Nichteisenmetalle	43
7.4	Polymere und Verbundwerkstoffe	43
7.5	Gefüge, Wärmebehandlungsdiagramme und Eigenspannungen	44
7.6	Nichtlineare Mechanik und große Verformungen	45
7.7	Schichtdickenoptimierung in der Bauteilauslegung	45
7.8	Hydraulische Übertragungsglieder und Servosysteme	46
8	Maschinenelemente	47
8.1	Schraubenverbindungen	47
8.2	Welle-Nabe-Verbindungen	48
8.3	Wälzlager	49
8.4	Zahnradgetriebe	49
8.5	Federn und Dämpferelemente	50
8.6	Getriebetechnik und Antriebsstränge	50
8.7	Technische Akustik – Schalldämmung und Absorption	51
8.8	Mechatronik und integrierter Systementwurf	51
9	Schwingungslehre	53
9.1	Freie ungedämpfte Schwingungen	53
9.2	Freie gedämpfte Schwingungen	53
9.3	Erzwungene Schwingungen	54
9.4	Mehrfreiheitsgradsysteme und Modalanalyse	54
9.5	Schwingungsisolierung und Tilger	55
10	Regelungstechnik	56
10.1	Modellierung linearer dynamischer Systeme	56
10.2	Analyse im Frequenzbereich	57
10.3	PID-Regler – Auslegung und Einstellregeln	58
10.4	Zustandsraumdarstellung	58
11	Fertigungstechnik und Produktentwicklung	59
11.1	Fertigungsverfahren nach DIN 8580	59
11.2	Spanende Fertigung	59
11.3	Additive Fertigung (3D-Druck)	60
11.4	Toleranzen, Passungen und Oberflächen	60

12 Numerische Methoden im Maschinenbau	61
12.1 Lineare Gleichungssysteme	61
12.2 Numerische Integration von DGL	62
12.3 Optimierungsmethoden	62
12.4 Finite-Differenzen-Methode (FDM)	63
12.5 Finite-Elemente-Methode (FEM) – Grundlagen	63
12.6 Numerische Methoden für nichtlineare Probleme	64
12.7 Numerische Strömungsmechanik (CFD)	65
12.8 Interpolation, Regression und Metamodelle	66
13 Produktionsplanung und Lean Manufacturing	67
13.1 Lean-Prinzipien und Toyota-Produktionssystem	67
13.2 Qualitätsmanagement	68
13.3 Muskel-Skelett-System und Gelenkbiomechanik	68
13.4 Ganganalyse und menschliche Bewegung	69
13.5 Bionik – Biologische Prinzipien in der Technik	69
13.6 Produktionsplanung und -steuerung (PPS)	71
13.7 Kanban und Pull-Systeme	71
13.8 Six Sigma und DMAIC	72
13.9 Digitale Fabrik und Industrie 4.0 in der Produktion	73
14 Biomechanik und Bio-inspiriertes Engineering	74
14.1 Grundlagen der Biomechanik	74
14.2 Muskelphysiologie und biomechanische Modelle	75
14.3 Gelenkbiomechanik und Knorpelgewebe	76
14.4 Biomechanik der Wirbelsäule	77
14.5 Neuromotorische Steuerung und biomechanische Regelkreise	77
14.6 Biomaterialien und Implantate	78
14.7 Sport- und Rehabilitationsbiomechanik	79
14.8 Biomechanik weicher Gewebe	80
15 Technische Schwingungsmesstechnik und Schadensdiagnose	82
15.1 Messkette und Sensoren	82
15.2 Spektralanalyse und Kennwerte	83
15.3 Modalanalyse – experimentell und numerisch	83
15.4 Ordnungsanalyse und drehzahlabhängige Signale	84
15.5 Akustische Emissionen und Körperschalldiagnose	84
15.6 Maschinenzustandsüberwachung und Predictive Maintenance	85
15.7 Modalprüfung und Strukturodynamik in der Praxis	86
16 Tribologie und Schmierungstechnik	87
16.1 Reibungsmechanismen	87
16.2 Verschleißmechanismen und Lebensdauer	88
16.3 TRIZ – Theorie des erfinderischen Problemlösens	88
16.4 Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)	89
16.5 Robustes Design – Taguchi-Methode	89
16.6 Design for X – Konstruieren mit Zielen	90

17 Konstruktionsmethodik und Produktentwicklung	91
17.1 Produktentwicklungsprozess	91
17.2 Berechnungs- und Simulationsmethoden im Entwurfsprozess	92
17.3 Normung, Patentrecht und Produktsicherheit	92
17.4 Produktarchitektur und modulares Design	93
17.5 Simultaneous Engineering und Entwicklungsprozesse	93
17.6 Technische Patente und geistiges Eigentum	94
17.7 Kostenabschätzung in frühen Entwicklungsphasen	95
17.8 Systems Engineering und V-Modell	95
18 Energietechnik und Antriebssysteme	97
18.1 Elektrische Antriebe	97
18.2 Windenergie und Photovoltaik	98
18.3 Energiespeicher	98
18.4 Thermische Kraftmaschinen und Turbomaschinen	99
18.5 Elektrische Energieübertragung und Netztechnik	99
18.6 Wärmepumpen und Kältemittel	100
18.7 Brennstoffzellen und Elektrolyse	101
19 Bruchmechanik und Betriebsfestigkeit	102
19.1 Linear-elastische Bruchmechanik (LEBM)	102
19.2 Betriebsfestigkeit und Wöhlerlinie	103
19.3 Hydraulische Pumpen und Motoren	103
19.4 Hydraulische Schaltungen und Regelung	104
19.5 Pneumatische Systeme und Druckluftversorgung	105
20 Hydraulik und Pneumatik	107
20.1 Hydraulische Grundlagen	107
20.2 Pneumatik	108
20.3 Längenmessung und Koordinatenmesstechnik	108
20.4 Optische Messtechnik	109
20.5 Durchfluss- und Füllstandsmessung	109
20.6 Signalverarbeitung und Messkette	110
21 Messtechnik und Sensorik	111
21.1 Grundbegriffe der Messtechnik	111
21.2 Wichtige Sensoren im Maschinenbau	112
21.3 Dimensionsanalyse und Ähnlichkeitstheorie	112
21.4 Optische und laserbasierte Messverfahren	113
21.5 Elektrische Messverfahren und Signalkonditionierung	114
21.6 Virtuelle Messtechnik und Kalibrierhierarchie	114
22 Systemdynamik und Mehrkörpersysteme	116
22.1 Grundlagen der MKS-Simulation	116
22.2 Rotordynamik	117
22.3 Industrie 4.0 und Cyber-Physische Produktionssysteme	117
22.4 Maschinelles Lernen für technische Systeme	118
22.5 Ausblick auf den Maschinenbau im Jahr 2050	119
22.6 Simulation von Fertigungsprozessen	120

22.7 Sensorik für autonome Systeme	121
22.8 Zustandsüberwachung und Predictive Maintenance	121
22.9 Elementare Roboterkinematik	122
22.10 Thermische Simulation und Kühlkonzepte in der Elektronik	123
23 Zusammenfassung und Ausblick	125
23.1 Zusammenfassung der Kernthemen	125
23.2 Rückblick auf die Kapitel und ihre Verbindungen	126
23.3 Digitalisierung, Simulation und Digital Twin	127
23.4 Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und Energiewende	128
23.5 Offene Forschungsfragen und Zukunftsperspektiven	128
23.6 Abschließende Betrachtung	130

Kapitel 1

Mathematische Grundlagen

Die Mathematik ist das universelle Werkzeug des Ingenieurs. Ohne ein solides Fundament an Mengenlehre, Vektorrechnung, Analysis und Differentialgleichungen bleibt technisches Denken unvollständig. In diesem Kapitel werden die wesentlichen mathematischen Strukturen entwickelt, die in allen nachfolgenden Kapiteln benötigt werden – von der Vektorrechnung in der Statik bis zu den Differentialgleichungen in Dynamik und Regelungstechnik.

1.1 Mengen, Zahlen und Logik

Definition 1 (Menge nach Cantor). Eine **Menge** M ist eine Zusammenfassung bestimmter, wohlunterschiedener Objekte unserer Anschauung oder unseres Denkens zu einem Ganzen (G. Cantor, 1895). Ist a ein Element von M , schreiben wir $a \in M$; andernfalls $a \notin M$. Grundlegende Mengenoperationen:

- **Vereinigung:** $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ oder } x \in B\}$
- **Durchschnitt:** $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ und } x \in B\}$
- **Differenz:** $A \setminus B = \{x \mid x \in A, x \notin B\}$
- **Komplement:** $\bar{A} = \{x \in \Omega \mid x \notin A\}$ (bzgl. Grundmenge Ω)
- **Kartesisches Produkt:** $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$

Im Maschinenbau beschreiben Mengen zum Beispiel Zustandsräume (alle möglichen Positionen eines Roboterarms), zulässige Betriebsbereiche (Temperatur- und Druckbereiche eines Druckbehälters) oder Materialkataloge (alle verfügbaren Stahlsorten mit bestimmten Eigenschaften).

Definition 2 (Zahlbereiche). Die wichtigsten Zahlbereiche sind geordnet durch $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$:

- $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$: natürliche Zahlen (Zählen, Indizes)
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$: ganze Zahlen
- $\mathbb{Q} = \{p/q \mid p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\}$: rationale Zahlen
- $\mathbb{R}$: reelle Zahlen (Messgrößen, physikalische Größen)

- $\mathbb{C} = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}, i^2 = -1\}$: komplexe Zahlen (Schwingungen, Frequenzgang, Eigenwerte)

Komplexe Zahlen spielen in der Schwingungslehre und Regelungstechnik eine zentrale Rolle: Die Eigenwerte des charakteristischen Polynoms einer linearen DGL sind im Allgemeinen komplex, und ihre Real- bzw. Imaginärteile bestimmen Dämpfung und Frequenz einer Schwingung.

Satz 1 (De Morgansche Gesetze). Für beliebige Mengen $A, B \subseteq \Omega$ gilt:

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}, \quad \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}.$$

Beweis. Sei $x \in \overline{A \cup B}$. Dann gilt $x \notin A \cup B$, also $x \notin A$ und $x \notin B$, d.h. $x \in \overline{A}$ und $x \in \overline{B}$, also $x \in \overline{A} \cap \overline{B}$. Die umgekehrte Inklusion und die zweite Gleichung folgen analog. $\square$

1.2 Vektoren und lineare Algebra

Definition 3 (Vektor im $\mathbb{R}^n$). Ein **Vektor** $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$ ist ein geordnetes n -Tupel reeller Zahlen:

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}, \quad v_i \in \mathbb{R}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Die **euklidische Norm** (Betrag) ist $|\vec{v}| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2}$. Ein **Einheitsvektor** erfüllt $|\vec{e}| = 1$; aus jedem $\vec{v} \neq \vec{0}$ gewinnt man $\vec{e}_v = \vec{v}/|\vec{v}|$.

Definition 4 (Skalarprodukt und Kreuzprodukt). Das **Skalarprodukt** zweier Vektoren $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^n$ ist:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \sum_{i=1}^n a_i b_i = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \varphi,$$

wobei φ der eingeschlossene Winkel ist. Insbesondere: $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.

Das **Kreuzprodukt** im $\mathbb{R}^3$ liefert einen Vektor senkrecht zu beiden Faktoren:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix}, \quad |\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \varphi.$$

Satz 2 (Eigenschaften des Kreuzprodukts). Für $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{R}^3$ gilt:

- **Antikommutativität:** $\vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a})$
- **Distributivität:** $\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}$
- **Grassmann-Identität:** $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b}(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a} \cdot \vec{b})$
- **Spatprodukt:** $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ (Volumen des Spats)

Beweis. Antikommutativität: Vertauschen von $\vec{a}$ und $\vec{b}$ kehrt das Vorzeichen jeder Komponente um (z. B. $a_2b_3 - a_3b_2 \rightarrow b_2a_3 - b_3a_2$). Distributivität: komponentenweise Nachrechnung. Grassmann: Expansion beider Seiten. Das Spatprodukt ergibt sich aus der Leibniz-Formel für die Determinante. $\square$

Das Kreuzprodukt ist entscheidend für Momente: Das Moment einer Kraft $\vec{F}$ bezüglich eines Punktes A mit Hebelarm $\vec{r}$ ist $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$; sein Betrag $|\vec{M}| = |\vec{r}| |\vec{F}| \sin \alpha$ entspricht der klassischen Momentenformel $M = F \cdot l$ mit dem senkrechten Abstand $l = |\vec{r}| \sin \alpha$.

Beispiel 1 (Kraft und Moment am Schraubenschlüssel). Eine Kraft $\vec{F} = (0, 0, -200)^\top$ N wirkt am Ende eines Schraubenschlüssels mit Hebelarm $\vec{r} = (0, 3, 0)^\top$ m. Das Moment um den Schraubenmittelpunkt:

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0,3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -200 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \cdot (-200) - 0 \cdot 0 \\ 0 \cdot 0 - 0,3 \cdot (-200) \\ 0 \cdot 0 - 0 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 60 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ Nm.}$$

Das Anzugsmoment beträgt also 60 Nm in y -Richtung.

Definition 5 (Matrix und Determinante). Eine **Matrix** $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ist ein rechteckiges Schema mit m Zeilen und n Spalten. Wichtige Operationen:

- **Matrixprodukt:** $(\mathbf{AB})_{ij} = \sum_k A_{ik} B_{kj}$ (nur definiert wenn Spaltenanzahl $\mathbf{A}$ = Zeilenanzahl $\mathbf{B}$)
- **Transponierte:** $(\mathbf{A}^\top)_{ij} = A_{ji}$
- **Inverse:** $\mathbf{A}^{-1}$ existiert genau dann, wenn $\det(\mathbf{A}) \neq 0$
- **Determinante** ($n = 2$): $\det \mathbf{A} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$
- **Determinante** ($n = 3$): Entwicklung nach Sarrus-Regel

Satz 3 (Cramer'sche Regel). Das lineare Gleichungssystem $\mathbf{A}\vec{x} = \vec{b}$ mit $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ und $\det(\mathbf{A}) \neq 0$ besitzt die eindeutige Lösung:

$$x_i = \frac{\det(\mathbf{A}_i)}{\det(\mathbf{A})}, \quad i = 1, \dots, n,$$

wobei $\mathbf{A}_i$ aus $\mathbf{A}$ entsteht, indem die i -te Spalte durch den Vektor $\vec{b}$ ersetzt wird.

Beweis. Da $\det(\mathbf{A}) \neq 0$ ist $\mathbf{A}$ regulär, d. h. $\mathbf{A}^{-1}$ existiert, und $\vec{x} = \mathbf{A}^{-1}\vec{b}$ ist die eindeutige Lösung. Die Formel $x_i = \det(\mathbf{A}_i) / \det(\mathbf{A})$ folgt aus der Darstellung der Inversen durch Adjunkte: $(\mathbf{A}^{-1})_{ij} = (-1)^{i+j} \det(\mathbf{A}_{ji}) / \det(\mathbf{A})$, Multiplikation der i -ten Zeile von $\mathbf{A}^{-1}$ mit $\vec{b}$ und Entwicklung der Determinante $\det(\mathbf{A}_i)$ nach der i -ten Spalte. $\square$

Im Maschinenbau taucht Cramer's Regel bei der Bestimmung von Auflagerreaktionen auf: Die drei Gleichgewichtsbedingungen eines ebenen Systems bilden ein 3×3 -System, das direkt gelöst werden kann.

1.3 Trigonometrie und analytische Geometrie

Definition 6 (Trigonometrische Funktionen). Am rechtwinkligen Dreieck (Ankathete a , Gegenkathete g , Hypotenuse h , Winkel α gegenüber g):

$$\sin \alpha = \frac{g}{h}, \quad \cos \alpha = \frac{a}{h}, \quad \tan \alpha = \frac{g}{a} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}.$$

Allgemein auf dem Einheitskreis: $(\cos \alpha, \sin \alpha)$ ist der Punkt auf dem Einheitskreis zum Winkel α . Wichtige Werte:

α	0°	30°	45°	60°	90°	180°
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1

Satz 4 (Additionstheoreme). Für alle $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ gelten:

$$\begin{aligned} \sin(\alpha \pm \beta) &= \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta, \\ \cos(\alpha \pm \beta) &= \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta, \\ \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha &= 1 \quad (\text{Pythagoreischer Lehrsatz}). \end{aligned}$$

Beweis. Der Pythagoreische Lehrsatz folgt unmittelbar aus der Definition am Einheitskreis: $(\cos \alpha)^2 + (\sin \alpha)^2 = 1^2$ (Radius des Einheitskreises). Die Additionstheoreme lassen sich geometrisch oder mit Hilfe der Euler-Formel $e^{i\alpha} = \cos \alpha + i \sin \alpha$ beweisen: $e^{i(\alpha+\beta)} = e^{i\alpha} \cdot e^{i\beta} = (\cos \alpha + i \sin \alpha)(\cos \beta + i \sin \beta) = (\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta) + i(\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta)$. Trennung von Real- und Imaginärteil liefert die Additionstheoreme. $\square$

Satz 5 (Sinussatz und Kosinussatz). Im allgemeinen Dreieck mit Seiten a, b, c und Gegenwinkeln α, β, γ :

$$\begin{aligned} \frac{a}{\sin \alpha} &= \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2R \quad (\text{Sinussatz}), \\ a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha \quad (\text{Kosinussatz}). \end{aligned}$$

Beweis. Sinussatz: Jede Seite eines in den Umkreis (Radius R) eingeschriebenen Dreiecks wird durch den Winkel gegenüber durch $a = 2R \sin \alpha$ ausgedrückt (Peripheriewinkelsatz). *Kosinussatz:* Sei D der Fußpunkt des Lotes von C auf AB . Dann $a^2 = CD^2 + BD^2$ (Pythagoras), $CD = b \sin \alpha$, $BD = c - b \cos \alpha$, Einsetzen und vereinfachen ergibt den Kosinussatz. $\square$

Beispiel 2 (Kraftzerlegung – schiefe Ebene mit Seil). Eine Masse hängt über ein Seil an einem schiefen Dach ($\alpha = 40^\circ$). Die Gewichtskraft $G = 500 \text{ N}$ wirkt senkrecht nach unten. Gesucht sind die Seilkraft S (in Dachnähe) und die Normalkraft N auf das Dach. Mit Sinussatz am Kräftedreieck:

$$\frac{G}{\sin 90^\circ} = \frac{S}{\sin \alpha} = \frac{N}{\sin(90^\circ - \alpha)},$$

$$S = G \sin 40^\circ = 500 \cdot 0,643 = 321,4 \text{ N}, \quad N = G \cos 40^\circ = 500 \cdot 0,766 = 383 \text{ N}.$$

1.4 Differential- und Integralrechnung

Definition 7 (Grenzwert und Stetigkeit). Eine Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ hat im Punkt x_0 den **Grenzwert** L , wenn für jede Folge (x_n) mit $x_n \rightarrow x_0$ und $x_n \neq x_0$ gilt: $f(x_n) \rightarrow L$. Man schreibt $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$. Die Funktion heißt **stetig** in x_0 , wenn $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Definition 8 (Ableitung und Differenzierbarkeit). Die **erste Ableitung** von f an der Stelle x_0 ist:

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h},$$

sofern dieser Grenzwert existiert. Physikalisch: f' ist die **momentane Änderungsrate** von f . In der Kinematik: $v = \dot{s} = s'(t)$ und $a = \dot{v} = s''(t)$.

Satz 6 (Differentiationsregeln). Seien f, g differenzierbar. Dann gilt:

$$\begin{aligned}(f + g)' &= f' + g' & (\text{Summenregel}) \\(f \cdot g)' &= f' \cdot g + f \cdot g' & (\text{Produktregel}) \\ \left(\frac{f}{g}\right)' &= \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2} & (\text{Quotientenregel}) \\(f \circ g)' &= (f' \circ g) \cdot g' & (\text{Kettenregel})\end{aligned}$$

Wichtige Ableitungen: $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(\sin x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\sin x$, $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = 1/x$.

Beweis. Produktregel: $\frac{f(x+h)g(x+h)-f(x)g(x)}{h} = \frac{[f(x+h)-f(x)]g(x+h)}{h} + f(x)\frac{g(x+h)-g(x)}{h}$. Für $h \rightarrow 0$ konvergiert $g(x+h) \rightarrow g(x)$ (Stetigkeit), und die beiden Quotienten gegen $f'(x)$ bzw. $g'(x)$. Die Kettenregel folgt durch sorgfältige Behandlung des Nenners im Differenzenquotienten von $f(g(x))$. $\square$

Satz 7 (Taylorentwicklung). Ist f auf einem Intervall um x_0 beliebig oft differenzierbar, so gilt:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + R_n(x),$$

mit dem Lagrange-Restglied $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$ für ein ξ zwischen x_0 und x . Für kleine Winkel θ gilt die technisch wichtige Näherung:

$$\sin \theta \approx \theta, \quad \cos \theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2}, \quad \tan \theta \approx \theta.$$

Beweis. Die Taylorformel wird durch wiederholte Integration des Restglieds bewiesen (Induktion über n). Die Kleinwinkelformel ergibt sich unmittelbar aus den ersten Termen der Taylorreihe: $\sin \theta = \theta - \theta^3/6 + \dots \approx \theta$ für $|\theta| \ll 1$. $\square$

Definition 9 (Bestimmtes Integral – Riemann-Integral). Das **bestimmte Integral** einer beschränkten Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ist der Grenzwert der Riemann-Summen:

$$\int_a^b f(x) \, dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k, \quad \Delta x_k = \frac{b-a}{n}, \quad \xi_k \in [x_{k-1}, x_k].$$

Geometrisch: vorzeichenbehaftete Fläche zwischen Graph von f und der x -Achse.

Satz 8 (Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung). Ist F eine Stammfunktion von f auf $[a, b]$ (d. h. $F' = f$), dann gilt:

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a) =: [F(x)]_a^b.$$

Beweis. Definiere $G(x) = \int_a^x f(t) \, dt$. Dann $G'(x) = f(x)$ (1. Hauptsatz, folgt aus Mittelwertsatz der Integralrechnung). Da $F' = f = G'$, ist $F - G$ konstant: $F(x) - G(x) = F(a) - G(a) = F(a)$. Somit $G(b) = F(b) - F(a) = \int_a^b f \, dx$. $\square$

Satz 9 (Integrationstechniken). Wichtige Methoden zur Berechnung von Integralen:

- **Partielle Integration:** $\int u v' \, dx = u \cdot v - \int u' v \, dx$
- **Substitution:** $\int f(g(x)) g'(x) \, dx = \int f(u) \, du, u = g(x)$
- **Partialbruchzerlegung:** Rationale Funktionen zerlegen in einfachere Brüche

Beweis. Partielle Integration: Ableitung des Produkts uv : $(uv)' = u'v + uv'$, Integration ergibt $uv = \int u'v \, dx + \int uv' \, dx$, umstellen liefert die Formel. Substitution: Sei $u = g(x)$, dann $du = g'(x) \, dx$, direkte Variablensubstitution liefert die Formel. $\square$

Beispiel 3 (Arbeit unter variabler Kraft). Eine Feder ($c = 5000 \text{ N/m}$) wird von $x_1 = 0$ auf $x_2 = 0,1 \text{ m}$ gedehnt. Die Federkraft $F(x) = c \cdot x = 5000x$. Die verrichtete Arbeit:

$$W = \int_0^{0,1} 5000x \, dx = 5000 \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^{0,1} = 5000 \cdot \frac{0,01}{2} = 25 \text{ J}.$$

Alternativ: $W = \frac{1}{2}cx_2^2 = \frac{1}{2} \cdot 5000 \cdot 0,01 = 25 \text{ J}$. $\checkmark$

1.5 Gewöhnliche Differentialgleichungen

Differentialgleichungen (DGL) beschreiben Änderungsraten physikalischer Größen und sind das wichtigste mathematische Modellierungswerkzeug im Ingenieurwesen.

Definition 10 (Gewöhnliche DGL und Ordnung). Eine **gewöhnliche Differentialgleichung n -ter Ordnung** verknüpft eine unbekannte Funktion $y(x)$ mit ihren Ableitungen bis zur n -ten Ordnung:

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0.$$

Sie heißt **linear**, wenn sie linear in $y, y', \dots, y^{(n)}$ ist (keine Produkte oder Potenzen der Ableitungen):

$$a_n(x) y^{(n)} + a_{n-1}(x) y^{(n-1)} + \dots + a_1(x) y' + a_0(x) y = f(x).$$

Für $f(x) \equiv 0$ heißt die DGL **homogen**, sonst **inhomogen**.

Satz 10 (Lösungsstruktur linearer DGL). Die **allgemeine Lösung** der inhomogenen linearen DGL ist:

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x),$$

wobei y_h die allgemeine Lösung der zugehörigen homogenen DGL und y_p **irgendeine** partikuläre Lösung der inhomogenen DGL ist. Der Lösungsraum der homogenen DGL n -ter Ordnung hat die Dimension n : er wird von n linear unabhängigen Lösungen $y_1, \dots, y_n$ aufgespannt: $y_h = C_1 y_1 + \dots + C_n y_n$.

Beweis. Sei y_p eine partikuläre Lösung. Dann ist $y - y_p$ Lösung der homogenen DGL (Linearität des Differentialoperators: $L(y) = f$, $L(y_p) = f$, also $L(y - y_p) = L(y) - L(y_p) = f - f = 0$). Die Dimensionsaussage folgt aus der Existenz- und Eindeigkeitstheorie (Picard-Lindelöf) für lineare DGL. $\square$

Definition 11 (Charakteristisches Polynom). Für eine lineare DGL n -ter Ordnung mit **konstanten Koeffizienten** $a_i = \text{const}$ liefert der Ansatz $y = e^{\lambda x}$ das **charakteristische Polynom**:

$$P(\lambda) = a_n \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + a_1 \lambda + a_0 = 0.$$

Die n (komplexen) Nullstellen $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ bestimmen die Fundamentallösungen:

- einfache reelle Nullstelle λ_i : $y_i = e^{\lambda_i x}$
- k -fache Nullstelle λ_i : $y_i = x^j e^{\lambda_i x}$, $j = 0, \dots, k - 1$
- komplexes Paar $\lambda = \alpha \pm i\beta$: $y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

Satz 11 (Partikuläre Lösung – Ansatz vom Typ der rechten Seite). Für spezielle rechte Seiten $f(x)$ existieren **systematische Ansätze** für y_p :

- $f(x) = P_m(x)$ (Polynom Grad m): $y_p = x^s Q_m(x)$ (wobei s die Vielfachheit von $\lambda = 0$)
- $f(x) = e^{\mu x} P_m(x)$: $y_p = x^s e^{\mu x} Q_m(x)$ (wobei s die Vielfachheit von μ)
- $f(x) = e^{\mu x} (P_m \cos \nu x + R_m \sin \nu x)$: entsprechend mit $\mu \pm i\nu$

Beispiel 4 (Schwingungsgleichung – allgemeine Lösung). Gegeben: $\ddot{x} + 4\dot{x} + 13x = 0$. Charakteristisches Polynom: $\lambda^2 + 4\lambda + 13 = 0$, Nullstellen: $\lambda_{1,2} = -2 \pm 3i$. Allgemeine Lösung:

$$x(t) = e^{-2t} (C_1 \cos 3t + C_2 \sin 3t).$$

Das System schwingt mit $\omega_d = 3 \text{ rad/s}$ und klingt mit $D\omega_0 = 2 \text{ s}^{-1}$ ab; es ist unterdämpft ($D = 2/\sqrt{13} \approx 0,555 < 1$). Anfangsbedingungen $x(0) = 1$, $\dot{x}(0) = 0$ liefern $C_1 = 1$, $C_2 = 2/3$.

Kapitel 2

Statik starrer Körper

Die Statik untersucht Körper im Gleichgewicht – sie sind in Ruhe oder bewegen sich gleichförmig und geradlinig. Das Gleichgewicht verlangt das Verschwinden aller äußeren Kräfte und Momente. Statische Berechnungen sind Grundlage jeder Tragwerksdimensionierung, von der Brücke bis zur Maschinenkonstruktion.

2.1 Grundbegriffe der Statik

Definition 12 (Kraft und ihre Wirkungslinie). Eine **Kraft** $\vec{F}$ ist eine vektorielle Größe mit Betrag, Richtung und Angriffspunkt. Ihr Betrag wird in Newton (N) gemessen ($1\text{ N} = 1\text{ kg m/s}^2$). Das **Prinzip der Wirkungslinie** (Verschieblichkeit des Angriffspunkts): Eine Kraft kann entlang ihrer Wirkungslinie verschoben werden, ohne die äußeren Wirkungen auf einen starren Körper zu ändern.

Definition 13 (Moment einer Kraft). Das **Moment** $\vec{M}_A$ einer Kraft $\vec{F}$ bezüglich eines Bezugspunkts A mit Ortsvektor $\vec{r}_{AP}$ vom Punkt A zum Angriffspunkt P der Kraft ist:

$$\vec{M}_A = \vec{r}_{AP} \times \vec{F}.$$

Der Betrag $M_A = F \cdot l$ mit dem **Hebelarm** $l = r_{AP} \sin \alpha$ (senkrechter Abstand der Wirkungslinie von A). Einheit: $[\vec{M}] = \text{Nm}$.

Satz 12 (Varignon'scher Momentensatz). Das Moment einer Resultierenden $\vec{R} = \sum_i \vec{F}_i$ ist gleich der Summe der Momente der Einzelkräfte:

$$\vec{M}_A(\vec{R}) = \sum_{i=1}^n \vec{M}_A(\vec{F}_i).$$

Beweis. $\vec{M}_A(\vec{R}) = \vec{r} \times \vec{R} = \vec{r} \times \sum_i \vec{F}_i = \sum_i (\vec{r}_i \times \vec{F}_i) = \sum_i \vec{M}_A(\vec{F}_i)$, wobei die Linearität des Kreuzprodukts und die Verschiebbarkeit der Angriffspunkte entlang der Wirkungslinien genutzt wird. $\square$

Definition 14 (Gleichgewichtsbedingungen in der Ebene). Ein ebenes System von Kräften $\vec{F}_1, \dots, \vec{F}_n$ und konzentrierten Momenten $M_1, \dots, M_k$ befindet sich im **Gleichgewicht** wenn gleichzeitig gilt:

$$\sum_{i=1}^n F_{ix} = 0, \tag{2.1}$$

$$\sum_{i=1}^n F_{iy} = 0, \quad (2.2)$$

$$\sum_j M_j^{(A)} = 0 \quad \forall \text{ Bezugspunkt } A. \quad (2.3)$$

Im Räumlichen (3D) kommen drei weitere Gleichungen hinzu: $\sum F_z = 0$, $\sum M_x = 0$, $\sum M_y = 0$.

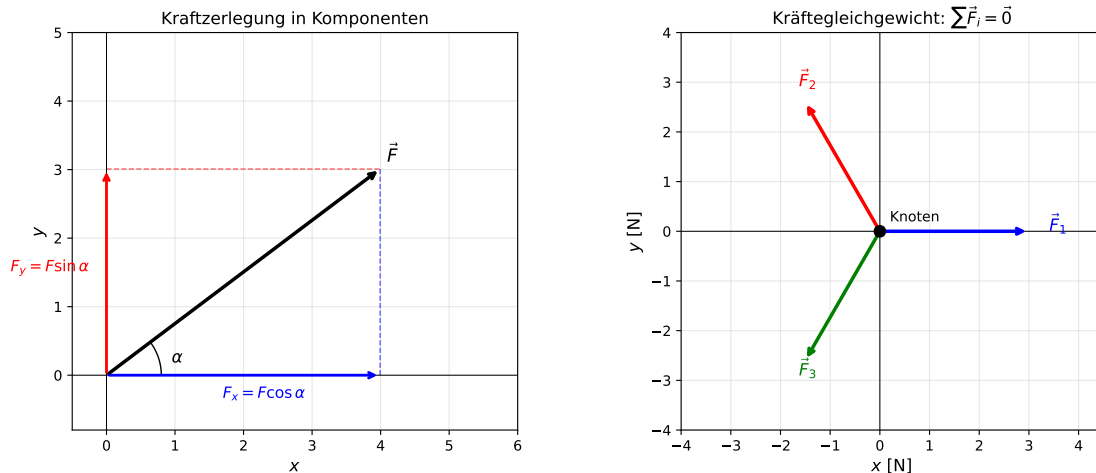


Abbildung 2.1: Links: Zerlegung einer Kraft $\vec{F} = 5 \text{ kN}$ unter $\alpha = 37^\circ$ in Komponenten F_x (blau) und F_y (rot). Rechts: Drei Kräfte im Gleichgewicht – die Vektorsumme $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$ ist erfüllt.

Satz 13 (Eindeutigkeit bei statisch bestimmten Systemen). Ein ebenes, statisch bestimmtes Tragwerk besitzt genau drei unbekannte Auflagerreaktionen. Die drei Gleichgewichtsbedingungen (2.1)–(2.3) bilden ein eindeutig lösbares lineares Gleichungssystem, sofern die Koeffizientenmatrix regulär ist.

Beweis. Die Koeffizientenmatrix $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ ist genau dann regulär ($\det \mathbf{A} \neq 0$), wenn keine Lagerentsprechungslinien durch einen gemeinsamen Punkt verlaufen (kinematische Bestimmtheit). Dann folgt eindeutige Lösbarkeit aus dem regulären Gleichungssystem. $\square$

2.2 Auflagertypen und Lagerreaktionen

Definition 15 (Lagerarten im ebenen System). - **Loslager (Gelenklager)**: verhindert Verschiebung in einer Richtung (1 Reaktionskraft, senkrecht zur Lagerführung); 1 Wertigkeit – ein Freiheitsgrad gebunden

- **Festlager (Gelenklager mit Festlegung)**: verhindert jede Verschiebung (2 Reaktionskräfte in x - und y -Richtung); 2 Wertigkeiten
- **Einspannung (Eingemauert)**: verhindert Verschiebung und Verdrehung (2 Reaktionskräfte + 1 Reaktionsmoment); 3 Wertigkeiten

- **Pendel- oder Stab:** überträgt nur Kraft in Stabrichtung (1 Reaktionskraft)

Ein System heißt **statisch bestimmt**, wenn die Zahl der Unbekannten der Zahl der Gleichgewichtsbedingungen entspricht.

Beispiel 5 (Zweifeldträger mit Einzellast). Ein Balken ($L = 6$ m) liegt auf einem Festlager ($A, x = 0$) und einem Loslager ($B, x = 6$ m). Eine Einzellast $F = 24$ kN greift bei $x = 2$ m an.

Momentengleichgewicht um A:

$$\sum M^{(A)} = 0 : \quad F \cdot 2 - B_y \cdot 6 = 0 \implies B_y = \frac{24 \cdot 2}{6} = 8 \text{ kN}.$$

Kraftgleichgewicht in y:

$$A_y + B_y - F = 0 \implies A_y = 24 - 8 = 16 \text{ kN}.$$

Kraftgleichgewicht in x: $A_x = 0$ (keine horizontale Last).

Die Last liegt näher an A, daher ist $A_y > B_y$. $\square$

Beispiel 6 (Kragarm mit Streckenlast). Ein Kragarm ($L = 3$ m, Einspannung bei $x = 0$) trägt eine gleichmäßig verteilte Last $q = 10$ kN/m. Resultierende der Streckenlast: $F_{\text{res}} = q \cdot L = 30$ kN, Angriffspunkt: Mitte des Balkens bei $x = 1,5$ m.

Gleichgewicht:

$$A_y = q \cdot L = 30 \text{ kN}, \quad M_A = q \cdot L \cdot \frac{L}{2} = 10 \cdot 3 \cdot 1,5 = 45 \text{ kNm}.$$

Das Einspannmoment wirkt entgegen der Uhrzeigerrichtung, um die Rotation durch die Streckenlast zu verhindern. $\square$

2.3 Schwerpunkt und Massenträgheit

Definition 16 (Schwerpunkt eines Körpers). Der **Schwerpunkt** (Massenmittelpunkt) $S = (x_S, y_S, z_S)$ eines Körpers mit Dichte $\rho(\vec{r})$ und Gesamtmasse $m = \int_V \rho dV$ ist definiert durch:

$$\vec{r}_S = \frac{1}{m} \int_V \vec{r} \rho(\vec{r}) dV.$$

Für **homogene Körper** ($\rho = \text{const}$) ist $\vec{r}_S = \frac{1}{V} \int_V \vec{r} dV$ (geometrischer Schwerpunkt). Für zusammengesetzte Körper aus Teilkörpern k :

$$x_S = \frac{\sum_k m_k x_{S,k}}{\sum_k m_k}, \quad y_S = \frac{\sum_k m_k y_{S,k}}{\sum_k m_k}.$$

Beispiel 7 (Schwerpunkt eines zusammengesetzten Querschnitts). Ein T-Querschnitt besteht aus: Flansch ($b_1 = 200$ mm, $h_1 = 20$ mm, Schwerpunkt bei $y_1 = 10$ mm von unten) und Steg ($b_2 = 20$ mm, $h_2 = 180$ mm, Schwerpunkt bei $y_2 = 20 + 90 = 110$ mm). Flächen: $A_1 = 4000$ mm², $A_2 = 3600$ mm².

$$y_S = \frac{A_1 y_1 + A_2 y_2}{A_1 + A_2} = \frac{4000 \cdot 10 + 3600 \cdot 110}{4000 + 3600} = \frac{40000 + 396000}{7600} \approx 57,4 \text{ mm}.$$

Satz 14 (Steiner'scher Anteil – Parallelachsentheorem). Ist I_{yS} das Flächenträgheitsmoment einer Querschnittsfläche A bezüglich der schwerpunktdurchgehenden y_S -Achse, und I_y das Moment bezüglich einer dazu parallelen Achse im Abstand a , dann gilt:

$$I_y = I_{yS} + A \cdot a^2.$$

Beweis. Mit $y' = y + a$ (Koordinate bezüglich der verschobenen Achse):

$$I_y = \int_A (y')^2 dA = \int_A (y + a)^2 dA = \int_A y^2 dA + 2a \underbrace{\int_A y dA}_{=0} + a^2 \int_A dA = I_{yS} + Aa^2.$$

Das mittlere Integral verschwindet, da y auf die Schwerpunktachse bezogen ist. □

Beispiel 8 (Flächenträgheitsmoment des T-Querschnitts). Mit den Daten aus dem vorigen Beispiel und $y_S \approx 57,4$ mm:

$$I_{S,\text{Flansch}} = \frac{b_1 h_1^3}{12} + A_1 (y_1 - y_S)^2 = \frac{200 \cdot 20^3}{12} + 4000 \cdot (10 - 57,4)^2 \approx 8,99 \cdot 10^6 \text{ mm}^4.$$

$$I_{S,\text{Steg}} = \frac{b_2 h_2^3}{12} + A_2 (y_2 - y_S)^2 = \frac{20 \cdot 180^3}{12} + 3600 \cdot (110 - 57,4)^2 \approx 19,60 \cdot 10^6 \text{ mm}^4.$$

Gesamt: $I_S \approx 28,59 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$.

2.4 Flächenträgheitsmomente wichtiger Querschnitte

Definition 17 (Axiale und polare Flächenträgheitsmomente). Das **axiale Flächenträgheitsmoment** bezüglich der y -Achse:

$$I_y = \int_A z^2 dA, \quad I_z = \int_A y^2 dA.$$

Das **polare Flächenträgheitsmoment** (für Torsion):

$$I_p = \int_A r^2 dA = I_y + I_z.$$

Das **Widerstandsmoment**: $W_y = I_y / z_{\max}$ (Maß für Biegefestigkeit).

Querschnitt	I_y	W_y
Rechteck ($b \times h$)	$bh^3/12$	$bh^2/6$
Kreis (d)	$\pi d^4/64$	$\pi d^3/32$
Hohlkreis (d_a, d_i)	$\pi(d_a^4 - d_i^4)/64$	$\pi(d_a^4 - d_i^4)/(32d_a)$
Gleichseitiges Dreieck (a)	$a^4\sqrt{3}/96$	$a^3\sqrt{3}/48$

2.5 Statik ebener Fachwerke

Definition 18 (Ebenes Fachwerk). Ein **ebenes Fachwerk** besteht aus geraden Stäben, die in **Knoten** gelenkig verbunden sind. Äußere Kräfte wirken nur an den Knoten. Jeder Stab ist daher ein **Zweikraft-Glied** und wird nur durch Normalkraft beansprucht (Zug: positiv, Druck: negativ).

Bedingung für statische Bestimmtheit:

$$m = 2k - 3,$$

wobei m die Stabanzahl und k die Knotenanzahl ist.

Satz 15 (Ritter'sches Schnittverfahren). An einem beliebigen Schnitt durch ein Fachwerk, der höchstens drei Stabnormalkräfte schneidet, können die Stabkräfte direkt aus den drei Gleichgewichtsbedingungen für einen Teilkörper bestimmt werden.

Beweis. Da der Schnitt genau drei unbekannte Stabkräfte freilegt und drei Gleichgewichtsbedingungen vorliegen ($\sum F_x = \sum F_y = \sum M_A = 0$), entsteht ein eindeutig lösbares 3×3 -System. Clevere Wahl des Momentenpunkts A (Schnittpunkt zweier geschnittener Stab-Wirkungslinien) macht deren Momente null und liefert sofort die dritte Stabkraft. $\square$

2.6 Reibungslehre

Definition 19 (Coulomb'sche Reibungsgesetze). An einer Kontaktfläche mit Normalkraft F_N und Reibungskoeffizienten μ_H (Haften) bzw. μ_G (Gleiten):

- **Haftbedingung:** $F_R \leq \mu_H F_N$ (Körper bleibt in Ruhe)
- **Gleitreibung:** $F_R = \mu_G F_N$, $\mu_G < \mu_H$ (Körper gleitet)
- Die Reibungskraft wirkt **entgegen** der Bewegungsrichtung
- F_R ist unabhängig von der Kontaktfläche (Amontons-Gesetz)

Typische Werte: Stahl auf Stahl trocken $\mu_H \approx 0,15 \dots 0,20$, Stahl auf Stahl geölt $\mu_H \approx 0,05 \dots 0,10$.

Beispiel 9 (Schiefe Ebene mit Reibung). Ein Quader ($m = 80 \text{ kg}$) auf einer schiefen Ebene ($\alpha = 25^\circ$, $\mu_H = 0,40$). Gleitet er?

$$F_{\parallel} = mg \sin \alpha = 80 \cdot 9,81 \cdot \sin 25^\circ \approx 331,8 \text{ N.}$$

$$F_N = mg \cos \alpha = 80 \cdot 9,81 \cdot \cos 25^\circ \approx 711,6 \text{ N.}$$

$$F_{H,\max} = \mu_H \cdot F_N = 0,40 \cdot 711,6 \approx 284,6 \text{ N.}$$

Da $F_{\parallel} = 331,8 \text{ N} > F_{H,\max} = 284,6 \text{ N}$, gleitet der Körper. Der Gleitreibungskoeffizient $\mu_G \approx 0,32$ (falls gegeben) liefert die Bremskraft $F_G = 0,32 \cdot 711,6 = 227,7 \text{ N}$.

Kapitel 3

Kinematik und Dynamik

Kinematik und Dynamik bilden zusammen die **Mechanik bewegter Körper**. Die Kinematik beschreibt *wie* sich Körper bewegen, ohne Ursachen zu betrachten. Die Dynamik fragt *warum* – sie verknüpft Bewegung mit Kräften und Momenten. Beide Gebiete sind untrennbar mit der Differential- und Integralrechnung verknüpft.

3.1 Kinematik der Punktmasse

Definition 20 (Kinematische Grundgrößen). Die Bewegung eines Punktes im $\mathbb{R}^3$ wird vollständig durch den **Ortsvektor** $\vec{r}(t)$ als Funktion der Zeit beschrieben. Daraus abgeleitet:

- **Geschwindigkeit:** $\vec{v}(t) = \dot{\vec{r}}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt}$, $[\vec{v}] = \text{m/s}$

- **Beschleunigung:** $\vec{a}(t) = \dot{\vec{v}}(t) = \ddot{\vec{r}}(t)$, $[\vec{a}] = \text{m/s}^2$

- **Zurückgelegter Weg:** $s = \int_{t_1}^{t_2} |\vec{v}(t)| dt$

Definition 21 (Gleichmäßig beschleunigte Bewegung). Bei konstanter Beschleunigung $\vec{a} = \vec{a}_0 = \text{const}$ gelten die **kinematischen Grundformeln** (SUVAT-Gleichungen):

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a}_0 t, \quad (3.1)$$

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{a}_0 t^2, \quad (3.2)$$

$$v^2 = v_0^2 + 2 \vec{a}_0 \cdot (\vec{r} - \vec{r}_0). \quad (3.3)$$

Beweis. Integration von $\vec{a}(t) = \vec{a}_0$: $\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a}_0 t$. Nochmalige Integration: $\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{a}_0 t^2$. Für die dritte Gleichung wird t aus der ersten Gleichung eliminiert: $t = (v - v_0)/a_0$ (eindimensional), einsetzen in die zweite: $s = v_0 \cdot \frac{v - v_0}{a_0} + \frac{a_0}{2} \left(\frac{v - v_0}{a_0} \right)^2 = \frac{v^2 - v_0^2}{2a_0}$, also $v^2 = v_0^2 + 2a_0 s$. $\square$

Beispiel 10 (Bremsweg eines Fahrzeugs). Ein PKW fährt mit $v_0 = 100 \text{ km/h} = 27,78 \text{ m/s}$. Der maximale Bremsverzögerung beträgt $a = -8 \text{ m/s}^2$ (trockene Straße). Zeit bis zum Stillstand: $t = v_0/|a| = 27,78/8 \approx 3,47 \text{ s}$. Bremsweg:

$$s = \frac{v_0^2}{2|a|} = \frac{27,78^2}{2 \cdot 8} = \frac{771,7}{16} \approx 48,2 \text{ m}.$$

Bei nasser Fahrbahn ($a = -4 \text{ m/s}^2$): $s \approx 96,5 \text{ m}$ – doppelt so lang!

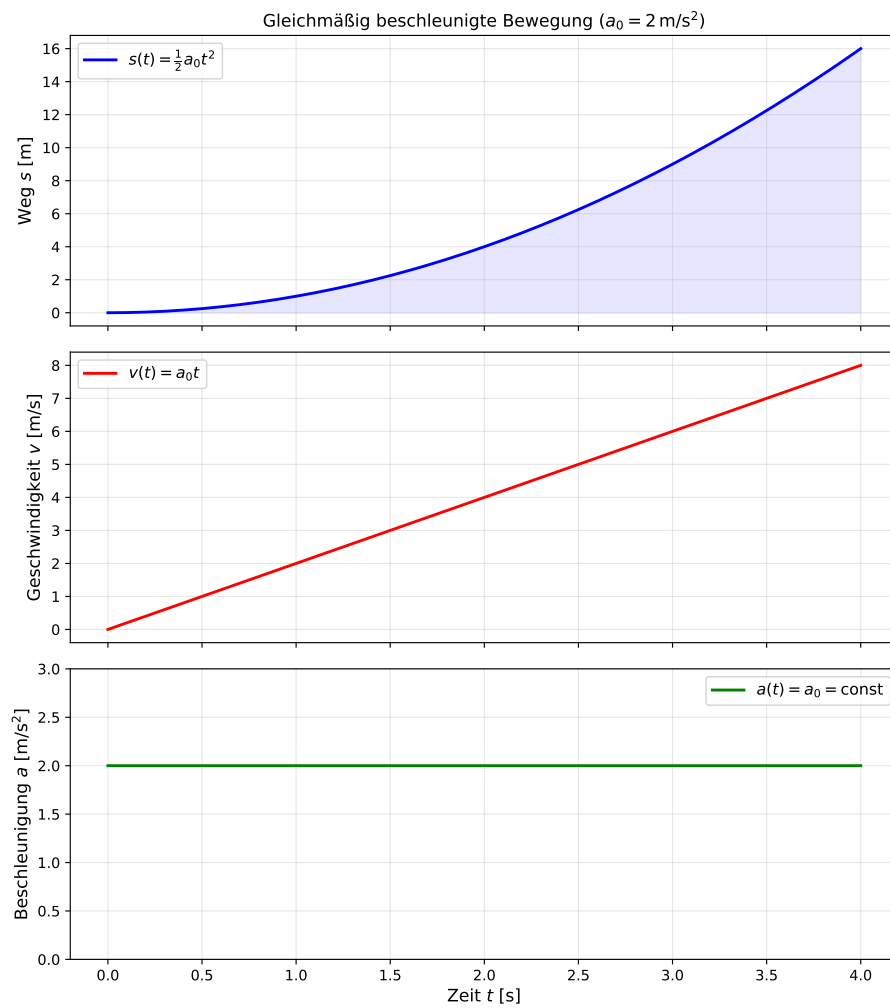


Abbildung 3.1: Gleichmäßig beschleunigte Bewegung mit $a_0 = 2 \text{ m/s}^2$: Weg $s(t) = \frac{1}{2}a_0 t^2$ (Parabel, oben), Geschwindigkeit $v(t) = a_0 t$ (Gerade, Mitte) und konstante Beschleunigung $a(t) = a_0$ (unten). Die Fläche unter $v(t)$ im Intervall $[t_1, t_2]$ entspricht dem Weg $s(t_2) - s(t_1)$.

Definition 22 (Schiefer Wurf). Ein Körper wird unter dem Winkel α_0 mit der Anfangsgeschwindigkeit v_0 abgeworfen. Die Bewegung zerlegt sich in eine gleichförmige horizontale und eine gleichmäßig verzögerte (Erdbeschleunigung $g = 9,81 \text{ m/s}^2$) vertikale Komponente:

$$\begin{aligned}x(t) &= v_0 \cos \alpha_0 \cdot t, \\y(t) &= v_0 \sin \alpha_0 \cdot t - \frac{1}{2}gt^2.\end{aligned}$$

Elimination von t ergibt die **Wurfparabel**: $y = x \tan \alpha_0 - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha_0} x^2$.

Satz 16 (Maximale Wurfweite). Der schiefe Wurf erreicht die maximale horizontale Wurfweite

$$x_{\max} = \frac{v_0^2}{g}$$

beim Wurfinkel $\alpha_0 = 45^\circ$.

Beweis. Die Wurfweite ist $x_W = x(t^*)$ wobei t^* den Zeitpunkt mit $y(t^*) = 0$ angibt: $t^* = 2v_0 \sin \alpha_0 / g$. Einsetzen: $x_W = v_0 \cos \alpha_0 \cdot \frac{2v_0 \sin \alpha_0}{g} = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha_0}{g}$. Maximierung: $\sin 2\alpha_0 = 1 \Leftrightarrow 2\alpha_0 = 90^\circ \Leftrightarrow \alpha_0 = 45^\circ$, $x_{\max} = v_0^2 / g$. $\square$

3.2 Kinematik der Kreisbewegung

Definition 23 (Kreisbewegung – kinematische Größen). Bei einer Bewegung auf einem Kreis mit Radius r sind die kinematischen Größen durch den Drehwinkel $\varphi(t)$ ausgedrückt:

- **Winkelgeschwindigkeit**: $\omega = \dot{\varphi}$ in rad/s
- **Winkelbeschleunigung**: $\varepsilon = \dot{\omega} = \ddot{\varphi}$ in rad/s²
- **Bahngeschwindigkeit**: $v = r \omega$
- **Zentripetalbeschleunigung**: $a_z = r \omega^2 = v^2 / r$ (nach innen gerichtet)
- **Tangentialbeschleunigung**: $a_t = r \varepsilon$ (tangential)
- **Gesamtbeschleunigung**: $a = \sqrt{a_z^2 + a_t^2}$

Umrechnungen: $n [\text{min}^{-1}] = \omega / (2\pi) \cdot 60$; $T = 2\pi / \omega$ (Umlaufdauer).

Beispiel 11 (Autorad und Zentripetalbeschleunigung). Ein Autorad mit $r = 0,32 \text{ m}$ dreht bei $v = 120 \text{ km/h} = 33,3 \text{ m/s}$:

$$\omega = \frac{v}{r} = \frac{33,3}{0,32} \approx 104,2 \text{ rad/s}, \quad n = \frac{\omega \cdot 60}{2\pi} \approx 995 \text{ min}^{-1}.$$

Die Zentripetalbeschleunigung am äußersten Punkt des Reifens: $a_z = r \omega^2 = 0,32 \cdot 104,2^2 \approx 3474 \text{ m/s}^2 \approx 354 g$.

3.3 Newtonsche Dynamik

Satz 17 (Newtonsche Axiome). - **1. Axiom – Trägheitsprinzip:** Jeder Körper bleibt in Ruhe oder gleichförmig-geradliniger Bewegung, solange keine äußere Kraft auf ihn wirkt: $\vec{F} = \vec{0} \Rightarrow \vec{v} = \text{const.}$

- **2. Axiom – Grundgesetz der Dynamik:** Die zeitliche Änderung des Impulses $\vec{p} = m\vec{v}$ ist gleich der Resultierenden aller eingrückenden Kräfte:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = m\vec{a} \quad (\text{für } m = \text{const}).$$

- **3. Axiom – Actio-Reactio:** Wirkt Körper 1 eine Kraft $\vec{F}_{12}$ auf Körper 2 aus, so wirkt gleichzeitig eine gleich große, entgegengerichtete Kraft $\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$ von Körper 2 auf Körper 1.

Satz 18 (Impulssatz und Impulserhaltung). Der **Gesamtimpuls** eines abgeschlossenen Systems (ohne äußere Kräfte) ist zeitlich konstant:

$$\vec{p}_{\text{ges}} = \sum_i m_i \vec{v}_i = \text{const.}$$

Bei einem geraden zentrischen Stoß zweier Körper (m_1, v_1, m_2, v_2) :

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v'_1 + m_2 v'_2 \quad (\text{Impulssatz}).$$

Zusätzlich beim elastischen Stoß: Energieerhaltung $\frac{1}{2}m_1 v_1^2 + \frac{1}{2}m_2 v_2^2 = \frac{1}{2}m_1 v'^2_1 + \frac{1}{2}m_2 v'^2_2$.

Beweis. Impulserhaltung: $\dot{\vec{p}}_{\text{ges}} = \sum_i m_i \vec{a}_i = \sum_i \vec{F}_i^{\text{ext}} + \sum_{i \neq j} \vec{F}_{ij}$. Die inneren Kräfte heben sich paarweise auf (3. Axiom): $\vec{F}_{ij} + \vec{F}_{ji} = 0$. Somit $\dot{\vec{p}}_{\text{ges}} = \vec{F}_{\text{ges}}^{\text{ext}}$. Für $\vec{F}_{\text{ges}}^{\text{ext}} = 0$ folgt $\dot{\vec{p}}_{\text{ges}} = 0$. $\square$

Satz 19 (Energiesatz der Mechanik). Die **kinetische Energie** einer Punktmasse ist $E_k = \frac{1}{2}mv^2$. In einem konservativen Kraftfeld (Gradient einer potentiellen Energie U : $\vec{F} = -\nabla U$) gilt der **Energieerhaltungssatz**:

$$E_k + U = \text{const}, \quad \frac{1}{2}mv^2 + U = \text{const}.$$

Wichtige Sonderfälle:

- **Schwerefeld:** $U = mgh$ (Gravitation nahe Erdoberfläche)
- **Federfeld:** $U = \frac{1}{2}cx^2$ (Hooke)
- **Koulombfeld:** $U = kQq/r$ (Elektrostatik)

Beweis. $\frac{d}{dt}(E_k + U) = m\vec{v} \cdot \vec{a} + \dot{U} = \vec{v} \cdot (m\vec{a}) + \nabla U \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{F} + (-\vec{F}) \cdot \vec{v} = 0$. $\square$

3.4 Drehmechanik des starren Körpers

Definition 24 (Massenträgheitsmoment). Das **Massenträgheitsmoment** J eines Körpers bezüglich einer Drehachse Δ ist:

$$J = \int_V r^2 dm = \int_V r^2 \rho(\vec{r}) dV,$$

wobei r der senkrechte Abstand des Massenelements dm von Δ ist. Einheit: $[J] = \text{kg m}^2$.

Satz 20 (Steiner'scher Anteil – Massenträgheitsmoment). Ist J_S das Massenträgheitsmoment bezüglich einer Achse durch den Schwerpunkt S und J_A bezüglich einer dazu parallelen Achse im Abstand a :

$$J_A = J_S + m a^2.$$

Beweis. Analog zum Steiner'schen Anteil für Flächenträgheitsmomente: $J_A = \int r_A^2 dm = \int (r_S + a)^2 dm$ (vektorielle Zerlegung des Abstands, $r_A^2 = r_S^2 + 2ar_S + a^2$), der Kreuzterm verschwindet ($\int r_S dm = 0$ per Definition des Schwerpunkts). $\square$

Körper	Achse	J_S
Zylinder (m, R)	Symmetrieachse	$\frac{1}{2}mR^2$
Hohlzylinder (m, R_a, R_i)	Symmetrieachse	$\frac{1}{2}m(R_a^2 + R_i^2)$
Dünne Scheibe (m, R)	Symmetrieachse	$\frac{1}{2}mR^2$
Kugel (m, R)	Durchmesser	$\frac{2}{5}mR^2$
Dünner Stab (m, L)	Mittelpunkt, senkrecht	$\frac{1}{12}mL^2$
Dünner Stab (m, L)	Endpunkt, senkrecht	$\frac{1}{3}mL^2$

Beispiel 12 (Massenträgheitsmoment einer Vollscheibe). Eine Vollscheibe ($m = 5 \text{ kg}$, $R = 0,2 \text{ m}$, homogen):

$$J_S = \frac{mR^2}{2} = \frac{5 \cdot 0,04}{2} = 0,1 \text{ kg m}^2.$$

Eine am Rand angebrachte Punktmasse ($m_P = 0,5 \text{ kg}$) erhöht das Massenträgheitsmoment (Steiner): $J_P = m_P R^2 = 0,5 \cdot 0,04 = 0,02 \text{ kg m}^2$. Gesamtmoment: $J_{\text{ges}} = 0,10 + 0,02 = 0,12 \text{ kg m}^2$.

Satz 21 (Drallsatz (Dreh-Newton)). Das auf einen Körper wirkende äußere Moment $\vec{M}$ ist gleich der zeitlichen Änderung des Drehimpulses $\vec{L} = J\vec{\omega}$:

$$\vec{M} = \dot{\vec{L}} = J \dot{\vec{\omega}} = J \vec{\varepsilon}.$$

Beweis. Der Drallsatz ist das rotatorische Äquivalent von $\vec{F} = m\vec{a}$: Für eine Punktmasse auf Kreisbahn gilt $L = r m v = r m r \omega = m r^2 \omega$. Integration über den Körper ergibt $L = J\omega$. Differentiation: $\dot{L} = J\dot{\omega} = J\varepsilon = M$. $\square$

Beispiel 13 (Anlaufvorgang einer Maschine). Ein rotierender Körper ($J = 2 \text{ kg m}^2$) soll von $n_0 = 0$ auf $n = 3000 \text{ min}^{-1}$ in $t = 10 \text{ s}$ beschleunigt werden.

$$\omega_{\text{end}} = \frac{2\pi \cdot 3000}{60} = 314,2 \text{ rad/s}, \quad \varepsilon = \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{314,2}{10} = 31,42 \text{ rad/s}^2.$$

Das erforderliche Anlaufmoment:

$$M = J \cdot \varepsilon = 2 \cdot 31,42 = 62,8 \text{ Nm}.$$

Die im Anlauf gespeicherte kinetische Rotationsenergie:

$$E_k = \frac{1}{2} J \omega^2 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 314,2^2 \approx 98,7 \text{ kJ}.$$

3.5 Arbeit, Leistung und Wirkungsgrad

Definition 25 (Mechanische Arbeit und Leistung). Die **mechanische Arbeit** einer Kraft $\vec{F}$ entlang eines Weges $\mathcal{C}$:

$$W = \int_{\mathcal{C}} \vec{F} \, d\vec{s}.$$

Die **Leistung** ist die Arbeit pro Zeit:

$$P = \frac{dW}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}.$$

Für Rotation: $P = M \cdot \omega$. Der **Wirkungsgrad** $\eta = P_{\text{nutz}}/P_{\text{zu}}$ gibt an, welcher Anteil der zugeführten Leistung nutzbringend umgewandelt wird ($0 < \eta < 1$).

Kapitel 4

Festigkeitslehre

Die Festigkeitslehre (Elastostatik) untersucht das Verhalten von Bauteilen unter mechanischer Belastung. Ziel ist die Sicherstellung, dass Spannungen die Werkstoffgrenzen nicht überschreiten und Verformungen zulässige Maße nicht überschreiten. Sie bildet die wissenschaftliche Grundlage der gesamten Bauteilauslegung im Maschinenbau.

4.1 Spannungszustand und Hookesches Gesetz

Definition 26 (Spannungsvektor und Normalspannung). Auf einem infinitesimalen Querschnittselement dA wirkt ein Kraft-Inkrement $d\vec{F}$. Der **Spannungsvektor**:

$$\vec{t} = \lim_{dA \rightarrow 0} \frac{d\vec{F}}{dA}.$$

Zerlegung in Normalspannung (senkrecht zur Fläche) und Schubspannung (in der Fläche):

$$\sigma = \frac{N}{A} \quad [\text{N/mm}^2 = \text{MPa}], \quad \tau = \frac{Q}{A} \quad [\text{MPa}].$$

Vorzeichen: Zugspannung $\sigma > 0$, Druckspannung $\sigma < 0$.

Definition 27 (Dehnung und Querkontraktion). Unter Normalspannung σ ändert sich die Länge von l_0 auf l :

$$\varepsilon = \frac{l - l_0}{l_0} = \frac{\Delta l}{l_0} \quad (\text{Dehnung, dimensionslos}).$$

Gleichzeitig tritt **Querkontraktion** auf (Poisson-Effekt): $\varepsilon_q = -\nu \varepsilon$, mit der Querdehnungszahl ν (für Stahl: $\nu \approx 0,3$, für Gummi: $\nu \approx 0,5$).

Definition 28 (Hookesches Gesetz – eindimensional und verallgemeinert). Im **linear-elastischen Bereich** gilt proportionaler Zusammenhang:

$$\sigma = E \varepsilon, \quad \tau = G \gamma,$$

mit Elastizitätsmodul E (für Stahl: $E \approx 210 \text{ GPa}$; Aluminium: $E \approx 70 \text{ GPa}$; Titanium: $E \approx 115 \text{ GPa}$) und Schubmodul:

$$G = \frac{E}{2(1 + \nu)}.$$

Satz 22 (Dreidimensionaler Spannungszustand – Hookesches Gesetz). Im allgemeinen dreidimensionalen Spannungszustand mit Spannungskomponenten $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z, \tau_{xy}, \tau_{xz}, \tau_{yz}$ gelten die **verallgemeinerten Hookeschen Gleichungen**:

$$\begin{aligned}\varepsilon_x &= \frac{1}{E}[\sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z)], \\ \varepsilon_y &= \frac{1}{E}[\sigma_y - \nu(\sigma_x + \sigma_z)], \\ \varepsilon_z &= \frac{1}{E}[\sigma_z - \nu(\sigma_x + \sigma_y)], \\ \gamma_{xy} &= \tau_{xy}/G, \quad \gamma_{xz} = \tau_{xz}/G, \quad \gamma_{yz} = \tau_{yz}/G.\end{aligned}$$

Beweis. Das Ergebnis folgt aus dem Superpositionsprinzip (Linearität des Hookeschen Gesetzes): Jede Normalspannung σ_i erzeugt eine Dehnung σ_i/E in ihrer Richtung und Querdehnungen $-\nu\sigma_i/E$ in den beiden senkrechten Richtungen. Summation der Beiträge aller drei Normalspannungen ergibt die obigen Gleichungen. $\square$

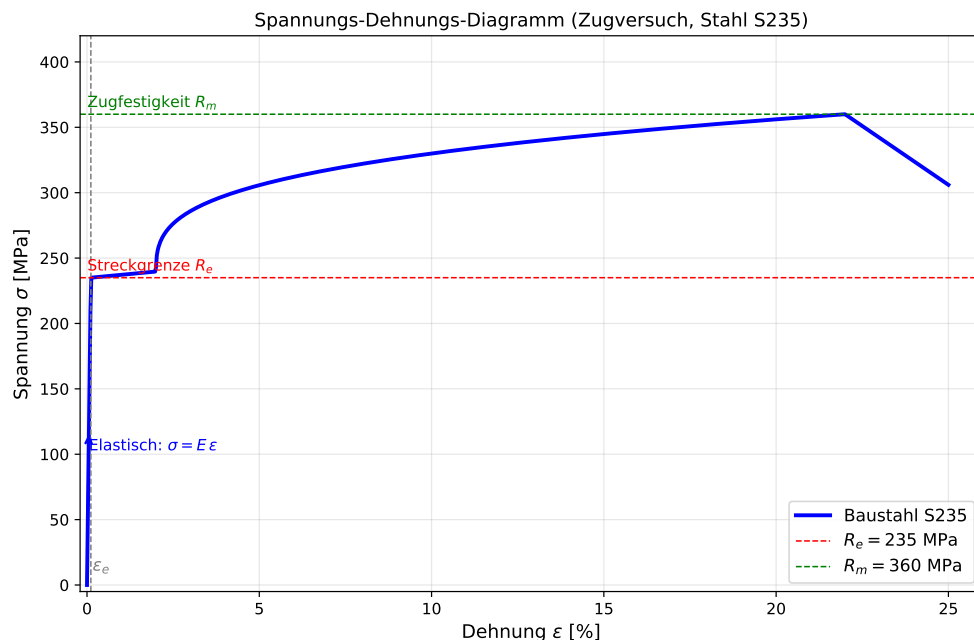


Abbildung 4.1: Spannungs-Dehnungs-Diagramm (Zugversuch, Baustahl S235): Im elastischen Bereich ($\varepsilon < \varepsilon_e$) gilt $\sigma = E\varepsilon$. Bei der Streckgrenze $R_e = 235$ MPa setzt plastisches Fließen ein. Die Zugfestigkeit $R_m = 360$ MPa markiert das Spannungsmaximum vor dem Bruch.

Definition 29 (Technische Kennwerte aus dem Zugversuch). - **Streckgrenze** R_e [MPa]: Spannung beim Eintritt plastischen Fließens

- **0,2%-Dehngrenze** $R_{p0,2}$: Spannung, bei der nach Entlastung eine bleibende Dehnung von 0,2% verbleibt (für nicht ausgeprägte Streckgrenze)
- **Zugfestigkeit** R_m [MPa]: maximale Nennspannung im Zugversuch
- **Bruchdehnung** A [%]: plastische Dehnung bei Bruch

- **Brucheinschnürung** Z [%]: relative Querschnittsabnahme bei Bruch
- **Kerbschlagarbeit** K_V [J]: Schlagzähigkeit (Kerbschlagbiegeversuch)

Satz 23 (Vergleichsspannung und Festigkeitshypothesen). Um mehrachsige Spannungszustände mit einachsigen Festigkeitskennwerten vergleichen zu können, werden **Vergleichsspannungen** berechnet. Wichtige Hypothesen:

- **Normalspannungshypothese (NH)**: $\sigma_V = \sigma_1$ (größte Hauptspannung; für spröde Werkstoffe)
- **Schubspannungshypothese (SH)** (Tresca): $\sigma_V = \sigma_1 - \sigma_3$ (für zähe Metalle unter ruhender Last)
- **Gestaltänderungsenergiehypothese (GEH)** (von Mises):

$$\sigma_V = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2}$$

(genauester für zähe Metalle; in der Praxis am häufigsten)

4.2 Zug, Druck und Biegung

Definition 30 (Biegespannung und Biegelinie). In einem Balken mit **Biegemoment** $M_b(x)$ und axialem Flächenträgheitsmoment I_y gilt für die Biegespannung im Abstand z von der neutralen Faser:

$$\sigma(z) = \frac{M_b}{I_y} z, \quad \sigma_{\max} = \frac{M_b}{I_y} z_{\max} = \frac{M_b}{W_y}.$$

Die **Biegelinie** $w(x)$ erfüllt die DGL:

$$EI_y w''(x) = -M_b(x), \quad EI_y w^{(4)}(x) = q(x),$$

wobei $q(x)$ die Streckenlast ist.

Satz 24 (Biegelinie des beidseitig aufgelegten Balkens unter Gleichstreckenlast). Für einen Balken (Länge L , $EI = \text{const}$) auf zwei Auflagern ($w(0) = w(L) = 0$, $w''(0) = w''(L) = 0$) unter Gleichstreckenlast q :

$$w(x) = \frac{q}{24EI} (x^4 - 2Lx^3 + L^3x), \quad w_{\max} = w(L/2) = \frac{5qL^4}{384EI}.$$

Beweis. Viermalige Integration von $EIw^{(4)} = q$ liefert $EIw = \frac{q}{24}x^4 + \frac{C_1}{6}x^3 + \frac{C_2}{2}x^2 + C_3x + C_4$. Die vier Randbedingungen ($w(0) = w''(0) = w(L) = w''(L) = 0$) bestimmen: $C_4 = 0$, $C_2 = 0$, $C_3 = qL^3/24$, $C_1 = -qL/2$. Einsetzen und $w(L/2)$ auswerten liefert das Ergebnis. $\square$

Beispiel 14 (Durchbiegung eines Trägers). Ein Stahlträger (HEA 200, $I_y = 3692 \text{ cm}^4$, $L = 5 \text{ m}$, $q = 20 \text{ kN/m}$, $E = 210 \text{ GPa}$):

$$w_{\max} = \frac{5qL^4}{384EI} = \frac{5 \cdot 20 \cdot 10^3 \cdot 5^4}{384 \cdot 210 \cdot 10^9 \cdot 3692 \cdot 10^{-8}} \approx \frac{312,5 \cdot 10^6}{384 \cdot 77,53 \cdot 10^5} \approx \frac{312,5}{2977} \approx 0,105 \text{ m}.$$

Zulässige Durchbiegung oft $L/300 = 5000/300 \approx 16,7 \text{ mm}$: Der Träger ist nicht ausreichend steif – ein größeres Profil wird benötigt!

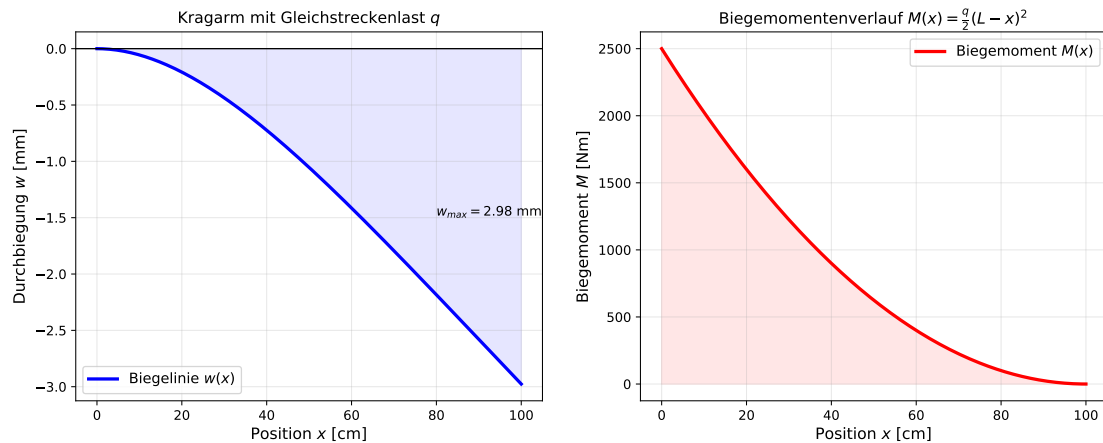


Abbildung 4.2: Links: Biegelinie $w(x)$ eines Kragarms ($L = 1$ m, $q = 5$ kN/m, $EI = 210$ kNm²) – maximale Durchbiegung $w_{\max} = qL^4/(8EI)$ am freien Ende. Rechts: Biegemomentenverlauf $M(x) = \frac{q}{2}(L - x)^2$ – an der Einspannung maximal, am freien Ende null.

4.3 Torsion kreisförmiger Querschnitte

Definition 31 (Torsionsschubspannung). Ein Kreisquerschnitt (Radius R) unter Torsionsmoment M_t erfährt die Schubspannung:

$$\tau(r) = \frac{M_t}{I_p} r, \quad \tau_{\max} = \frac{M_t}{W_p} = \frac{2M_t}{\pi R^3},$$

mit dem polaren Flächenträgheitsmoment $I_p = \frac{\pi}{2}R^4$ und dem polaren Widerstandsmoment $W_p = I_p/R$. Der **Drillwinkel** pro Längeneinheit:

$$\vartheta' = \frac{M_t}{GI_p}.$$

Satz 25 (Maximale Torsionsbelastung von Hohlwellen). Für eine Hohlwelle (R_a, R_i) ist das polare Trägheitsmoment $I_p = \frac{\pi}{2}(R_a^4 - R_i^4)$. Bei gleichem M_t und gleichem $\tau_{\max}$ benötigt eine Hohlwelle weniger Material als eine Vollwelle: das Verhältnis der Massen ist $m_H/m_V = 1 - (R_i/R_a)^2$.

Beweis. Sei $\tau_{\max} = M_t/W_p = \text{const.}$ Für Vollwelle: $W_{p,V} = \pi R_V^3/2$. Für Hohlwelle: $W_{p,H} = \pi(R_a^4 - R_i^4)/(2R_a)$. Gleichung $W_{p,H} = W_{p,V}$ legt R_a fest. Die Masse $m = \rho\pi(R_a^2 - R_i^2)L$ vs. $m_V = \rho\pi R_V^2 L$; das Verhältnis $m_H/m_V < 1$ zeigt die Materialeffizienz der Hohlwelle. $\square$

Beispiel 15 (Antriebswellenauslegung). Eine Stahlwelle soll $P = 50$ kW bei $n = 1000$ min⁻¹ übertragen. Zulässige Torsionsschubspannung $\tau_{zul} = 60$ MPa.

$$M_t = \frac{P}{\omega} = \frac{50000}{2\pi \cdot 1000/60} \approx 477 \text{ Nm.}$$

Mindest-Wellendurchmesser aus $\tau_{\max} \leq \tau_{zul}$:

$$W_p = \frac{M_t}{\tau_{zul}} = \frac{477}{60} = 7,95 \text{ mm}^3 \cdot 10^3 \Rightarrow \frac{\pi d^3}{16} \geq 7950 \text{ mm}^3 \Rightarrow d \geq \sqrt[3]{\frac{16 \cdot 7950}{\pi}} \approx 39,6 \text{ mm.}$$

Gewählt wird $d = 40$ mm (nächste Normgröße).

4.4 Knickung – Euler’sche Stabknicklast

Definition 32 (Stabknicken – Euler’sche Fälle). Ein schlanker druckbelasteter Stab versagt bei Erreichen der **Knicklast** F_{krit} durch seitliches Ausweichen (Instabilität). Für den **gelenkig gelagerten Stab** (Euler-Fall 2):

$$F_{krit} = \frac{\pi^2 E I_{\min}}{l_k^2},$$

mit der **Knicklänge** l_k (abhängig von den Einspannbedingungen):

- Euler-Fall 1 (beidseitig eingespannt): $l_k = L/2$
- Euler-Fall 2 (beidseitig gelenkig): $l_k = L$
- Euler-Fall 3 (ein Ende eingespannt, ein Ende gelenkig): $l_k = 0,7L$
- Euler-Fall 4 (ein Ende eingespannt, ein Ende frei): $l_k = 2L$

Satz 26 (Euler’sche Knicklast – Herleitung). Für den gelenkig gelagerten Stab ($l_k = L$) unter Druckkraft F erfüllt die Biegelinie die DGL: $EI w'' + F w = 0$ mit $w(0) = w(L) = 0$. Die kleinste nichttriviale Lösung tritt bei $F = \pi^2 EI / L^2$ auf.

Beweis. Die DGL $w'' + k^2 w = 0$ mit $k^2 = F/(EI)$ hat die allgemeine Lösung $w(x) = A \sin(kx) + B \cos(kx)$. Aus $w(0) = 0$: $B = 0$. Aus $w(L) = 0$: $A \sin(kL) = 0$. Für $A \neq 0$ (nichttriviale Lösung): $kL = n\pi$, $n \in \mathbb{N}$. Kleinste Lösung ($n = 1$): $k = \pi/L$, also $F_{krit} = k^2 EI = \pi^2 EI / L^2$. $\square$

Kapitel 5

Strömungslehre

Die Strömungsmechanik (Fluidmechanik) beschreibt die Bewegung von Flüssigkeiten und Gasen. Im Maschinenbau ist sie grundlegend für die Auslegung von Pumpen, Verdichtern, Turbinen, Wärmetauschern, Rohrleitungssystemen, Fahrzeugen und Flugzeugen.

5.1 Fluideigenschaften und Hydrostatik

Definition 33 (Fluideigenschaften). Ein **Fluid** (Flüssigkeit oder Gas) kann Schubspannungen im Ruhezustand nicht aufnehmen. Wichtige Eigenschaften:

- **Dichte:** $\rho = m/V$ in kg/m^3 (Wasser: $\rho_W = 1000 \text{ kg/m}^3$; Luft: $\rho_L \approx 1,2 \text{ kg/m}^3$)
- **Dynamische Viskosität:** η in Pa s (Newtonsche Fluide: $\tau = \eta \, dv/dy$)
- **Kinematische Viskosität:** $\nu = \eta/\rho$ in m^2/s
- **Kompressibilität:** $\kappa = -(1/V)(dV/dp)$ (Flüssigkeiten: $\kappa \approx 0$; Gase: abhängig von Prozess)

Satz 27 (Hydrostatische Grundgleichung). Im ruhenden Fluid unter Schwerkraft g gilt für den Druckverlauf mit der Tiefe h (nach unten positiv):

$$\frac{dp}{dh} = \rho g, \quad p(h) = p_0 + \rho g h.$$

Beweis. Betrachte ein Volumenelement $dV = A \, dh$. Gleichgewicht in h -Richtung: $(p + dp)A - pA = \rho g A \, dh$, also $dp = \rho g \, dh$. Integration ergibt $p = p_0 + \rho g h$. $\square$

Beispiel 16 (Wasserdruck in einem Stausee). In einem Stausee mit $h = 50 \text{ m}$ Tiefe beträgt der Wasserdruck (Überdruck):

$$p = \rho g h = 1000 \cdot 9,81 \cdot 50 = 490\,500 \text{ Pa} \approx 4,9 \text{ bar}.$$

Eine Staumauer muss diesem Druckprofil widerstehen – die resultierende horizontale Wasserdruckkraft auf eine Mauer der Breite B und Höhe H : $F_H = \frac{1}{2} \rho g H^2 B$ (Dreieckslast, Angriffspunkt bei $H/3$ von unten).

5.2 Kinematik und Grundgleichungen der Strömung

Definition 34 (Kontinuitätsgleichung). Für **inkompressible Strömungen** ($\rho = \text{const}$) ist der Volumenstrom $\dot{V}$ konstant:

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 = \dot{V} = \text{const.}$$

Für kompressible Strömungen gilt die Massenerhaltung: $\rho_1 A_1 v_1 = \rho_2 A_2 v_2 = \dot{m} = \text{const.}$

Satz 28 (Bernoulligleichung – Energieerhaltung in Strömungen). Für stationäre, reibungsfreie, inkompressible Strömung entlang einer Stromlinie:

$$p + \frac{\rho}{2} v^2 + \rho g z = p_0 = \text{const.}$$

Die drei Terme sind: statischer Druck p , dynamischer Druck (Staudruck) $q = \frac{\rho}{2} v^2$ und geodätischer Druck $\rho g z$.

Beweis. Entlang einer Stromlinie gilt $d\vec{r}/ds = \vec{v}/v$. Die Euler'sche Bewegungsgleichung für reibungsfreie Strömung: $\rho(\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} = -\nabla p - \rho g \vec{e}_z$. Skalarprodukt mit $d\vec{r}$ und Integration entlang der Stromlinie: $\int (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} \cdot d\vec{r} = \int v dv = d(v^2/2)$. Einsetzen und Integrieren ergibt die Bernoulligleichung. $\square$

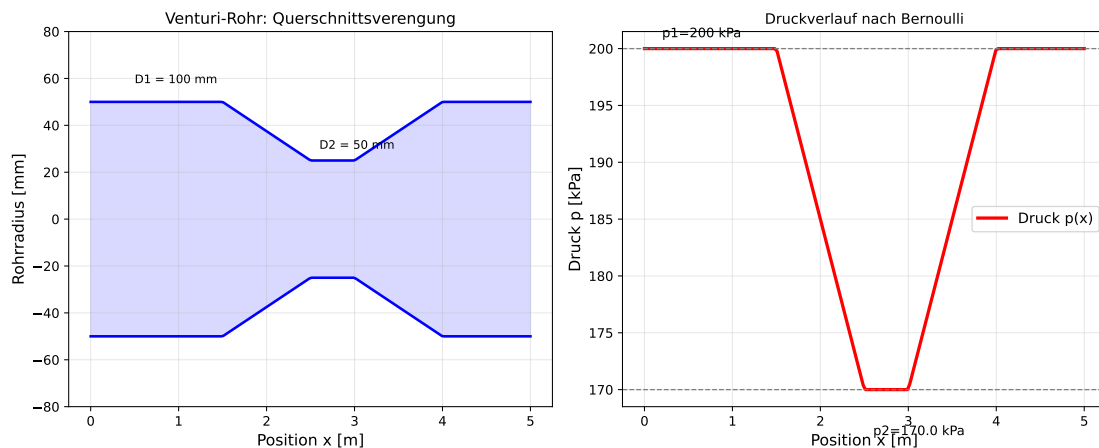


Abbildung 5.1: Venturi-Rohr: Links der Querschnittsverlauf (Verengung von $D_1 = 100$ mm auf $D_2 = 50$ mm). Rechts der Druckverlauf nach Bernoulli: Die Beschleunigung des Fluids in der Verengung bewirkt einen Druckabfall von $p_1 = 200$ kPa auf $p_2 \approx 50$ kPa.

Beispiel 17 (Venturi-Durchflussmessung). Wasser ($\rho = 1000$ kg/m³) strömt durch ein Venturi-Rohr mit $D_1 = 100$ mm und $D_2 = 50$ mm. Gemessene Druckdifferenz $\Delta p = p_1 - p_2 = 30$ kPa. Der Volumenstrom:

$$\begin{aligned} \dot{V} &= A_2 \sqrt{\frac{2\Delta p/\rho}{1 - (A_2/A_1)^2}} = \frac{\pi \cdot 0,05^2}{4} \sqrt{\frac{2 \cdot 30000/1000}{1 - (50/100)^4}} \\ &\approx 1,963 \cdot 10^{-3} \cdot \sqrt{\frac{60}{1 - 0,0625}} \approx 8,16 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s} = 8,16 \text{ l/s.} \end{aligned}$$

5.3 Viskose Strömungen und Druckverlust

Definition 35 (Reynolds-Zahl und Strömungsregime). Die **Reynolds-Zahl** ist das wichtigste dimensionslose Kennzeichen zur Charakterisierung einer Strömung:

$$Re = \frac{v L}{\nu} = \frac{\rho v L}{\eta},$$

wobei L eine charakteristische Länge (z. B. Rohrrinnendurchmesser d) ist.

- $Re < 2300$: **laminare Strömung** (geordnete Schichtenströmung)
- $2300 < Re < 10^4$: **Übergangsbereich**
- $Re > 10^4$: **turbulente Strömung** (unregelmäßige Wirbeln)

Satz 29 (Hagen-Poiseuille – Laminare Rohrströmung). Für laminare, viskose, inkompressible Strömung in einem geraden Kreisrohr (Radius R , Länge L , Druckdifferenz Δp) gilt das parabolische Geschwindigkeitsprofil:

$$v(r) = \frac{\Delta p}{4\eta L}(R^2 - r^2).$$

Der Volumenstrom (Hagen-Poiseuille-Gesetz):

$$\dot{V} = \frac{\pi R^4 \Delta p}{8\eta L} = \frac{\pi d^4 \Delta p}{128\eta L}.$$

Beweis. Aus der Navier-Stokes-Gleichung für stationäre, axialsymmetrische Strömung vereinfacht sich das Momentum-Gleichgewicht zu: $\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dv}{dr} \right) = \frac{\Delta p}{\eta L}$. Zweifache Integration mit Randbedingungen $v(R) = 0$ (Haftbedingung) und Regularität bei $r = 0$: $v(r) = \frac{\Delta p}{4\eta L}(R^2 - r^2)$. Integration über den Querschnitt: $\dot{V} = \int_0^R v(r) 2\pi r dr = \frac{\pi \Delta p}{2\eta L} \int_0^R (R^2 r - r^3) dr = \frac{\pi \Delta p}{2\eta L} \cdot \frac{R^4}{4} = \frac{\pi R^4 \Delta p}{8\eta L}$. $\square$

Definition 36 (Druckverlust in Rohrleitungen). Der Druckverlust durch Rohrreibung wird durch die **Darcy-Weisbach-Gleichung** beschrieben:

$$\Delta p_V = \lambda \frac{L}{d} \frac{\rho v^2}{2},$$

mit dem dimensionslosen **Rohrreibungszahl** λ :

- Laminar: $\lambda = 64/Re$ (Hagen-Poiseuille)
- Turbulent, hydraulisch glatt: $\lambda \approx 0,316 Re^{-0,25}$ (Blasius, $Re < 10^5$)
- Turbulent, hydraulisch rau: Colebrook-White-Gleichung $\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -2 \log \left(\frac{k}{3,71d} + \frac{2,51}{Re\sqrt{\lambda}} \right)$

5.4 Pumpen und Turbinen

Definition 37 (Spezifische Drehzahl und Pumpentypen). Die **spezifische Drehzahl** klassifiziert Strömungsmaschinen:

$$n_q = n \frac{\sqrt{\dot{V}}}{H^{3/4}},$$

mit Drehzahl n [min^{-1}], Volumenstrom $\dot{V}$ [m^3/s] und Förderhöhe H [m].

- $n_q < 30$: **Radialventilator/Kreiselpumpe** (hoher Druck, kleiner Strom)
- $30 < n_q < 80$: **Halbaxialpumpe** (Diagonalverdichter)
- $n_q > 80$: **Axialpumpe** (niedriger Druck, großer Strom)

Satz 30 (Affinitätsgesetze für Kreiselpumpen). Für eine Kreiselpumpe bei geänderter Drehzahl ($n_1 \rightarrow n_2$):

$$\frac{\dot{V}_2}{\dot{V}_1} = \frac{n_2}{n_1}, \quad \frac{H_2}{H_1} = \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2, \quad \frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^3.$$

Beweis. Die Affinitätsgesetze folgen aus der dimensionslosen Beschreibung von Kreiselpumpen: Der Volumenstrom $\dot{V} \propto n d^3$, die Förderhöhe $H \propto n^2 d^2$ und die Leistung $P \propto n^3 d^5$ (aus der Dimensionsanalyse der Euler-Gleichung für Kreiselpumpen: $H = u_2 c_{u2}/g$, wobei $u_2 = \pi d_2 n$ die Umfangsgeschwindigkeit ist). Bei konstantem Durchmesser d folgen die angegebenen Verhältnisse. $\square$

Kapitel 6

Thermodynamik

Die Thermodynamik beschreibt die Umwandlung von Energie zwischen thermischen und mechanischen Formen. Ihre Hauptsätze definieren grundlegende Grenzen jeder Energiewandlung und sind unverzichtbares Fundament der Energie-, Verfahrens- und Antriebstechnik.

6.1 Grundbegriffe, Systeme und Zustandsgrößen

Definition 38 (Thermodynamische Systeme). - **Geschlossenes System**: kein Masseaustausch mit der Umgebung; nur Wärme und Arbeit werden ausgetauscht

- **Offenes System** (Kontrollvolumen): Masse kann Systemgrenze überschreiten (Turbinen, Pumpen, Kompressoren)
- **Adiabates System**: kein Wärmeaustausch ($Q = 0$)
- **Abgeschlossenes System**: weder Masse- noch Energieaustausch

Definition 39 (Thermodynamische Zustandsgrößen). - **Innere Energie** U [J]: Summe aller kinetischen und potentiellen Energien der Moleküle

- **Enthalpie** $H = U + pV$ [J]: relevant für Strömungsprozesse
- **Entropie** S [J/K]: Maß für Unordnung; $dS = \delta Q_{\text{rev}}/T$
- **Freie Energie** $F = U - TS$ und **freie Enthalpie** (Gibbs-Energie) $G = H - TS$: Maße für nutzbare Arbeit bei isothermer Prozessführung
- **Temperatur** T [K]: $T [\text{K}] = T [^\circ\text{C}] + 273,15$
- **Druck** p [Pa]: $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$

Satz 31 (Erster Hauptsatz der Thermodynamik). Für ein **geschlossenes System**:

$$\Delta U = Q - W, \quad \text{differenziell: } dU = \delta Q - \delta W.$$

Für ein **offenes System** im stationären Betrieb (technische Energiegleichung):

$$\dot{Q} - \dot{W}_t = \dot{m} \left[(h_2 - h_1) + \frac{1}{2}(v_2^2 - v_1^2) + g(z_2 - z_1) \right],$$

mit spezifischer Enthalpie $h = H/m$ und technischer Arbeit $\dot{W}_t$ (z. B. Wellenarbeit einer Turbine oder Pumpe).

Satz 32 (Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik). - **Kelvin-Planck:** Es ist unmöglich, einen Kreisprozess zu realisieren, der Wärme aus einem einzigen Wärmereservoir vollständig in Arbeit umwandelt.

- **Clausius:** Wärme fließt nie spontan von einem kälteren zu einem wärmeren Körper.
- **Entropieformulierung:** Für jeden Prozess gilt $dS_{\text{ges}} = dS_{\text{System}} + dS_{\text{Umgebung}} \geq 0$. Gleichheit gilt nur für reversible Prozesse.

Satz 33 (Carnot-Wirkungsgrad). Der **maximale thermische Wirkungsgrad** eines Kreisprozesses zwischen den Temperaturen T_H (heiß) und T_C (kalt) ist der Carnot-Wirkungsgrad:

$$\eta_C = 1 - \frac{T_C}{T_H}.$$

Kein realer Kreisprozess kann η_C überschreiten.

Beweis. Der Carnot-Kreisprozess (isotherme Expansion bei T_H , adiabate Expansion, isotherme Kompression bei T_C , adiabate Kompression) ist der einzige vollständig reversible Kreisprozess. Für reversible Prozesse gilt $\oint \delta Q/T = 0$, woraus $Q_H/T_H = |Q_C|/T_C$, d. h. $\eta = 1 - |Q_C|/Q_H = 1 - T_C/T_H$. Für alle irreversiblen Prozesse gilt $\oint \delta Q/T < 0$ (Clausius-Ungleichung), woraus $\eta < \eta_C$ folgt. $\square$

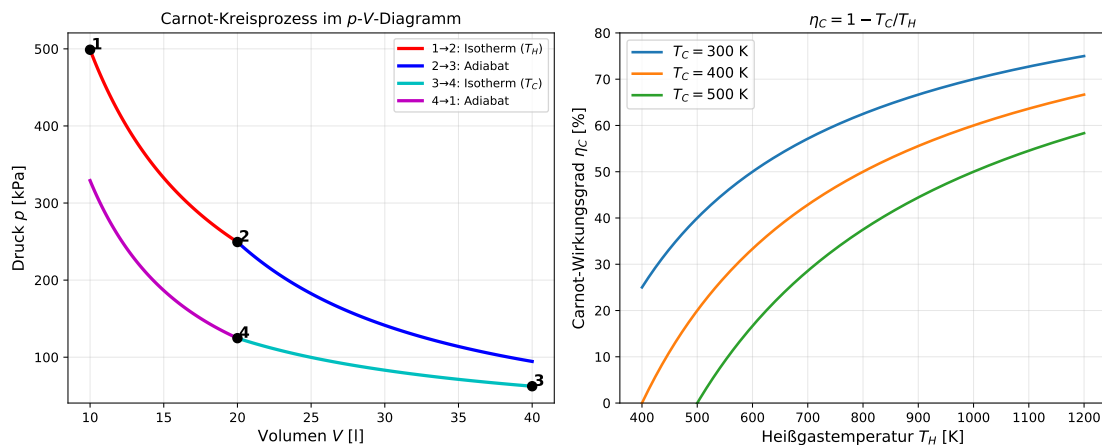


Abbildung 6.1: Links: Carnot-Kreisprozess im p - V -Diagramm mit zwei isothermen (T_H , T_C) und zwei adiabaten Zustandsänderungen. Rechts: Carnot-Wirkungsgrad $\eta_C = 1 - T_C/T_H$ als Funktion der Heiztemperatur T_H für verschiedene Kühltemperaturen T_C – mit steigendem T_H oder sinkendem T_C steigt η_C .

6.2 Zustandsgrößen realer und idealer Gase

Definition 40 (Ideales Gasgesetz). Für ein **ideales Gas** (vernachlässigbare Molekülvolumina und -wechselwirkungen) gilt die **Zustandsgleichung**:

$$pV = nRT, \quad pv = R_s T,$$

mit universeller Gaskonstante $R = 8,314 \text{ J}/(\text{mol K})$, spezifischem Volumen $v = V/m$ und spezifischer Gaskonstante $R_s = R/M$ (M : molare Masse). Für Luft: $R_s = 287 \text{ J}/(\text{kg K})$.

Definition 41 (Spezifische Wärmekapazitäten und Isentropenexponent). Die spezifische Wärme bei konstantem Volumen c_v und konstantem Druck c_p :

$$c_p - c_v = R_s \quad (\text{Mayer-Gleichung für ideale Gase}).$$

Der **Isentropenexponent**:

$$\kappa = \frac{c_p}{c_v} > 1 \quad (\text{Luft: } \kappa \approx 1,4).$$

Satz 34 (Isentrope Zustandsänderung). Für eine adiabate, reibungsfreie (isentropen) Zustandsänderung gilt:

$$p V^\kappa = \text{const}, \quad \frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{(\kappa-1)/\kappa}.$$

Beweis. Für adiabate Prozesse ($\delta Q = 0$): erster Hauptsatz ergibt $dU = -\delta W = -p dV$, also $c_v dT = -p dv$. Aus $pv = R_s T$: $p dv + v dp = R_s dT$. Einsetzen und mit c_v dividieren: $dp/p + \kappa dv/v = 0$. Integration: $\ln p + \kappa \ln v = \text{const}$, also $pv^\kappa = \text{const}$. $\square$

6.3 Technisch wichtige Kreisprozesse

Definition 42 (Otto-Kreisprozess). Der **ideale Otto-Kreisprozess** (Modell für den Ottomotor) besteht aus: isochorer Wärmezufuhr (Q_1 , bei $V = \text{const}$), isentroper Expansion, isochorer Wärmeabfuhr (Q_2), isentroper Kompression. Thermischer Wirkungsgrad:

$$\eta_{th, \text{Otto}} = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{\kappa-1}},$$

mit dem **Verdichtungsverhältnis** $\varepsilon = V_{\max}/V_{\min}$.

Beispiel 18 (Otto-Motor mit $\varepsilon = 10$). Für $\varepsilon = 10$, $\kappa = 1,4$:

$$\eta_{th} = 1 - \frac{1}{10^{0,4}} = 1 - \frac{1}{2,512} \approx 60,2 \, \%.$$

Reale Ottomotoren erreichen wegen Wandwärmeverlusten, Restgas und unvollständiger Verbrennung nur $\eta \approx 30 \dots 40 \, \%$.

Definition 43 (Diesel-Kreisprozess). Der **ideale Diesel-Kreisprozess** unterscheidet sich vom Otto-Prozess durch isobare (statt isochore) Wärmezufuhr:

$$\eta_{th, \text{Diesel}} = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{\kappa-1}} \cdot \frac{\phi^\kappa - 1}{\kappa(\phi - 1)},$$

mit dem **Einspritzverhältnis** $\phi = V_3/V_2$ (isobare Expansion bis V_3). Für $\phi = 1$ geht der Diesel-Prozess in den Otto-Prozess über.

Definition 44 (Rankine-Kreisprozess – Dampfturbine). Der **Rankine-Prozess** ist das Modell für Dampfkraftwerke: Pumpe (isentropen Druckerhöhung), Kessel (isobare Wärmezufuhr, Dampferzeugung, Überhitzung), Turbine (isentropen Expansion), Kondensator (isobare Wärmeabfuhr). Thermischer Wirkungsgrad (vereinfacht):

$$\eta_{th} = \frac{W_T - W_P}{Q_1} \approx \frac{h_3 - h_4}{h_3 - h_1},$$

mit den spezifischen Enthalpien h_i an den Kreislaufpunkten. Moderne Dampfkraftwerke erreichen $\eta \approx 45 \dots 48 \, \%$ (Überkritisch).

6.4 Wärmeübertragung

Definition 45 (Wärmeübertragungsmechanismen). Es gibt drei grundsätzliche Mechanismen:

- **Wärmeleitung** (Konduktion): $\dot{Q} = -\lambda A \frac{dT}{dx}$ (Fourier)
- **Wärmeübertragung** (Konvektion): $\dot{Q} = \alpha A (T_W - T_\infty)$ (Newton'sches Abkühlungsgesetz)
- **Wärmestrahlung**: $\dot{Q} = \varepsilon \sigma A T^4$ (Stefan-Boltzmann, $\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2 \text{K}^4)$)

Satz 35 (Wärmedurchgang durch eine Wand). Für eine ebene Wand (Dicke d , Wärmenleitzahl λ) mit Konvektion auf beiden Seiten (α_1 , α_2) gilt der Wärmedurchgangskoeffizient:

$$k = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{d}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_2}}, \quad \dot{Q} = k A (T_1 - T_2).$$

Beweis. Die einzelnen thermischen Widerstände ($R_1 = 1/\alpha_1 A$, $R_2 = d/\lambda A$, $R_3 = 1/\alpha_2 A$) schalten sich in Reihe (analogie zur elektrischen Reihenschaltung von Widerständen): $R_{ges} = R_1 + R_2 + R_3 = (1/\alpha_1 + d/\lambda + 1/\alpha_2)/A = 1/(kA)$. $\square$

6.5 Wärmeübertrager und Kältemaschinen

Definition 46 (Wärmeübertrager – Typen und Berechnung). **Wärmeübertrager** übertragen Wärme zwischen zwei Fluidströmen. Wichtige Bauformen:

- **Gleichstrom**: beide Fluide strömen in gleicher Richtung; Austrittstemperaturdifferenz limitiert
- **Gegenstrom**: maximaler Wärmeübertrag; Austrittstemperatur kann Eintrittstemperatur des Gegenstroms überschreiten
- **Kreuzstrom**: senkrechte Strömungen; Plattenwärmeübertrager
- **Manteldurchströmter Rohrbündelwärmetauscher**: Rohre in Mantel; chemische Industrie

Die übertragene Wärmeleistung:

$$\dot{Q} = k A \Delta T_{lm}, \quad \Delta T_{lm} = \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{\ln(\Delta T_1 / \Delta T_2)}$$

(**logarithmische mittlere Temperaturdifferenz** ΔT_{lm} für Gleich- und Gegenstrom).

Satz 36 (Kälteleistungszahl (COP) einer Kältemaschine). Eine Kältemaschine entzieht der Kältequelle (Temperatur T_C) die Wärme $|Q_C|$ durch Zufuhr von Arbeit W . Die **Leistungszahl**:

$$\varepsilon = \frac{|Q_C|}{W} = \frac{T_C}{T_H - T_C} \quad (\text{Carnot-Kältemaschine}).$$

Reale Kältemaschinen (Kompressionskältemaschinen) erreichen $\varepsilon = 2 \dots 5$ (typische Klimaanlage).

Beweis. Für die Carnot-Kältemaschine gilt energetisch: $W = Q_H - |Q_C|$ und thermisch: $|Q_C|/T_C = Q_H/T_H$ (reversibel). Daher $\varepsilon = |Q_C|/(Q_H - |Q_C|) = T_C/(T_H - T_C)$. $\square$

Beispiel 19 (Haushalts-Kühlschrank). Ein Kühlschrank ($T_C = 5^\circ\text{C} = 278\text{ K}$, $T_H = 35^\circ\text{C} = 308\text{ K}$, Carnot-COP):

$$\varepsilon_C = \frac{278}{308 - 278} = \frac{278}{30} \approx 9,3.$$

Mit $\varepsilon_{\text{real}} \approx 3$ und $\dot{Q}_C = 100\text{ W}$ (Kühlleistung): Elektrische Leistungsaufnahme $P = \dot{Q}_C/\varepsilon_{\text{real}} \approx 33\text{ W}$.

6.6 Grenzschicht und Turbulenz

Definition 47 (Grenzschichttheorie nach Prandtl). In der **Prandtl'schen Grenzschicht** nahe einer überströmten Wand vernachlässigt man den Druck quer zur Wand und vereinfacht die Navier-Stokes-Gleichungen. Für die laminare Grenzschichtdicke δ auf einer überströmten Platte (Länge x , Anströmgeschwindigkeit v_∞):

$$\delta(x) = 5,0 \sqrt{\frac{\nu x}{v_\infty}} = \frac{5,0 x}{\sqrt{Re_x}}, \quad Re_x = \frac{v_\infty x}{\nu}.$$

Der lokale Reibungsbeiwert:

$$c_f(x) = \frac{\tau_w}{\frac{1}{2}\rho v_\infty^2} = \frac{0,664}{\sqrt{Re_x}}.$$

Beweis. Blasius (1908) löste die Grenzschichtgleichungen durch Ähnlichkeitslösung (Stromfunktion $\psi = \sqrt{v_\infty \nu x} f(\eta)$, Ähnlichkeitsvariable $\eta = y \sqrt{v_\infty/(\nu x)}$). Die numerische Lösung der resultierenden Blasius-DGL $f''' + f f''/2 = 0$ ergibt $f''(0) = 0,332$, woraus der Reibungsbeiwert folgt. $\square$

Beobachtung 1 (Turbulente Grenzschicht und logarithmisches Wandgesetz). In der **turbulenten Grenzschicht** gilt das **logarithmische Wandgesetz**:

$$u^+ = \frac{1}{\kappa} \ln(y^+) + B, \quad u^+ = \frac{u}{u_\tau}, \quad y^+ = \frac{y u_\tau}{\nu}, \quad u_\tau = \sqrt{\tau_w/\rho},$$

mit von-Kármán-Konstante $\kappa \approx 0,41$ und $B \approx 5,0$. Dieses Gesetz gilt für $30 \lesssim y^+ \lesssim 300$ (logarithmische Schicht). Wandnäherer Bereich ($y^+ < 5$): viskose Unterschicht $u^+ = y^+$.

6.7 Schweißtechnik und Fügetechnologie

Definition 48 (Schweißverfahren nach DIN 1910). Schweißen ist das Verbinden von Werkstoffen durch *Wärme* und/oder *Druck*, mit oder ohne Zusatzwerkstoff. Wichtige thermische Schweißverfahren:

- **MSG-Schweißen** (MIG/MAG, DIN EN ISO 14341): Metall-Schutzgas-Schweißen; häufigste Verfahren für Stahl; abschmelzende Elektrode; Schutzgas CO_2/Ar -Gemisch (MAG) oder Ar (MIG)

- **WIG-Schweißen** (TIG, DIN EN ISO 636): Wolfram-Inertgas; nicht abschmelzende W-Elektrode; Ar-Schutzgas; höchste Nahtqualität; Edelstahl, Al, Ti
- **Laserstrahlschweißen** (DIN EN ISO 11553): Hochenergiedichtestrahler; Tief-schweißen (Keyhole); Automotive-Karosserie
- **Elektronenstrahlschweißen**: im Vakuum; tiefste Einbrandtiefe (> 100 mm)
- **Reibbrühschweißen (FSW)**: Festphasen-Verbindung; Aluminium; keine Heißeisbrisse; Luft- und Raumfahrt

Satz 37 (Wärmeeintrag und Abkühlgeschwindigkeit beim Schweißen). Der **Streckenenergie** (Wärmeeintrag pro Länge) beim Schweißen:

$$Q_s = \eta \frac{U I}{v_s} \quad [\text{J/mm}],$$

mit thermischem Wirkungsgrad η (MIG: $\eta \approx 0,8$; Laser: $\eta \approx 0,4$), Lichtbogenspannung U , Schweißstrom I und Schweißgeschwindigkeit v_s . Die Abkühlgeschwindigkeit $t_{8/5}$ (Zeit von 800 auf 500°C) bestimmt das Nahtgefüge:

$$t_{8/5} \approx \frac{4300 - 4,3 T_0}{(T_0 - 100)^2} \cdot Q_s^2 \quad (3\text{D-Wärmeleitung, dicke Bleche}),$$

mit Vorwärmtemperatur T_0 . Langsame Abkühlung (großes $t_{8/5}$) ergibt Ferrit/Bainit (zäh); schnelle Abkühlung Martensit (hart, aber spröde).

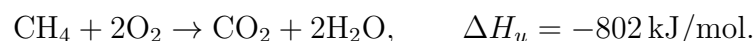
6.8 Thermodynamik technischer Gase und Verbrennungsprozesse

Definition 49 (Reales Gas – van-der-Waals-Gleichung). Das ideale Gasgesetz versagt bei hohen Drücken und tiefen Temperaturen. Die **van-der-Waals-Gleichung** korrigiert für Molekylvolumen b und intermolekulare Anziehungskräfte a :

$$\left(p + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = R_s T.$$

Bei hohem Druck ($v \rightarrow b$): Druck steigt stark an (Abstoßung). Bei tiefem T : Verflüssigung durch Anziehungskräfte (a/v^2 -Term dominant). Der kritische Punkt: $p_c = a/(27b^2)$, $v_c = 3b$, $T_c = 8a/(27R_s b)$.

Definition 50 (Verbrennung – Stöchiometrie und Luftzahl). Vollständige Verbrennung von Methan (Erdgas):



Theoretischer Sauerstoffbedarf $L_{\min}$ und Luftbedarf L_0 (Luft: 21 % O_2 , Molmasse 29 g/mol). Die **Luftzahl** $\lambda = L/L_0$:

- $\lambda < 1$: fettes Gemisch (Luftmangel); unvollständige Verbrennung; CO-Emission
- $\lambda = 1$: stöchiometrisches Gemisch; höchste Flammentemperatur

- $\lambda > 1$: mageres Gemisch (Luftüberschuss); niedrigere Temperatur; niedrigere NO_x

Beispiel 20 (Flammentemperatur bei $\lambda = 1$). Vereinfachte adiabate Flammentemperatur für Methan/Luft ($\lambda = 1$):

$$T_{ad} = T_0 + \frac{\Delta H_u}{(m_{\text{CH}_4} + m_{\text{Luft}}) c_p^{ges}} \approx 298 + \frac{802000}{(16 + 2 \cdot 32/0,21) \cdot 10^{-3} \cdot 1100} \approx 2230 \text{ K}.$$

Reale Flammentemperaturen liegen durch Dissoziation der Verbrennungsprodukte bei $\approx 2000 \text{ K}$ (CO_2 , H_2O dissoziieren bei hohen Temperaturen).

6.9 Akustik und Lärmschutz im Maschinenbau

Definition 51 (Schalldruckpegel und Schallleistungspegel). Schall ist eine mechanische Druckwelle. Der **Schalldruckpegel**:

$$L_p = 20 \log_{10} \frac{p}{p_0} [\text{dB}], \quad p_0 = 20 \mu\text{Pa} \text{ (Hörschwelle)}.$$

Der **Schallleistungspegel**:

$$L_W = 10 \log_{10} \frac{P}{P_0} [\text{dB}], \quad P_0 = 10^{-12} \text{ W}.$$

Schallausbreitung im Freifeld: $L_p = L_W - 20 \log_{10} r - 11 \text{ dB}$ (Abstandsgesetz; Pegelabnahme 6 dB je Entfernungsverdoppelung).

Satz 38 (Wellengleichung und akustische Moden). Die Schallausbreitung in einem idealen Medium (homogen, ruhend, ohne Viskosität) gehorcht der **Wellengleichung**:

$$\frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = c^2 \nabla^2 p, \quad c = \sqrt{\kappa R_s T} \quad (\text{Schallgeschwindigkeit im Gas}).$$

Für Luft bei $T = 293 \text{ K}$: $c = \sqrt{1,4 \cdot 287 \cdot 293} \approx 343 \text{ m/s}$.

Beweis. Aus der Linearisierung der Euler-Gleichungen (Kontinuität + Impuls) für kleine Störungen $p = p_0 + p'$, $\rho = \rho_0 + \rho'$, $\vec{v} = \vec{v}'$ folgt die Wellengleichung. Die Schallgeschwindigkeit ergibt sich aus der isentropen Zustandsänderung: $(\partial p / \partial \rho)_s = \kappa p_0 / \rho_0 = c^2$. $\square$

Beobachtung 2 (Körperschall und Körperschalldämmung). **Körperschall** entsteht durch Schwingungsübertragung von Maschinen auf umgebende Strukturen und wird dort in Luftschall (Abstrahlung) umgewandelt. Maßnahmen zur Körperschalldämmung:

- **Elastische Lagerung**: Maschine auf Federn/Elastomeren; Einfügungsdämmmaß $D_E = 20 \log_{10}(\eta / \sqrt{(\eta^2 - 1)})$ (für $\eta > \sqrt{2}$)
- **Tilger und Dämpfer**: aktive oder passive Schwingungsminderung an der Quelle (tuned vibration absorber)
- **Schwere Massen (Fundamente)**: Masse erhöht Impedanz; $f_0 = (1/2\pi) \sqrt{c_{\text{Unterbau}} / m_{\text{Fundament}}}$ tief halten
- **Körperschallisolation**: Unterbrechung von Schallpfaden durch weiche Zwischenschichten (Gleitlager, Manschetten)

6.10 Additive Fertigung – Prozessphysik und Qualitätssicherung

Beobachtung 3 (Physik des Laser-Pulverbettsschmelzens (LPBF/SLM)). Beim Laser-Pulverbettsschmelzen entstehen komplexe Wechselwirkungen:

- **Absorptionsgrad:** Laserenergie wird an der Pulveroberfläche absorbiert; Tiefschweißen (Keyhole-Modus) bei hoher Intensität ($> 10^6 \text{ W/cm}^2$)
- **Schmelzbadströmung:** Marangoni-Konvektion (thermische Oberflächenspannung), Dampfreaktionskraft, Kapillarkraft bestimmen die Schmelzbadform
- **Eigenspannungen:** Schnelle Abkühlung erzeugt hohe Zugeigenspannungen ($\approx 0,5 R_e$) – Wärmenachbehandlung oder Stützstrukturen nötig
- **Porosität:** Keyhole-Poren (Gasblasen), Lack-of-Fusion-Poren (unaufgeschmolzenes Pulver) – durch Prozessparameteroptimierung ($E_v = P/(v \cdot h \cdot d)$, volumetrische Energiedichte) minimierbar
- **In-situ Qualitätsüberwachung:** Melt-Pool-Monitoring, Thermal Imaging, optische Tomographie im Bauvorgang

6.11 Hochtemperaturwerkstoffe und thermische Barrierschichten

Definition 52 (Kriechverhalten von Hochtemperaturwerkstoffen). Oberhalb von $\approx 0,4 T_{\text{Schmelz}}$ verformen sich Metalle unter dauerhafter Last zeitabhängig: **Kriechen**. Das Norton-Kriechgesetz:

$$\dot{\epsilon}_{cr} = A \sigma^n e^{-Q/(RT)},$$

mit materialabhängigem Kriechexponent n (Metalle: $n \approx 3 \dots 8$), Aktivierungsenergie Q , universeller Gaskonstante R und Temperatur T .

Beobachtung 4 (Thermische Barrierschichten in Gasturbinen). Gasturbinenschaufeln moderner Triebwerke (Heißgastemperatur $> 1700^\circ\text{C}$, Schaufelmaterial-Schmelzpunkt $\approx 1350^\circ\text{C}$) werden durch **Thermal Barrier Coatings** (TBC) geschützt:

- **Topschicht:** 7YSZ (zirconia stabilisiert mit 7% Yttria); Wärmeleitfähigkeit $\lambda \approx 2 \text{ W/(mK)}$; Schichtdicke $\approx 100 \dots 300 \mu\text{m}$
- **Haftvermittler:** MCrAlY (M = Ni, Co); Oxidationsschutz; bildet schützende $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ -Schicht (TGO, Thermally Grown Oxide)
- **Innenkühlung:** Serpentinakanäle + Filmkühlung durch Bohrungen; Kühlluft $\approx 600^\circ\text{C}$; Wärmeübergangskoeffizient innen $\alpha \approx 1000 \dots 5000 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Das TBC-System ermöglicht $\Delta T \approx 100 \dots 200 \text{ K}$ Temperaturgradient – dies steigert den Turbinenwirkungsgrad erheblich (jeder K Temperaturerhöhung $\approx 0,3\%$ Wirkungsgradgewinn).

Kapitel 7

Werkstofftechnik

Werkstofftechnik umfasst Auswahl, Charakterisierung, Verarbeitung und Einsatzgrenzen technischer Werkstoffe. Die richtige Werkstoffwahl ist oft entscheidend für Sicherheit, Lebensdauer, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit eines Maschinenbausystems.

7.1 Aufbau und Eigenschaften metallischer Werkstoffe

Definition 53 (Kristallstruktur der Metalle). Metalle ordnen sich in regelmäßigen **Kristallgittern**. Die häufigsten Gittertypen:

- **Kubisch-raumzentriert (krz)**: Eisen (α -Fe, δ -Fe), Chrom, Wolfram, Molybdän; Koordinationszahl 8
- **Kubisch-flächenzentriert (kfz)**: Eisen (γ -Fe), Aluminium, Kupfer, Nickel; Koordinationszahl 12; Packungsdichte 74 %
- **Hexagonal dichtgepackt (hdp)**: Magnesium, Titan, Zink, Kobalt; Packungsdichte 74 %

Plastische Verformbarkeit hängt vom Gleitsystem ab: kfz-Metalle (12 Gleitsysteme) sind gut formbar; hdp-Metalle (nur wenige Gleitsysteme) sind spröder.

Satz 39 (Phasenregel von Gibbs). In einem thermodynamischen System mit K Komponenten, P Phasen und dem Freiheitsgrad F (Anzahl unabhängig veränderlicher Zustandsgrößen) gilt:

$$F = K - P + 2 \quad (\text{allgemein}), \quad F = K - P + 1 \quad (\text{isobar}).$$

Beweis. Im Gleichgewicht müssen für jede Komponente k die chemischen Potentiale $\mu_k^{(1)} = \mu_k^{(2)} = \dots = \mu_k^{(P)}$ in allen P Phasen gleich sein. Das ergibt $K(P - 1)$ Bedingungen an die $K(P - 1) + 2$ Freiheitsgrade (Konzentration jeder Komponente in jeder Phase plus T und p). Differenz: $F = K(P - 1) + 2 - K(P - 1) = K - P + 2$. $\square$

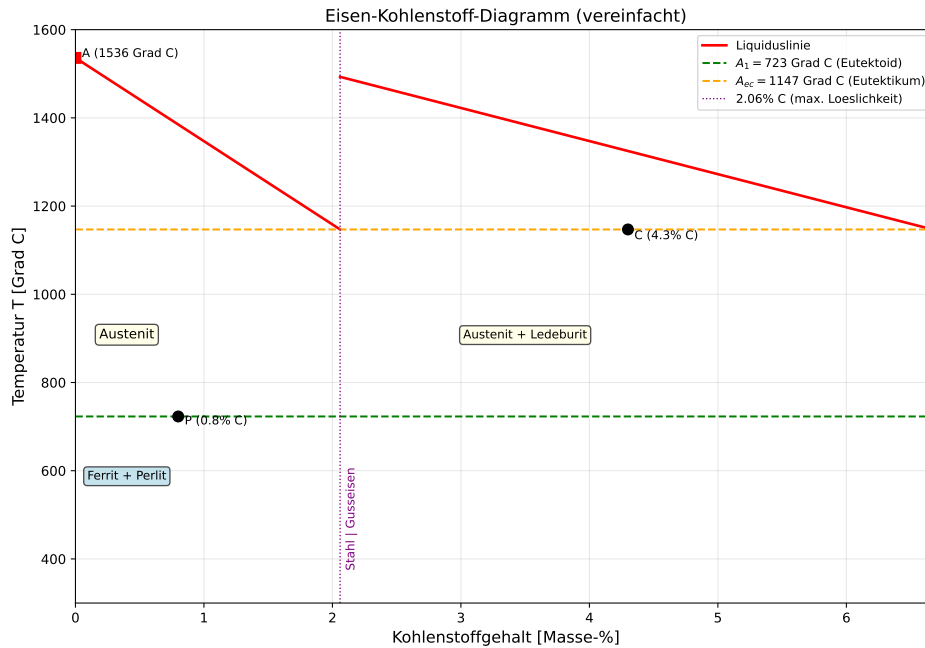


Abbildung 7.1: Eisen-Kohlenstoff-Diagramm (vereinfacht): Die Liquiduslinie begrenzt den Erstarrungsbereich. Bei 0,8 % C und 723°C (Punkt P) bildet sich durch den eutektoiden Zerfall des Austenits Perlit (Ferrit-Zementit-Lamellengemisch). Stähle (links der 2,06 %-Grenze) und Gusseisen (rechts) unterscheiden sich grundlegend in Verarbeitbarkeit.

7.2 Eisenwerkstoffe

Definition 54 (Stahl – Klassifikation nach DIN EN 10020). **Stahl** ist Eisen mit $w_C < 2,06 \%$ (Massenanteil Kohlenstoff):

- **Unlegierter Stahl:** ohne Mindestgehalte an Legierungselementen; Beispiel: S235 (Streckgrenze $R_e \geq 235 \text{ MPa}$), S355 (Hochfester Baustahl)
- **Niedriglegierter Stahl:** Summe der Legierungsgehalte $< 5 \%$; z. B. 42CrMo4 (Vergütungsstahl für Wellen und Zahnräder)
- **Hochlegierter Stahl:** mind. ein Element $\geq 5 \%$; z. B. 1.4301 (X5CrNi18-10, nichtrostend)
- **Werkzeugstahl:** hohe Härte, Verschleißbeständigkeit

Satz 40 (Martensitbildung und Härtung). Wird Austenit schnell auf Temperaturen unterhalb der Martensit-Starttemperatur M_s abgekühlt (Abschrecken), bildet sich **Martensit**: ein tetragonal verzerrtes, supersaturiertes Eisengitter mit erzwungenem Kohlenstoffgehalt. Die Härte steigt mit dem Kohlenstoffgehalt steil an ($> 60 \text{ HRC}$ für $w_C > 0,6 \%$). Die Martensit-Starttemperatur (empirisch):

$$M_s \approx 539 - 423 w_C - 30 w_{Mn} - 18 w_{Ni} - 12 w_{Cr} - 7 w_{Mo} [^\circ\text{C}].$$

Definition 55 (Wärmebehandlungsverfahren). Wichtige Verfahren zur gezielten Eigenschaftsänderung:

- **Glühen** (Normalglühen, Weichglühen, Spannungsarmglühen): Eigenspannungsabbau, Rekristallisation, Gefügehomoogenisierung
- **Härten und Anlassen** (Vergüten): Martensitbildung + Anlassen bei 150 ... 600°C ergibt Vergütungsgefüge mit hoher Zähigkeit und Festigkeit
- **Randschichtverfahren**: Induktionshärten, Einsatzhärten (Aufkohlen), Nitrieren – nur Randschicht wird gehärtet; der Zähe Kern bleibt erhalten
- **Thermomechanische Behandlung**: Kombination aus Umformung und Wärmebehandlung für HSLA-Stähle im Fahrzeugbau

7.3 Nichteisenmetalle

Definition 56 (Aluminium und Aluminiumlegierungen). Aluminium ($\rho = 2700 \text{ kg/m}^3$, $E = 70 \text{ GPa}$) bietet eine einzigartige Kombination aus Leichtigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Formbarkeit.

- **Knetlegierungen** (EN AW-...): Al-Mg (5xxx), Al-Mg-Si (6xxx), Al-Zn-Mg-Cu (7xxx – höchste Festigkeiten im Flugzeugbau: $R_m > 550 \text{ MPa}$)
- **Gusslegierungen** (EN AC-...): Al-Si (Fülllegierung, $T \approx 600^\circ\text{C}$)
- **Ausscheidungshärtung**: durch Auslagern (Glühen, Abschrecken, Auslagern bei $T \approx 120 \dots 180^\circ\text{C}$) bilden sich feine Ausscheidungen, die Versetzungsbewegung behindern

Definition 57 (Kupfer, Titan und weitere NE-Metalle). - **Kupfer** ($\rho = 8900 \text{ kg/m}^3$, $E = 120 \text{ GPa}$): exzellente elektrische Leitfähigkeit; Bronze (Cu-Sn), Messing (Cu-Zn)

- **Titan** ($\rho = 4500 \text{ kg/m}^3$, $E = 115 \text{ GPa}$): höchste spezifische Festigkeit, hervorragende Korrosionsbeständigkeit; Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik
- **Magnesium** ($\rho = 1740 \text{ kg/m}^3$): leichtestes konstruktiv einsetzbares Metall; Lenkgehäuse, Gehäuse im Fahrzeugbau
- **Nickel-Superlegierungen**: Betrieb bis $\approx 1100^\circ\text{C}$; Turbinenschaufeln in Fluggasturbinen

7.4 Polymere und Verbundwerkstoffe

Definition 58 (Kunststoffklassen). - **Thermoplaste**: erweichen reversibel beim Erwärmen (Schmelzen); recyclefähig; z. B. Polyethylen (PE), Polyamid (PA), Polycarbonat (PC)

- **Duroplaste**: vernetzen irreversibel beim Aushärten; hohe Härte, aber spröde; z. B. Epoxidharz (EP), Phenolharz
- **Elastomere**: weitmaschig vernetzt; hochelastische Verformung; z. B. Naturkautschuk, EPDM (Dichtungen, Reifen)

Definition 59 (Faserverbündwerkstoffe). **Faserverbündwerkstoffe** (FVW) kombinieren hochfeste Fasern (Kohlenstoff, Glas, Aramid) in einer Kunststoffmatrix (meist EP-Harz). Eigenschaften von CFK (Kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff):

- Spezifische Zugfestigkeit: $\sim 1000 \text{ MPa}/(\text{g}/\text{cm}^3)$ – ca. $5 \times$ Stahl
- Spezifischer E-Modul: bis $250 \text{ GPa}/(\text{g}/\text{cm}^3)$ (unidirektional) – ca. $8 \times$ Stahl
- Anisotrop: Eigenschaften stark richtungsabhängig (Laminatdesign!)
- Herausforderungen: aufwändige Fertigung, schlechte Recyclierbarkeit, Empfindlichkeit gegen Schlagbeanspruchung (BVID – Barely Visible Impact Damage)

Satz 41 (Voigt-Reuss-Schranken – E-Modul eines Verbundwerkstoffs). Für einen Verbundwerkstoff aus Faser (Volumenanteil V_f , E-Modul E_f) und Matrix (Volumenanteil $V_m = 1 - V_f$, E-Modul E_m) gelten:

$$E_{\parallel} = V_f E_f + V_m E_m \quad (\text{Voigt, Iso-Dehnungs-Modell, Faserrichtung}),$$

$$E_{\perp} = \frac{E_f E_m}{V_f E_m + V_m E_f} \quad (\text{Reuss, senkrecht zur Faser}).$$

Beweis. Voigt: Bei gleicher Dehnung ε in Faserrichtung (beide Phasen werden gleich gedehnt) teilt sich die Kraft proportional zu $E_f A_f$ und $E_m A_m$ auf. Der effektive E-Modul: $E_{\parallel} = \sigma_{\text{ges}}/\varepsilon = (E_f V_f + E_m V_m) \sigma_0 / \sigma_0 = V_f E_f + V_m E_m$. *Reuss:* Bei gleicher Spannung σ (senkrecht zur Faser) addieren sich die Dehnungen: $\varepsilon_{\text{ges}} = V_f \varepsilon_f + V_m \varepsilon_m = \sigma(V_f/E_f + V_m/E_m)$, also $E_{\perp} = 1/(V_f/E_f + V_m/E_m)$. $\square$

7.5 Gefüge, Wärmebehandlungsdiagramme und Eigenspannungen

Definition 60 (Zeit-Temperatur-Umwandlungsdiagramm (ZTU)). Das **ZTU-Diagramm** (isothermes ZTU: isotherm abgekühlt; kontinuierliches ZTU: KU) beschreibt die Umwandlung des Austenits beim Abkühlen von Stahl. Im **kontinuierlichen ZTU-Diagramm** sind Abkühlkurven mit den entstehenden Gefügephasen eingetragen:

- **Schnelle Abkühlung** (Abschrecken in Wasser/Öl): Martensit (M_s -Linie)
- **Mittlere Abkühlung:** Bainit (oberer und unterer Bainit)
- **Langsame Abkühlung** (Luftkühlung, Ofenkühlung): Ferrit + Perlit

Die kritische Abkühlgeschwindigkeit v_{krit} trennt martensitische von bainitischer/perlitischer Umwandlung. Für einen unlegierten C45-Stahl: $v_{\text{krit}} \approx 200 \text{ K/s}$; für legierten 42CrMo4: $v_{\text{krit}} \approx 2 \text{ K/s}$ (bessere Durchhärbarkeit).

Beobachtung 5 (Eigenspannungen und Verzug beim Härten). Beim Abschrecken entstehen **Eigenspannungen** aus zwei Quellen:

- **Thermische Eigenspannungen:** Außen kühlt schnell ab und zieht sich zusammen, während innen noch warm – Druckeigenspannungen innen, Zugeigenspannungen außen (dann Umkehr beim weiteren Abkühlen)

- **Umwandlungseigenstressen:** Martensitumwandlung geht mit Volumenzunahme ($\approx 1 \dots 4\%$) einher; Randschicht wandelt zuerst um – Druckeigenstressen im Kern nach Umwandlung

Ergebnis: Gehärteter Stahl zeigt oft *Druckeigenstressen an der Oberfläche* (-400 bis -800 MPa) – vorteilhaft für Ermüdungsfestigkeit. Schleifbrand kann diese in Zugeigenstressen umkehren – gefährlich!

7.6 Nichtlineare Mechanik und große Verformungen

Definition 61 (Geometrische Nichtlinearität). Bei großen Verformungen versagt die lineare Theorie ($\varepsilon = \Delta l/l_0$). Korrekte kinematische Maße:

- **Green-Lagrange-Verzerrungstensor:** $E_{ij} = \frac{1}{2}(F_{ki}F_{kj} - \delta_{ij})$, mit Deformationsgradient $F_{ij} = \partial x_i / \partial X_j$ (aktuelle Koordinaten x_i , Referenzkoordinaten X_j)
- **Almansi-Eulerscher Verzerrungstensor:** in aktueller Konfiguration
- **Cauchy-Spannung σ :** Kraft pro Fläche in aktueller Konfiguration
- **2. Piola-Kirchhoff-Spannung S :** in Referenzkonfiguration; konjugiert zu Green-Lagrange: $S = JF^{-1}\sigma F^{-T}$ ($J = \det F$: Volumenverhältnis)

Satz 42 (Prinzip der virtuellen Arbeit – nichtlinear). Das **Prinzip der virtuellen Arbeit** in der Referenzkonfiguration:

$$\int_{V_0} S : \delta E \, dV_0 = \int_{V_0} \vec{b}_0 \cdot \delta \vec{u} \, dV_0 + \int_{\partial V_0} \vec{t}_0 \cdot \delta \vec{u} \, dA_0,$$

mit Volumenlast $\vec{b}_0$ und Oberflächenlast $\vec{t}_0$ in der Referenzkonfiguration. Die Linearisierung des Gesamtresiduals führt auf den inkrementellen Schritt der Newton-Raphson-Iteration in der nichtlinearen FEM.

7.7 Schichtdickenoptimierung in der Bauteilauslegung

Beispiel 21 (Leichtbauquerschnitt: Träger unter Biegung und Knicken). Gegeben: Balken ($L = 2$ m, Werkstoff: Aluminium AW-6082 T6, $E = 70$ GPa, $R_e = 255$ MPa, $\rho = 2700$ kg/m³), Biegemoment $M_b = 5$ kNm, Druckkraft $F = 50$ kN.

Schritt 1 – Biegung: Erforderliches Widerstandsmoment (Sicherheit $S = 1,5$):

$$W_{erf} = \frac{M_b \cdot S}{R_e} = \frac{5000 \cdot 1,5}{255 \cdot 10^6} = 29,4 \text{ cm}^3.$$

Schritt 2 – Knicken: Für einen Träger (Euler-Fall 2, $l_k = L = 2$ m):

$$I_{erf} = \frac{F \cdot S \cdot l_k^2}{\pi^2 E} = \frac{50000 \cdot 2 \cdot 4}{\pi^2 \cdot 70 \cdot 10^9} \approx 5,8 \text{ cm}^4.$$

Schritt 3 – Profil wählen: Ein IPE 80 Profil ($I_y = 80$ cm⁴, $W_y = 20$ cm³, Masse 6 kg/m) erfüllt Knicken, aber nicht ganz die Biegung – stattdessen IPE 100 ($I_y = 171$ cm⁴, $W_y = 34,2$ cm³) gewählt. Überprüfung: $W_y = 34,2 > 29,4$ cm³ ✓; $I_y = 171 > 5,8$ cm⁴ ✓.

7.8 Hydraulische Übertragungsglieder und Servosysteme

Definition 62 (Hydraulisches Servoventil und Regelkreis). Ein **hydraulisches Servoventil** (Electro-Hydraulic Servo Valve, EHSV) wandelt einen kleinen elektrischen Steuerstrom I in einen proportionalen Volumenstromöffnungsquerschnitt um. Die Übertragungsfunktion (vereinfacht):

$$G_{Ventil}(s) = \frac{K_V}{(1 + T_V s)^2},$$

mit Ventilverstärkung K_V und Ventilzeitkonstante $T_V \approx 2 \dots 10$ ms. Der gesamte hydraulische Lageregelkreis (Position x eines Zylinders):

$$G_{Kreis}(s) = \frac{K_A}{s} \cdot \frac{K_V}{(1 + T_V s)^2},$$

mit hydraulisch-mechanischem Verstärkungsfaktor K_A [m/(As)]. Stabilitätsbedingung nach Hurwitz für dieses System 3. Ordnung: $K_A K_V T_V^2 < 1$ (kritische Verstärkung).

Kapitel 8

Maschinenelemente

Maschinenelemente sind standardisierte, wiederverwendbare Bauteile, aus denen Maschinen zusammengesetzt werden. Ihre Berechnung und Normung ist eines der klassischen Kerngebiete des Maschinenbaus.

8.1 Schraubenverbindungen

Definition 63 (Schraubengeometrie und Gewindetypen). Eine **Schraube** wandelt durch ihr Gewinde eine Drehbewegung in eine axiale Kraft um. Wichtige Geometrieparameter:

- **Nenn Durchmesser** d (Außendurchmesser)
- **Steigung** p (axiale Verschiebung je Umdrehung)
- **Flankendurchmesser** $d_2 = d - 0,6495 p$ (metrisches Gewinde)
- **Kerndurchmesser** d_3 (Basis der Festigkeitsrechnung)
- **Steigungswinkel** $\varphi = \arctan(p/(\pi d_2))$

Normgewinde DIN 13: metrisches ISO-Gewinde M6, M8, M10, M12, ... (Steigung 1–3 mm).

Satz 43 (Anzugsmoment und Vorspannkraft). Das **Anzugsmoment** M_A erzeugt die Vorspannkraft F_V :

$$M_A = F_V \left[\frac{p}{2\pi} + \mu_G \frac{d_2}{2} + \mu_K \frac{D_{Km}}{2} \right] \approx 0,2 F_V d,$$

mit Flankenreibungszahl μ_G , Kopfreibungszahl μ_K und mittlerem Kopfauflege-Durchmesser D_{Km} . Der Faktor 0,2 gilt näherungsweise für $\mu \approx 0,10 \dots 0,15$ (ölgeschmiert bis trocken).

Beweis. Das Anzugsmoment setzt sich zusammen aus dem **Gewinde-Anzugsmoment** $M_G = F_V(p/2\pi + \mu_G d_2/2)$ · Geometrie-Faktor und dem **Kopf-Reibmoment** $M_K = F_V \mu_K D_{Km}/2$. Die Gewindekraft ergibt sich aus der schiefen Ebene (Gewindesteigung) mit Reibungsterm. Bei metrischem ISO-Gewinde mit typischen Geometrien und $\mu \approx 0,12$ ergibt die Auswertung approximativ $M_A \approx 0,2 F_V d$. $\square$

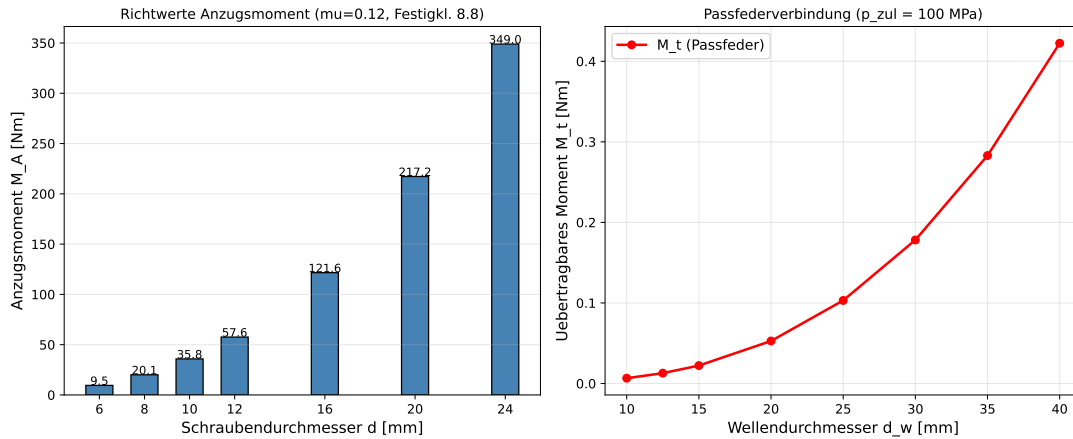


Abbildung 8.1: Links: Richtwerte des Anzugsmoments für Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8 ($\mu = 0,12$) – superlineares Wachstum mit dem Durchmesser. Rechts: Übertragbares Torsionsmoment einer Passfederverbindung ($p_{zul} = 100 \text{ MPa}$) in Abhängigkeit des Wellendurchmessers.

Satz 44 (Schraubenkraftanalyse – VDI 2230). In einer vorgespannten Schraubenverbindung mit Vorspannkraft F_V , äußerer axialer Betriebslast F_B und Verspannungskoeffizient:

$$\Phi = \frac{\delta_P}{\delta_S + \delta_P},$$

gilt für die Schraubenzusatzkraft F_{SA} und die Restklemmkraft F_{KR} :

$$F_{SA} = \Phi F_B, \quad F_{KR} = F_V - (1 - \Phi)F_B.$$

Die Verbindung öffnet (klafft) wenn $F_{KR} \leq 0$, d. h. wenn $F_B > F_V/(1 - \Phi)$.

Beweis. Im Verspannungsdreieck wirken Schraube und Klemmtteile wie Federn in Reihe (von der Verbindung aus gesehen) bzw. in Parallel (bzgl. der äußeren Last). Die Steifigkeiten sind $c_S = 1/\delta_S$ (Schraube) und $c_P = 1/\delta_P$ (Klemmtteil). Mit der Kompatibilitätsbedingung (gleiche Verformungsänderung) und der Gleichgewichtsbedingung folgen die angegebenen Ausdrücke. $\square$

8.2 Welle-Nabe-Verbindungen

Definition 64 (Passfederverbindung nach DIN 6885). Eine **Passfeder** (Breite b , Höhe h , Länge l) überträgt das Moment M_t durch Flächenpressung p auf den Seitenflächen:

$$M_t \leq p_{zul} l_t \frac{h - t_1}{2} \cdot \frac{d}{2}, \quad l_t \approx l - b \text{ (tragende Länge)}.$$

Passfedern sind einfach montierbar, aber nicht drehmoment-stoß-fest. Typische Zulässige Flächenpressung: Stahl/Stahl $p_{zul} = 100 \dots 150 \text{ MPa}$; Stahl/Gusseisen $70 \dots 100 \text{ MPa}$.

Definition 65 (Pressverbindungen). Bei **Pressverbindungen** (Welle > Naben-Bohrung) entsteht durch elastische Aufweitung der Nabe und Zusammendrückung der Welle ein Fugendruck p_F :

$$p_F = \frac{U}{d} \cdot \frac{E}{(Q_A^2 + 1)/(Q_A^2 - 1) + (Q_I^2 + 1)/(Q_I^2 - 1) + \nu_A + \nu_I},$$

mit dem Übermaß U (Differenz der Durchmesser), den Durchmesser-Verhältnissen $Q_A = D_A/d$ (Nabe) und $Q_I = d/d_I$ (Vollwelle: $Q_I \rightarrow \infty$). Das übertragbare Moment: $M_t = \mu_F p_F \pi d^2 L/2$.

8.3 Wälzlager

Definition 66 (Wälzlager – Typen und Belastbarkeit). Wälzlager unterstützen Wellen durch rollende Elemente (Kugeln, Zylinder, Kegel, Nadeln) und ermöglichen freie Rotation mit minimalem Reibmoment. Klassifikation:

- **Rillenkugellager** (DIN 625): allseitig belastbar; hohe Drehzahl
- **Pendelkugellager**: selbstausrichtend; toleriert Flucht-fehler
- **Zylinderrollenlager**: hohe radiale Tragfähigkeit; kein Axiallast
- **Kegelrollenlager**: kombinierte Radial- und Axiallast (Fahrzeug-Naben)
- **Schräggugellager**: gezielt für Axiallast (Spindellager)
- **Nadellager**: sehr kleine Bauhöhe (Kardanwellen, Kipphebel)

Satz 45 (Wälzlager-Lebensdauer nach ISO 281). Die nominelle Lagerlebensdauer L_{10} (in 10^6 Umdrehungen) bei der 10 % der Lager ausfallen:

$$L_{10} = \left(\frac{C}{P}\right)^p, \quad L_{10h} = \frac{10^6}{60n} \left(\frac{C}{P}\right)^p \text{ [h]}.$$

Exponent: $p = 3$ (Kugellager), $p = 10/3$ (Rollenlager). Die **äquivalente dynamische Lagerbelastung**: $P = XF_r + YF_a$ (X, Y : Faktoren aus Hersteller-Tabelle).

Beweis. Die ISO-281-Formel basiert auf der Hertz'schen Kontaktspannung und dem Materialermüdungsmodell nach Lundberg und Palmgren (1947): Die Ermüdungslebensdauer skaliert mit der Kontaktkraft Q gemäß $L \propto Q^{-c}$ ($c \approx 3$ für Punktkontakt/Kugeln). Die dynamische Tragzahl C ist die Last, bei der $L_{10} = 10^6$ Umd. $\square$

8.4 Zahnradgetriebe

Definition 67 (Evolventenverzahnung und Eingriffsverhältnisse). Das wichtigste Verzahnungsprinzip im Maschinenbau ist die **Evolventenverzahnung** (DIN 867): Der Zahnprofil ist eine Evolvente des Grundkreises ($r_b = r \cos \alpha_0$, mit Teilkreisradius r und Eingriffswinkel $\alpha_0 = 20^\circ$ standardmäßig).

Übersetzungsverhältnis zweier Stirnräder (Zähnezahl z_1, z_2 , Teilkreisradius r_1, r_2):

$$i = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{z_2}{z_1} = \frac{r_2}{r_1}.$$

Modul: $m = d/z = 2r/z$ (DIN 780: normierte Modulgrößen 1, 1,25, 1,5, 2, 2,5, ...)

Satz 46 (Hertz'sche Pressung am Zahnkontakt). Die maximale Hertz'sche Pressung im Zahnflankenkontakt (zylindrische Evolventen-Stirnräder):

$$p_{H,\max} = Z_E \sqrt{\frac{F_t}{b d_1} \cdot \frac{i+1}{i \cdot u_0}},$$

mit dem Elastizitätszahl $Z_E = \sqrt{E_r/\pi}$ (reduzierter E-Modul $E_r = E/(1-\nu^2)$ für symmetrische Materialien), Zahnbreite b , Teilkreisdurchmesser d_1 und geometrischem Kontaktterm u_0 .

8.5 Federn und Dämpferelemente

Definition 68 (Federtypen und Federkonstanten). - **Schraubenzugfeder** (Zug):

$$c = \frac{G d_D^4}{8 D_m^3 n} \text{ (Dünndraht-Näherung)}$$

- **Blattfeder**: $c = \frac{E b h^3}{4 L^3}$ (einseitig eingespannt)
 - **Tellerfeder** (Bellevue): hohe Kraft auf kleinem Weg; stapelbar
 - **Torsionsstabfeder**: $c_\phi = G I_p / L$ (winkelsteife Lagerung)
 - **Gummifeder**: nichtlinear; hohe Dämpfung; korrosionsunempfindlich
- Zwei Federn in Reihe: $1/c_{ges} = 1/c_1 + 1/c_2$. Zwei Federn parallel: $c_{ges} = c_1 + c_2$.

Satz 47 (Energiespeicherung in Federn). Die in einer linear-elastischen Feder gespeicherte potenzielle Energie: $E_{pot} = \frac{1}{2} c F^2 = \frac{1}{2} c x^2$. Das **spezifische Federvolumen** (gespeicherte Energie pro Masse) einer Schraubenzugfeder:

$$\frac{E_{pot}}{m} = \frac{\tau_{\max}^2}{4 G \rho} \quad (\text{höchste Werte für Federstahl: bis } 60 \text{ Wh/kg}).$$

8.6 Getriebetechnik und Antriebsstränge

Definition 69 (Getriebebauarten und Wirkungsgrade). Getriebe wandeln Drehzahl und Drehmoment um. Wichtige Bauarten:

- **Stirnradgetriebe**: parallele Achsen; hoher Wirkungsgrad $\eta \approx 0,98 \dots 0,99$ pro Stufe; große Übersetzungsbandbreite
- **Kegelradgetriebe**: schneidende Achsen (meist 90°); $\eta \approx 0,97 \dots 0,99$; Fahrzeugachsen, Differentiale
- **Schneckengetriebe**: windschiefe Achsen; große Übersetzungen ($i = 5 \dots 80$ pro Stufe); Selbsthemmung möglich; $\eta \approx 0,60 \dots 0,90$ (schlecht bei kleinem Steigungswinkel)
- **Planetengetriebe**: kompakt, hohe Leistungsdichte; $\eta \approx 0,96 \dots 0,99$; Automatikgetriebe, Windgetriebe
- **Harmonic-Drive**: tordierte Stahlflexsplines; Übersetzung bis $i = 320$; spielfrei; Robotergelenke

Mehrstufige Getriebe: $\eta_{ges} = \prod_k \eta_k$; Gesamtübersetzung: $i_{ges} = \prod_k i_k$.

Satz 48 (Planetengetriebe – Willis-Gleichung). Für ein Planetengetriebe mit Sonnenrad (z_s), Planetenrad (z_p), Hohlrad (z_h) und Steg gilt die **Willis-Gleichung**:

$$\frac{\omega_s - \omega_0}{\omega_h - \omega_0} = -\frac{z_h}{z_s},$$

wobei ω_0 die Stegdrehzahl ist. Für festgehaltenes Hohlrad ($\omega_h = 0$): $\omega_s/\omega_0 = 1 + z_h/z_s$ (Standübersetzung $i_0 = -z_h/z_s$).

Beweis. Im mit dem Steg umlaufenden Bezugssystem (Stegdrehzahl subtrahiert) liegt ein einfaches Stirnradgetriebe: $(\omega_s - \omega_0)/(\omega_h - \omega_0) = i_0$. Da Sonnenrad und Hohlrad über die Planeten im äußeren Eingriff stehen (Hohlrad: Innenverzahnung): $i_0 = -z_h/z_s$ (Vorzeichenwechsel durch Inneneingriff). $\square$

8.7 Technische Akustik – Schalldämmung und Absorption

Definition 70 (Schalldämm-Maß und Absorptionsgrad). Das **Schalldämm-Maß** R einer Trennwand (Masse m'' [kg/m²]):

$$R \approx 20 \log_{10}(f \cdot m'') - 47 \text{ dB} \quad (\text{Massegesetz}),$$

d. h. Verdoppelung der flächenbezogenen Masse erhöht R um 6 dB; Verdoppelung der Frequenz ebenfalls +6 dB.

Der **Absorptionsgrad** α eines Materials:

$$\alpha = \frac{\text{absorbierte Schallleistung}}{\text{auftreffende Schallleistung}} \in [0, 1].$$

Poröse Materialien (Mineralwolle, Schaumstoff): $\alpha \rightarrow 1$ bei hohen Frequenzen. Glatte Betonwand: $\alpha \approx 0,01$ (fast vollständige Reflexion).

Beobachtung 6 (Aktive Geräuschunterdrückung (ANC)). **Active Noise Control** (ANC) erzeugt ein Gegenschallfeld, das durch destruktive Interferenz den Lärm auslöscht. Prinzip: Mikrophon misst Störgeräusch $x(n)$; adaptiver Filter (LMS-Algorithmus) berechnet Gegensignal $y(n) = -\hat{H}\{x(n)\}$; Fehlermikrophon misst Restsignal $e(n) \rightarrow 0$. Der **LMS-Algorithmus** (Least Mean Squares) passt die Filterkoeffizienten $\vec{w}$ adaptiv an:

$$\vec{w}_{k+1} = \vec{w}_k + 2\mu e(k) \vec{x}(k),$$

mit Schrittweite μ (Konvergenzparameter). Anwendungen: Kopfhörer mit ANC, Kraftfahrzeug-Innenraum-Akustik (Road Noise ANC).

8.8 Mechatronik und integrierter Systementwurf

Definition 71 (Mechatronisches System). **Mechatronik** (Mechanik + Elektronik + Informatik) beschreibt die synergetische Integration mechanischer, elektronischer und informationstechnischer Komponenten zu einem optimierten Gesamtsystem. V-Modell des mechatronischen Entwicklungsprozesses:

- **Anforderungen** → **Systemarchitektur**
- **Teilsystemdesign** (Mechanik, Elektronik, Software parallel)
- **Verifikation** jeder Ebene (Simulation → Hardware-in-the-Loop → Prototyp → Serientest)

Schlüsselwerkzeuge: MATLAB/Simulink, dSPACE Rapid Prototyping, AUTOSAR-Softwarearchitektur, SPICE (Elektronik-Simulation).

Beobachtung 7 (Hardware-in-the-Loop (HiL) Simulation). In der **HiL-Simulation** wird ein reales Steuergerät (ECU) mit einer Echtzeitsimulation der Regelstrecke verbunden:

- Simulationslaufzeit < 1 ms (Echtzeit-Constraint)
- Elektrische Signalschnittstellen emulieren Sensoren und Aktoren
- Fehlersimulation (Kurzschlüsse, Kabelbrüche) für Robustheitstests
- Gesetzlich vorgeschrieben für sicherheitskritische ECUs (Bremsen, ESP, Airbag)

HiL ermöglicht vollständige Erprobung vor dem ersten Fahrzeugprototypen – typische Einsparung: 30...50 % der Entwicklungskosten für Software-Tests.

Beispiel 22 (Mechatronisches System: Elektromechanischer Aktor). Ein elektromechanischer Linearaktor (Spindelantrieb) besteht aus: PMSM ($P = 2 \text{ kW}$, $n_{max} = 3000 \text{ min}^{-1}$, $M_{max} = 10 \text{ Nm}$) + Kugelgewindetrieb (Steigung $p_s = 10 \text{ mm}$, Wirkungsgrad $\eta_{KGT} = 0,95$).

Maximale Axialkraft:

$$F_{ax} = \frac{2\pi\eta_{KGT} M_{max}}{p_s} = \frac{2\pi \cdot 0,95 \cdot 10}{0,01} \approx 5969 \text{ N}.$$

Maximale Lineargeschwindigkeit:

$$v_{max} = \frac{n_{max} \cdot p_s}{60} = \frac{3000 \cdot 0,01}{60} = 0,5 \text{ m/s}.$$

Gesamtsteifigkeit (Welle + Mutter): $c_{ges} = 1/(1/c_{Welle} + 1/c_{Mutter}) \approx 300 \text{ N}/\mu\text{m}$. Eigenfrequenz des Antriebsstrangs: $f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{c_{ges}/m_{eff}} \approx 220 \text{ Hz}$ (typisch).

Kapitel 9

Schwingungslehre

Die Schwingungslehre befasst sich mit periodischen oder quasi-periodischen Bewegungen mechanischer Systeme. Schwingungen können erwünscht sein (Schwingförder, Ultraschallreinigung) oder gefährlich (Resonanzkatastrophen, Ermüdungsversagen).

9.1 Freie ungedämpfte Schwingungen

Definition 72 (Einmassenschwinger). Das einfachste Schwingungsmodell ist der **lineare Einmassenschwinger**: eine Punktmasse m an einer Feder c (ohne Dämpfung):

$$m\ddot{x} + cx = 0, \quad x(0) = x_0, \quad \dot{x}(0) = v_0.$$

Satz 49 (Lösung der freien ungedämpften Schwingung). Die allgemeine Lösung ist:

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t - \varphi_0),$$

mit der **Eigenfrequenz** $\omega_0 = \sqrt{c/m}$, der Amplitude $A = \sqrt{x_0^2 + (v_0/\omega_0)^2}$ und der Phasenlage $\tan \varphi_0 = -v_0/(\omega_0 x_0)$.

Beweis. Charakteristisches Polynom: $m\lambda^2 + c = 0 \Rightarrow \lambda = \pm i\omega_0$. Allgemeine Lösung: $x(t) = C_1 e^{i\omega_0 t} + C_2 e^{-i\omega_0 t} = B_1 \cos \omega_0 t + B_2 \sin \omega_0 t$. Anfangsbedingungen: $B_1 = x_0$, $B_2 = v_0/\omega_0$. Umschreiben als $A \cos(\omega_0 t - \varphi_0)$ mit $A = \sqrt{B_1^2 + B_2^2}$ und $\tan \varphi_0 = B_2/B_1$. $\square$

9.2 Freie gedämpfte Schwingungen

Definition 73 (Dämpfungsgrößen). Mit viskosem Dämpfer d (Kraft proportional zur Geschwindigkeit): $m\ddot{x} + d\dot{x} + cx = 0$. Das **Lehr'sche Dämpfungsmaß**:

$$D = \frac{d}{d_{krit}} = \frac{d}{2\sqrt{mc}} = \frac{d}{2m\omega_0}, \quad d_{krit} = 2\sqrt{mc}.$$

Satz 50 (Lösungsfälle der gedämpften Schwingung). Die Lösung hängt von D ab (charakteristische Gleichung $\lambda^2 + 2D\omega_0\lambda + \omega_0^2 = 0$):

- $D < 1$ (**Unterdämpfung**): $x(t) = e^{-D\omega_0 t}(C_1 \cos \omega_d t + C_2 \sin \omega_d t)$, $\omega_d = \omega_0 \sqrt{1 - D^2}$ (gedämpfte Eigenfrequenz)
- $D = 1$ (**aperiodischer Grenzfall**): $x(t) = (C_1 + C_2 t)e^{-\omega_0 t}$ (schnellste Dämpfung ohne Überschwingen)

- $D > 1$ (**Überdämpfung**): $x(t) = C_1 e^{s_1 t} + C_2 e^{s_2 t}$, $s_{1,2} = -D\omega_0 \pm \omega_0 \sqrt{D^2 - 1}$ (zwei negative Realwurzeln)

Beweis. Die Nullstellen des charakteristischen Polynoms sind $\lambda_{1,2} = \omega_0(-D \pm \sqrt{D^2 - 1})$. Für $D < 1$: $\lambda_{1,2} = -D\omega_0 \pm i\omega_d$ (komplex-konjugiert). Mit der Euler-Formel folgt die erste Lösungsform. Für $D = 1$: Doppelnullstelle $\lambda = -\omega_0$; die Lösung bei Doppelnullstelle lautet $(C_1 + C_2 t)e^{\lambda t}$. Für $D > 1$: Zwei reelle Nullstellen; direkte Superposition. $\square$

9.3 Erzwungene Schwingungen

Satz 51 (Stationäre Amplitude bei harmonischer Erregung). Für die erzwungene Schwingung $m\ddot{x} + d\dot{x} + cx = F_0 \cos \Omega t$ ist die stationäre Amplitude:

$$x_A = \frac{F_0/c}{\sqrt{(1 - \eta^2)^2 + (2D\eta)^2}} = \frac{F_0}{c} V(\eta, D),$$

mit dem Frequenzverhältnis $\eta = \Omega/\omega_0$ und der **Vergrößerungsfunktion** $V(\eta, D)$. Die Resonanzamplitude ($\eta \approx 1$, $D \ll 1$): $V_{\max} \approx 1/(2D)$.

Beweis. Stationärer Ansatz $x_p = A \cos(\Omega t - \varphi)$ einsetzen: $(c - m\Omega^2)A \cos \varphi - d\Omega A \sin \varphi = F_0$, $(c - m\Omega^2)A \sin \varphi + d\Omega A \cos \varphi = 0$. Quadrieren und addieren: $A^2[(c - m\Omega^2)^2 + (d\Omega)^2] = F_0^2$. Division durch c^2 und Einführen von η , D , ω_0 liefert die Formel. Das Maximum von V bei $dV/d\eta = 0$: $\eta_{\text{res}} = \sqrt{1 - 2D^2}$; $V_{\max} = 1/(2D\sqrt{1 - D^2})$. $\square$

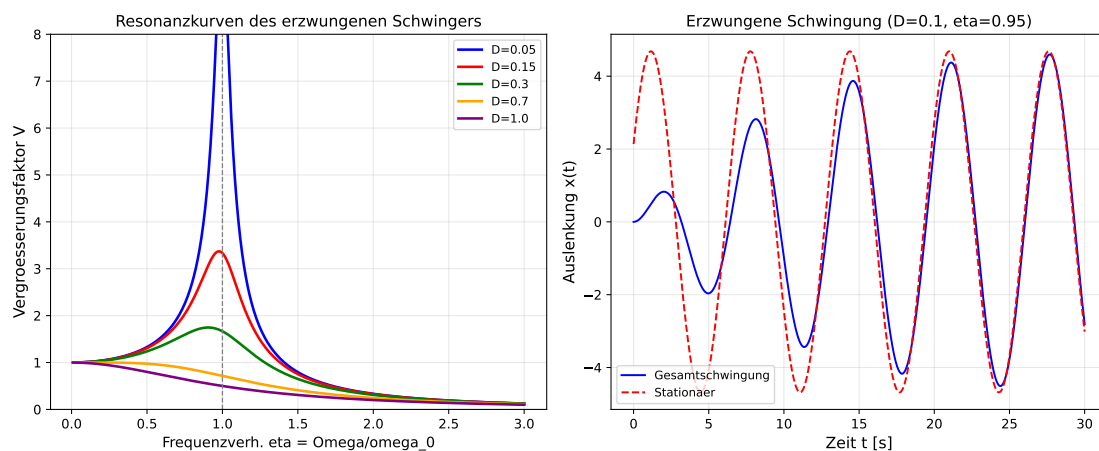


Abbildung 9.1: Links: Resonanzkurven des erzwungenen Schwingers für verschiedene Dämpfungsgrade D . Für $D = 0,05$ (blau) entsteht eine starke Resonanzspitze. Rechts: Zeitlicher Verlauf bei $D = 0,1$ und $\eta = 0,95$ – nach dem Einschwingvorgang dominiert die stationäre Schwingung.

9.4 Mehrfreiheitsgradsysteme und Modalanalyse

Definition 74 (Schwingungsgleichung in Matrixform). Für ein System mit n Freiheitsgraden gelten die **Bewegungsgleichungen**:

$$\mathbf{M} \ddot{\vec{x}} + \mathbf{D} \dot{\vec{x}} + \mathbf{K} \vec{x} = \vec{F}(t),$$

mit symmetrischer, positiv definiter Massenmatrix $\mathbf{M}$, Dämpfungsmatrix $\mathbf{D}$ und symmetrischer, positiv semi-definiter Steifigkeitsmatrix $\mathbf{K}$.

Satz 52 (Eigenwertproblem und Modalanalyse). Die Eigenfrequenzen ω_k des ungedämpften Systems ($\mathbf{D} = \mathbf{0}$) sind die Lösungen des **verallgemeinerten Eigenwertproblems**:

$$(\mathbf{K} - \omega_k^2 \mathbf{M}) \vec{\phi}_k = \vec{0}, \quad k = 1, \dots, n.$$

Die Eigenformen $\vec{\phi}_k$ sind $\mathbf{M}$ -orthogonal:

$$\vec{\phi}_i^\top \mathbf{M} \vec{\phi}_j = \delta_{ij} m_k \quad (\text{modales Massenmatrix}), \quad \vec{\phi}_i^\top \mathbf{K} \vec{\phi}_j = \delta_{ij} \omega_k^2 m_k.$$

Beweis. Aus $\mathbf{K} \vec{\phi}_i = \omega_i^2 \mathbf{M} \vec{\phi}_i$ und $\mathbf{K} \vec{\phi}_j = \omega_j^2 \mathbf{M} \vec{\phi}_j$ folgt durch Prämultiplikation mit $\vec{\phi}_j^\top$ bzw. $\vec{\phi}_i^\top$ und Subtraktion (Symmetrie von $\mathbf{K}$ und $\mathbf{M}$): $(\omega_i^2 - \omega_j^2) \vec{\phi}_j^\top \mathbf{M} \vec{\phi}_i = 0$. Für $\omega_i \neq \omega_j$: $\vec{\phi}_j^\top \mathbf{M} \vec{\phi}_i = 0$. $\square$

Beobachtung 8 (Anwendungen der Modalanalyse). Die Modalanalyse hat weit über die Maschinendynamik hinaus große Bedeutung: In der Strukturmechanik großer Systeme (Gebäude, Brücken, Flugzeuge) werden die Eigenfrequenzen und -formen durch experimentelle Modalanalyse (Beschleunigungssensoren, Impulshammer oder Shaker) bestimmt. Die gemessenen Modenformen ermöglichen:

- Detektion von Schäden (Risse verändern Steifigkeitsmatrix $\mathbf{K}$)
- Validierung von FEM-Modellen
- Auslegung von schwingungsmindernden Maßnahmen (Tilger, Dämpfer, Strukturmodifikation)
- Lebensdauerprognose unter dynamischer Betriebslast

9.5 Schwingungsisolation und Tilger

Satz 53 (Krafttransmissionsgrad). Der **Krafttransmissionsgrad** η_T gibt an, welcher Anteil der Erregerkraft auf das Fundament übertragen wird:

$$\eta_T = \frac{F_{\text{Fundament}}}{F_0} = V(\eta, D) \sqrt{1 + (2D\eta)^2}.$$

Für $\eta > \sqrt{2}$ ist $\eta_T < 1$: Die Feder-Dämpfer-Isolation reduziert die Kraftübertragung. Optimale Isolation: kleine D und großes η (weiche Lagerung, d. h. $\omega_0 \ll \Omega$).

Definition 75 (Schwingungstilger (Absorber)). Ein **dynamischer Schwingungstilger** (Masse m_T , Feder c_T , auf die Hauptmasse M montiert) erzeugt bei der Tilgerfrequenz $\omega_T = \sqrt{c_T/m_T} = \omega_0$ eine vollständige Auslöschung der Hauptmassenschwingung (im ungedämpften Fall). Im gedämpften Tilger (Lanchester-Tilger, 1928) verschwindet die Resonanzspitze weitgehend bei optimaler Dämpfung $D_{T,\text{opt}} = \sqrt{3\mu/(8(1+\mu)^3)}$ (Masseverhältnis $\mu = m_T/M$).

Kapitel 10

Regelungstechnik

Die Regelungstechnik sorgt dafür, dass eine Maschine trotz Störungen und Unsicherheiten das gewünschte Verhalten zeigt. Der geschlossene Regelkreis ist das zentrale Paradigma: Durch kontinuierliche Rückkopplung der gemessenen Ausgangsgröße wird der Regler ständig nachjustiert.

10.1 Modellierung linearer dynamischer Systeme

Definition 76 (Laplace-Transformation und Übertragungsfunktion). Die **Laplace-Transformation** überführt Zeitfunktionen in den komplexen Frequenzbereich ($s = \sigma + i\omega$):

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^\infty f(t) e^{-st} dt.$$

Wichtige Korrespondenzen:

$f(t)$	$F(s)$	Bemerkung
$\delta(t)$	1	Dirac-Impuls
$\sigma(t)$	$1/s$	Sprungfunktion
e^{-at}	$1/(s+a)$	exponentielle Abklingung
$\sin(\omega t)$	$\omega/(s^2 + \omega^2)$	Sinus
$f'(t)$	$sF(s) - f(0)$	Differentiationsregel
$\int_0^t f d\tau$	$F(s)/s$	Integrationsregel

Die **Übertragungsfunktion** $G(s) = Y(s)/U(s)$ beschreibt das Eingangs-Ausgangs-Verhalten eines LZI-Systems.

Definition 77 (Standardglieder der Regelungstechnik). - **P-Glied:** $G(s) = K_P$; statisch, frequenzunabhängig

- **I-Glied:** $G(s) = 1/(T_I s)$; stationäre Genauigkeit, Phasennacheilung -90°

- **D-Glied:** $G(s) = T_D s$; Phasenvoreilung $+90^\circ$; rein differenzierend (nicht realisierbar)

- **PT1-Glied:** $G(s) = K/(1 + Ts)$; Verzögerung 1. Ordnung; $\tau_{63\%} = T$

- **PT2-Glied:** $G(s) = K\omega_0^2/(s^2 + 2D\omega_0 s + \omega_0^2)$

- **Tt-Glied:** $G(s) = e^{-Ts}$ (Totzeitglied, nicht-minimal-phasig)

Satz 54 (Pol-Nullstellen-Darstellung und Stabilität). Die Übertragungsfunktion $G(s)$ eines Systems n -ter Ordnung:

$$G(s) = K \frac{\prod_{j=1}^m (s - z_j)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)},$$

mit Nullstellen z_j (Zähler) und Polen p_i (Nenner). Das System ist **BIBO-stabil** (bounded input – bounded output) genau dann, wenn alle Pole negativen Realteil haben: $\text{Re}(p_i) < 0$.

Beweis. Die Impulsantwort $g(t) = \mathcal{L}^{-1}\{G(s)\}$ ist eine Superposition von Termen der Form $t^k e^{p_i t}$ (Partialbruchzerlegung). Diese Terme klingen genau dann für $t \rightarrow \infty$ ab ($g(t) \rightarrow 0$), wenn $\text{Re}(p_i) < 0$ für alle i . BIBO-Stabilität äquivalent zu $\int_0^\infty |g(t)| dt < \infty$, was genau für $\text{Re}(p_i) < 0$ gilt. $\square$

10.2 Analyse im Frequenzbereich

Satz 55 (Hurwitz-Kriterium – algebraische Stabilitätsbedingung). Das charakteristische Polynom $P(s) = a_n s^n + \dots + a_1 s + a_0$ ($a_i > 0$) hat alle Wurzeln mit negativem Realteil (stabiles System) genau dann, wenn alle Hurwitz-Determinanten positiv sind:

$$H_1 = a_{n-1} > 0, \quad H_2 = \begin{vmatrix} a_{n-1} & a_n \\ a_{n-3} & a_{n-2} \end{vmatrix} > 0, \quad \dots$$

Beweis. Der Beweis von Hurwitz (1895) zeigt Äquivalenz mit dem Routh-Schema. Das Routh-Array wird aus den Polynomkoeffizienten aufgebaut; ein Vorzeichenwechsel in der ersten Spalte entspricht einem Pol mit positivem Realteil. Die Zahl der Vorzeichenwechsel gibt die Anzahl der instabilen Pole. $\square$

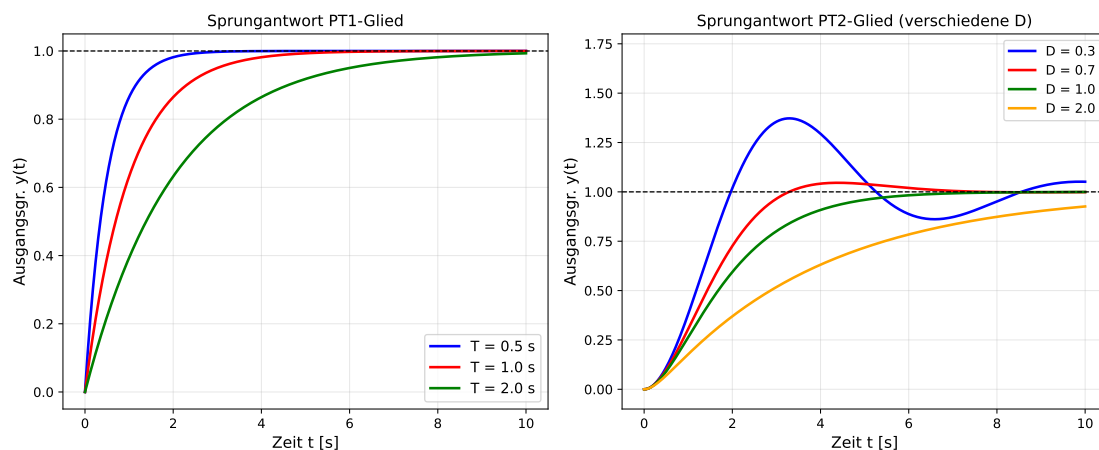


Abbildung 10.1: Links: Sprungantworten des PT1-Gliedes für $T = 0,5, 1,0$ und $2,0$ s – nach $5T$ ist der stationäre Endwert praktisch erreicht. Rechts: Sprungantworten des PT2-Gliedes für verschiedene Dämpfungen D – bei $D < 1$ schwingt das System über (Unterdämpfung), $D = 1$ ist der aperiodische Grenzfall.

10.3 PID-Regler – Auslegung und Einstellregeln

Definition 78 (PID-Regler). Der **PID-Regler** kombiniert proportionalen, integralen und differenzialen Anteil und ist der am häufigsten eingesetzte Regler in der industriellen Praxis:

$$u(t) = K_P \left[e(t) + \frac{1}{T_I} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_D \frac{de}{dt} \right],$$

mit der Regeldifferenz $e(t) = w(t) - y(t)$. Im Bildbereich:

$$C(s) = K_P \left(1 + \frac{1}{T_I s} + T_D s \right) = K_P \frac{T_I T_D s^2 + T_I s + 1}{T_I s}.$$

Beobachtung 9 (Einfluss der PID-Anteile). Die drei Anteile des PID-Reglers haben unterschiedliche Wirkungen:

- **P-Anteil** (K_P): proportionale Gegenwirkung; größeres K_P erhöht Dynamik und Genauigkeit, aber senkt die Phasenreserve (Überschwingen, Instabilität)
- **I-Anteil** (T_I): eliminiert bleibende Regelabweichung; kleines T_I beschleunigt Ausregelung, kann aber zu Schwingungen führen
- **D-Anteil** (T_D): reagiert auf schnelle Änderungen (Ableitung); verbessert Stabilität bei trägen Strecken; verstärkt Messrauschen (in Praxis mit Filter DT1 implementiert)

Definition 79 (Ziegler-Nichols-Einstellregeln). Die **kritische Methode** von Ziegler und Nichols (1942): Man setzt $T_I = \infty$, $T_D = 0$ und erhöht K_P bis zur Dauerschwingung. Die kritische Verstärkung K_{krit} und Schwingdauer T_{krit} liefern Startwerte:

Reglertyp	K_P	T_I	T_D
P	$0,5 K_{krit}$	—	—
PI	$0,45 K_{krit}$	$0,83 T_{krit}$	—
PID	$0,60 K_{krit}$	$0,50 T_{krit}$	$0,125 T_{krit}$

10.4 Zustandsraumdarstellung

Definition 80 (Zustandsraummodell). Ein LZI-System n -ter Ordnung wird durch die **Zustandsraumdarstellung** beschrieben:

$$\dot{\vec{x}} = \mathbf{A}\vec{x} + \mathbf{B}\vec{u}, \quad \vec{y} = \mathbf{C}\vec{x} + \mathbf{D}\vec{u},$$

mit Zustandsvektor $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$, Eingangsvektor $\vec{u}$, Ausgangsvektor $\vec{y}$, Systemmatrix $\mathbf{A}$, Eingangsmatrix $\mathbf{B}$, Ausgangsmatrix $\mathbf{C}$ und Durchgangsmatrix $\mathbf{D}$. Das System ist stabil $\Leftrightarrow$ alle Eigenwerte von $\mathbf{A}$ haben negativen Realteil.

Satz 56 (Zustandsregler (Polvorgabe)). Ist das System (A, B) vollständig steuerbar, so kann durch **Zustandsrückführung** $\vec{u} = -\mathbf{K}\vec{x}$ die Systemmatrix des geschlossenen Kreises $\mathbf{A}_cl = \mathbf{A} - \mathbf{BK}$ beliebige Eigenwerte erhalten (Polvorgabe).

Beweis. Vollständige Steuerbarkeit bedeutet, dass die Steuerbarkeitsmatrix $\mathcal{S} = [\mathbf{B}, \mathbf{AB}, \dots, \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}]$ vollen Rang hat (Kalman-Bedingung). Dann existiert nach dem Satz von Ackermann ein $\mathbf{K}$, das jedes gewünschte charakteristische Polynom von $\mathbf{A} - \mathbf{BK}$ realisiert. $\square$

Kapitel 11

Fertigungstechnik und Produktentwicklung

Fertigungstechnik umfasst alle Verfahren zur Herstellung und Bearbeitung von Werkstücken. Sie schließt das Bindeglied zwischen Werkstoffwissenschaft (Was kann hergestellt werden?) und Maschinenbau-Design (Was soll hergestellt werden?).

11.1 Fertigungsverfahren nach DIN 8580

Definition 81 (Einteilung der Fertigungsverfahren). DIN 8580 gliedert Fertigungsverfahren nach dem Formspeicher (Geometrieprinzip):

- **1. Urformen** (Masse- und Formzusammenhalt gleichzeitig erzeugen): Gießen, Sintern, Laser-Pulver-Auftrag (Additive Fertigung)
- **2. Umformen** (Formzusammenhalt erhalten, Form ändern): Schmieden, Walzen, Tiefziehen, Strangpressen
- **3. Trennen** (Formzusammenhalt vermindern): Sägen, Fräsen, Drehen, Bohren, Schleifen (spanend); Wasserstrahlschneiden, Laserstrahl (nicht-spanend)
- **4. Fügen** (Werkstücke zusammensetzen): Schweißen, Löten, Kleben, Schrauben, Nieten
- **5. Beschichten** (Oberflächenschicht aufbringen): Galvanisieren, PVD/CVD (Hartstoffbeschichtung), Lackieren
- **6. Stoffeigenschaften ändern**: Härten, Glühen, Nitrieren

11.2 Spanende Fertigung

Definition 82 (Zerspanungskinematik – Drehen). Beim **Drehen** rotiert das Werkstück mit der Drehzahl n [min^{-1}], während das Werkzeug sich axial mit dem Vorschub f [mm/U] bewegt. Wichtige Größen:

- **Schnittgeschwindigkeit**: $v_c = \pi d n / 1000$ [m/min]
- **Zeitspanvolumen**: $Q = f \cdot a_p \cdot v_c$ [cm^3/min] (a_p : Schnitttiefe)

- **Hauptzeit** (Maschinenzeit): $t_h = L/(f \cdot n)$ (Werkstückenlänge L)
- **Schnittkraft**: $F_c = k_{c1,1} \cdot b \cdot h^{(1-m_c)}$ (spez. Schnittkraft nach Kienzle)

Satz 57 (Taylor-Standzeit-Gleichung). Die **Standzeit** T (Zeit zwischen zwei Nachschleifen) hängt von der Schnittgeschwindigkeit v_c ab:

$$v_c \cdot T^m = C_T,$$

mit Taylor-Exponent m ($m \approx 0,2 \dots 0,4$ für HSS; $m \approx 0,2 \dots 0,3$ für Hartmetall) und Konstante C_T . Optimale Schnittgeschwindigkeit für minimale Stückkosten:

$$v_{c,opt} = C_T \left[\left(\frac{1}{m} - 1 \right) \left(\frac{t_r k_r}{k_m t_{h0}} \right) \right]^{-m},$$

wobei t_r die Wechselzeit, k_r die Werkzeugkosten und k_m die Maschinenstündensatz sind.

11.3 Additive Fertigung (3D-Druck)

Definition 83 (Additive Fertigungsverfahren). Additive Verfahren erzeugen Bauteile schichtweise aus einem digitalen Modell (STL-Datei). Wichtige Verfahren im Maschinenbau:

- **Selektives Lasersintern (SLS)**: Kunststoffpulver wird schichtweise gesintert; komplexe Geometrien ohne Stützen; $\pm 0,3$ mm Genauigkeit
- **Selektives Laserschmelzen (SLM/LPBF)**: Metallpulver vollständig aufgeschmolzen; Dichte $> 99,5\%$; Titan, Aluminium, Edelstahl, Nickelsuperallegierungen; Schichtdicke $20 \dots 60 \mu\text{m}$
- **Fused Deposition Modeling (FDM/FFF)**: Kunststoffaden aufgeschmolzen; kostengünstig; PLA, ABS, PETG, TPU; Prototypen, Vorrichtungen
- **Stereolithographie (SLA/DLP)**: UV-Photopolymerisation; höchste Präzision ($< 0,05$ mm); Dentaltechnik, Schmuck
- **Binder Jetting**: Klebstoff auf Pulver gedruckt; große Bauteile; Sandkerne für Giessereien

11.4 Toleranzen, Passungen und Oberflächen

Definition 84 (Passungssystem nach ISO 286). Im **ISO-Passungssystem** werden Toleranzfelder durch einen Buchstaben (Lage des Toleranzfelds) und eine Zahl (Toleranzklasse = Größe des Toleranzfelds) beschrieben:

- **Spielpassung**: Bohrung größer als Welle; z. B. H7/f6 (Gleitlagerpassung)
- **Übergangspassung**: Überschneidung der Toleranzfelder; z. B. H7/k6 (Stiftpassung)
- **Presspassung**: Welle größer als Bohrung; z. B. H7/s6 (Presspassung)

Grundtoleranz IT (International Tolerance): $IT6 \approx 10 \dots 25 \mu\text{m}$ (je nach Nenn-durchmesser), $IT7 \approx 1,6 \times IT6$.

Kapitel 12

Numerische Methoden im Maschinenbau

Numerische Methoden lösen technische Probleme, die analytisch nicht oder nur mit unzumutbarem Aufwand lösbar sind. Sie sind das verbindende Element zwischen mathematischer Theorie und praktischer Ingenieursanwendung.

12.1 Lineare Gleichungssysteme

Definition 85 (Direkte und iterative Löser). Ein lineares Gleichungssystem $\mathbf{A}\vec{x} = \vec{b}$ mit $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ kann gelöst werden durch:

- **Direkte Methoden:** exakte Lösung in endlich vielen Schritten
 - **Gauß-Elimination:** $O(n^3)$ Operationen; pivotisiert (LU-Zerlegung)
 - **Cholesky-Zerlegung:** $\mathbf{A} = \mathbf{L}\mathbf{L}^\top$ für symmetrisch positiv definite $\mathbf{A}$; $n^3/6$ Operationen; FEM-Steifigkeitsmatrizen
 - **QR-Zerlegung:** für Ausgleichsprobleme (Least Squares)
- **Iterative Methoden:** Konvergenz gegen Lösung
 - **Jacobi, Gauss-Seidel:** einfach, aber langsam; $O(n^2)$ pro Iteration
 - **Konjugiertes Gradienten-Verfahren (CG):** für symm. pos. def. $\mathbf{A}$; exakte Lösung in $\leq n$ Schritten; $O(n)$ Speicher für dünnbesetzte Matrizen
 - **GMRES:** für unsymmetrische Systeme (CFD, instationäre FEM)

Satz 58 (LU-Zerlegung und Gauß-Elimination). Jede reguläre Matrix $\mathbf{A}$ (mit geeigneter Zeilenpermutation $\mathbf{P}$) lässt sich in $\mathbf{PA} = \mathbf{LU}$ zerlegen, mit unterer Dreiecksmatrix $\mathbf{L}$ ($L_{ii} = 1$) und oberer Dreiecksmatrix $\mathbf{U}$. Das System $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ wird dann durch Vorwärtss- ($\mathbf{Ly} = \mathbf{Pb}$) und Rückwärtssubstitution ($\mathbf{Ux} = \mathbf{y}$) gelöst.

Beweis. Gauß-Elimination eliminiert sukzessive Subdiagonalelemente durch elementare Zeilenoperationen. Jede Operation entspricht der Multiplikation einer Eliminationsmatrix $\mathbf{L}_k$ von links. Das Produkt $\mathbf{L}_1 \cdots \mathbf{L}_{n-1} \mathbf{A} = \mathbf{U}$ (Dreiecksgestalt); die Inverse $(\mathbf{L}_1 \cdots \mathbf{L}_{n-1})^{-1} = \mathbf{L}$ ist automatisch eine untere Dreiecksmatrix mit Einsen auf der Diagonale. Partielle Pivotisierung (Spaltenpivot) sichert numerische Stabilität. $\square$

12.2 Numerische Integration von DGL

Definition 86 (Runge-Kutta-Verfahren). Das **klassische Runge-Kutta-Verfahren 4. Ordnung** (RK4) löst $\vec{y}' = \vec{f}(t, \vec{y})$, $\vec{y}(t_0) = \vec{y}_0$:

$$\begin{aligned}\vec{k}_1 &= h \vec{f}(t_n, \vec{y}_n), \\ \vec{k}_2 &= h \vec{f}(t_n + h/2, \vec{y}_n + \vec{k}_1/2), \\ \vec{k}_3 &= h \vec{f}(t_n + h/2, \vec{y}_n + \vec{k}_2/2), \\ \vec{k}_4 &= h \vec{f}(t_n + h, \vec{y}_n + \vec{k}_3), \\ \vec{y}_{n+1} &= \vec{y}_n + \frac{1}{6}(\vec{k}_1 + 2\vec{k}_2 + 2\vec{k}_3 + \vec{k}_4).\end{aligned}$$

Der lokale Abbruchfehler ist $O(h^5)$, der globale $O(h^4)$.

Fehlerordnung. Entwickle $\vec{y}(t_{n+1})$ in Taylor um t_n bis Ordnung h^5 . Der RK4-Schritt stimmt durch die gewählten Koeffizienten ($1/6, 2/6, 2/6, 1/6$ nach dem Butcher-Tableau) mit der Taylorreihe bis $O(h^4)$ überein. $\square$

Beobachtung 10 (Steifigkeit und implizite Methoden). Viele technische Systeme (Steifsysteme) haben weit auseinanderliegende Zeitkonstanten. Beispiel: Motorsteuerung (elektrisch: μs ; mechanisch: ms ; thermisch: s). Für steife Systeme versagen explizite Methoden (RK4) bei akzeptabler Schrittweite – die Stabilitätsbedingung $h < 2/|\lambda_{\max}|$ erzwingt winzige Schritte. **Implizite Methoden** (Rückwärts-Euler, Trapezregel, BDF-Methoden) sind A-stabil und erlauben große Schrittweiten:

$$\vec{y}_{n+1} = \vec{y}_n + h \vec{f}(t_{n+1}, \vec{y}_{n+1}) \quad (\text{Rückwärts-Euler}).$$

Dies erfordert in jedem Schritt das Lösen eines (nichtlinearen) Gleichungssystems durch Newton-Iteration.

12.3 Optimierungsmethoden

Definition 87 (Gradientenverfahren und Newton-Methode). Gegeben ein differenzierbares Gütefunktional $J(\vec{x})$. Das **Gradientenabstiegsverfahren** (Steepest Descent) iteriert:

$$\vec{x}_{k+1} = \vec{x}_k - \alpha_k \nabla J(\vec{x}_k),$$

mit geeigneter Schrittweite α_k (Liniensuche). Das **Newton-Verfahren** nutzt zusätzlich die Hesse-Matrix:

$$\vec{x}_{k+1} = \vec{x}_k - [\mathbf{H}J(\vec{x}_k)]^{-1} \nabla J(\vec{x}_k).$$

Newton konvergiert quadratisch ($\|\vec{x}_{k+1} - \vec{x}^*\| = O(\|\vec{x}_k - \vec{x}^*\|^2)$), benötigt aber $O(n^3)$ pro Schritt (Hesse-Inversion).

Beobachtung 11 (Metaheuristiken für nichtlineare, nichtkonvexe Probleme). Wenn das Gütefunktional nicht-konvex, nicht-differenzierbar oder hochdimensional ist, versagen gradientenbasierte Methoden. Alternative: **Metaheuristiken**:

- **Genetische Algorithmen (GA)**: evolutionäre Optimierung; Selektion, Kreuzung, Mutation; parallelisierbar; für diskrete und kombinatorische Probleme

- **Particle Swarm Optimization (PSO)**: Schwarmintelligenz; Partikel bewegen sich im Suchraum; gut für kontinuierliche Probleme
- **Simulated Annealing (SA)**: physikalische Analogie (Abkühlung); zufällige Verschlechterungen akzeptiert (Entkomme lokalen Minima)
- **Bayes'sche Optimierung**: surrogate-Modell (Gaussian Process) schätzt Gütefunktional; effizient für teure Auswertungen (Simulationen)

12.4 Finite-Differenzen-Methode (FDM)

Definition 88 (Finite-Differenzen-Approximation). Die **FDM** ersetzt Ableitungen durch Differenzenquotienten auf einem Gitter mit Schrittweite h . Aus der Taylorentwicklung folgen:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + O(h) \quad (\text{Vorwärtsdifferenz}), \\ f'(x) &= \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} + O(h^2) \quad (\text{Zentraldifferenz}), \\ f''(x) &= \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} + O(h^2) \quad (2. \text{ Ableitung}). \end{aligned}$$

Beweis. Taylorentwicklung um x : $f(x \pm h) = f(x) \pm hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) \pm \frac{h^3}{6}f'''(x) + \dots$
 Subtraktion: $f(x+h) - f(x-h) = 2hf'(x) + O(h^3)$, also $f'(x) = (f(x+h) - f(x-h))/(2h) + O(h^2)$.
 Addition: $f(x+h) + f(x-h) = 2f(x) + h^2f''(x) + O(h^4)$, also $f''(x) = (f(x+h) - 2f(x) + f(x-h))/h^2 + O(h^2)$. $\square$

Beispiel 23 (FDM für 1D-Wärmeleitung). Stationäre Wärmeleitung $-\lambda T'' = q$ auf $[0, L]$, $T(0) = T_0$, $T(L) = T_L$, mit Wärmequelle $q = \text{const.}$ Auf Gitter $x_i = ih$, $i = 0, \dots, N$, $h = L/N$:

$$-\lambda \frac{T_{i-1} - 2T_i + T_{i+1}}{h^2} = q, \quad i = 1, \dots, N-1.$$

Dies ergibt ein tridiagonales Gleichungssystem $\mathbf{A}\vec{T} = \vec{b}$ ($\mathbf{A}$: Tridiagonalmatrix mit Diagonale -2 , Nebendiagonale 1), das effizient durch den Thomas-Algorithmus in $O(N)$ gelöst wird. Analytische Lösung: $T(x) = T_0 + (T_L - T_0)x/L + (q/2\lambda)(L-x)x$; FDM-Lösung ist exakt (da $T'' = \text{const.}$, kein Diskretisierungsfehler).

12.5 Finite-Elemente-Methode (FEM) – Grundlagen

Definition 89 (Schwache Formulierung und Galerkin-Ansatz). Die **schwache Formulierung** eines Randwertproblems $\mathcal{L}u = f$ mit Randbedingungen entsteht durch Multiplikation mit einer **Testfunktion** v aus einem geeigneten Funktionenraum und Integration über das Gebiet Ω :

$$\int_{\Omega} v \mathcal{L}u \, d\Omega = \int_{\Omega} v f \, d\Omega.$$

Beim **Galerkin-Verfahren** wird die Lösung u_h im endlichdimensionalen Ansatzraum $V_h = \text{span}\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$ gesucht: $u_h = \sum_{j=1}^n u_j \varphi_j$, wobei $v = \varphi_i$, $i = 1, \dots, n$.

Satz 59 (FEM-Steifigkeitsmatrix für Elastostatik). Für das linearelastische Problem $-\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} = \vec{f}$ führt die schwache Formulierung auf das lineare System $\mathbf{K}\vec{u} = \vec{f}$, mit der **globalen Steifigkeitsmatrix**:

$$K_{ij} = \int_{\Omega} \boldsymbol{\varepsilon}(\varphi_i) : \mathbf{C} : \boldsymbol{\varepsilon}(\varphi_j) \, d\Omega,$$

dem Elastizitätstensor $\mathbf{C}$ (4-stufig, symmetrisch: $C_{ijkl} = C_{jikl} = C_{ijlk} = C_{klij}$) und dem Dehnungsvektor $\boldsymbol{\varepsilon}(\varphi) = \frac{1}{2}(\nabla\varphi + (\nabla\varphi)^\top)$.

Beweis. Multiplikation der Gleichgewichtsbedingung mit Testfunktion $\vec{v}$, Integration über Ω und partielle Integration (Green'sche Formel): $\int_{\Omega} \boldsymbol{\varepsilon}(\vec{v}) : \boldsymbol{\sigma} \, d\Omega = \int_{\Omega} \vec{v} \cdot \vec{f} \, d\Omega + \int_{\partial\Omega} \vec{v} \cdot \vec{t} \, dA$ (mit Spannungsvektor $\vec{t} = \boldsymbol{\sigma} \cdot \vec{n}$ auf dem Rand). Mit $\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{C} : \boldsymbol{\varepsilon}(\vec{u})$ und Diskretisierung $u_h = \sum_j u_j \varphi_j$ folgt K_{ij} wie angegeben. $\square$

Beobachtung 12 (Elementtypen und Konvergenzeigenschaften). Die Wahl des Elementtyps bestimmt Genauigkeit und Rechenaufwand:

- **Lineare Elemente** (Tet4, Hex8): Verschiebung linear; Dehnungen konstant je Element; konvergiert mit $O(h)$ in H^1 -Norm
- **Quadratische Elemente** (Tet10, Hex20): Verschiebung quadratisch; Dehnungen linear; konvergiert mit $O(h^2)$; besser bei Spannungskonzentration
- **p-FEM**: fester Gitter, steigender Polynomgrad p ; exponentielle Konvergenz für glatte Probleme
- **hp-FEM**: adaptiv grob/fein und p erhöhen; beste Kombination; Basis für kommerzielle Solver (ANSYS, ABAQUS)

Locking-Phänomene (Volumetric Locking bei fast-inkompressiblen Materialien, Shear Locking bei Schalenelementen) erfordern spezielle Formulierungen (selektiv-reduzierte Integration, gemischte Elemente, EAS-Ansatz).

12.6 Numerische Methoden für nichtlineare Probleme

Satz 60 (Newton-Raphson-Verfahren für nichtlineare FEM). Bei nichtlinearen Problemen (große Verformungen, Plastizität, Kontakt) wird das Residuum $\vec{r}(\vec{u}) = \vec{f}_{int}(\vec{u}) - \vec{f}_{ext}$ durch **Newton-Raphson-Iteration** auf null gebracht:

$$\mathbf{K}_T(\vec{u}_k) \Delta\vec{u} = -\vec{r}(\vec{u}_k), \quad \vec{u}_{k+1} = \vec{u}_k + \Delta\vec{u},$$

mit der **tangentialen Steifigkeitsmatrix** $\mathbf{K}_T = \partial\vec{r}/\partial\vec{u}$. Konvergenz ist quadratisch in der Nähe der Lösung.

Beweis. Taylorentwicklung: $\vec{r}(\vec{u} + \Delta\vec{u}) \approx \vec{r}(\vec{u}) + (\partial\vec{r}/\partial\vec{u})\Delta\vec{u} = \vec{0}$. Auflösen nach $\Delta\vec{u}$ liefert den Newton-Schritt. Quadratische Konvergenz: $\|\vec{u}_{k+1} - \vec{u}^*\| = O(\|\vec{u}_k - \vec{u}^*\|^2)$ folgt aus der Restgliedabschätzung der Taylorentwicklung zweiter Ordnung. $\square$

Beobachtung 13 (Kontaktmechanik und numerische Behandlung). Kontaktprobleme (zwei Körper berühren sich) sind geometrisch und materiell nichtlinear. Numerische Methoden:

- **Lagrange-Multiplikator-Methode:** Kontaktbedingung exakt eingehalten; kein Durchdringen; erweitert das Gleichungssystem um Kontaktkräfte als Zusatzunbekannte
- **Penalty-Methode:** Durchdringen bestraft mit Strafsteifigkeit ϵ_N ; einfach zu implementieren; numerisch steif bei großem ϵ_N
- **Augmented Lagrangian:** Kombination aus Penalty und Lagrange; gute Konvergenz; Standard in modernen FEM-Programmen
- **Mortar-Methode:** nicht-konforme Kontaktflächen konsistent verknüpft; Basis für Multi-Skalen-Kontaktprobleme

12.7 Numerische Strömungsmechanik (CFD)

Definition 90 (Diskretisierung der Navier-Stokes-Gleichungen). Die inkompressiblen Navier-Stokes-Gleichungen:

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \vec{v} &= 0 \quad (\text{Kontinuität}), \\ \rho \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} \right) &= -\nabla p + \eta \nabla^2 \vec{v} + \rho \vec{g} \quad (\text{Impuls}).\end{aligned}$$

Werden auf versetzten Gittern (Staggered Grid, MAC-Methode) oder mit kollozierten Gittern (druckkorrigiert, SIMPLE-Algorithmus) diskretisiert. Der **SIMPLE-Algorithmus** (Semi-Implicit Method for Pressure-Linked Equations):

- Schritt 1: Impulsgleichungen mit gerattem Druck p^* lösen $\rightarrow \vec{v}^*$
- Schritt 2: Druckkorrekturgleichung lösen $\rightarrow p' = p - p^*$
- Schritt 3: Geschwindigkeit korrigieren $\vec{v} = \vec{v}^* + \vec{v}'$
- Schritt 4: wiederholen bis Konvergenz ($\|\nabla \cdot \vec{v}\| < \varepsilon$)

Beobachtung 14 (Turbulenzmodellierung in CFD). Da direkte numerische Simulation (DNS) für technische Anwendungen unpraktikabel ($Re \approx 10^6$: $N \sim Re^{9/4}$ Gitterpunkte nötig), werden Turbulenzmodelle eingesetzt:

- **k - ε -Modell:** zwei Transportgleichungen für turbulente kinetische Energie k und Dissipationsrate ε ; turbulente Viskosität $\mu_t = C_\mu \rho k^2 / \varepsilon$; robust, weit verbreitet; ungenau in Grenzschichten
- **k - ω -SST-Modell** (Menter 1994): k - ω nahe Wand, k - ε im Freistrom; Standardmodell für externe Aerodynamik
- **Reynolds-Stress-Modell (RSM):** sechs Transportgleichungen für alle Komponenten des Reynoldsspannungstensors; aufwändig, aber genauer für stark anisotrope Strömungen (Drallströmungen)
- **LES** (Large Eddy Simulation): große Wirbel aufgelöst, kleine modelliert (Sub-Grid-Scale-Modell, Smagorinsky); transient, teuer, aber genauer als RANS

Beispiel 24 (Netzunabhängigkeitsstudie in CFD). Ein CFD-Modell eines Wärmetauschers wird auf drei Netzen berechnet ($N_1 = 10^5$, $N_2 = 4 \cdot 10^5$, $N_3 = 1,6 \cdot 10^6$ Zellen, Verfeinerungsfaktor $r = 2$). Ausgangsgröße: Wärmeübertragung $\dot{Q}$:

Netz	Zellen	$\dot{Q}$ [kW]	Fehler
Grob	10^5	48,2	3,6 %
Mittel	$4 \cdot 10^5$	49,6	0,8 %
Fein	$1,6 \cdot 10^6$	50,0	–

Richardson-Extrapolation: $\dot{Q}_{h \rightarrow 0} \approx 50,1 \text{ kW}$; Konvergenzordnung $p \approx 2,1$ (konsistent mit FVM zweiter Ordnung).

12.8 Interpolation, Regression und Metamodelle

Definition 91 (Lagrange-Interpolationspolynom). Gegeben $n + 1$ Stützpunkte $(x_0, y_0), \dots, (x_n, y_n)$ mit paarweise verschiedenen x_i . Das **Lagrange-Interpolationspolynom**:

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(x), \quad L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

Fehlerabschätzung: $|f(x) - P_n(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} |\omega_{n+1}(x)|$, $\omega_{n+1}(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i)$, $M_{n+1} = \max |f^{(n+1)}|$.

Beobachtung 15 (Gauß'sche Prozessregression als Metamodell). Ein **Metamodell** (Surrogate Model) approximiert eine teure Simulation (FEM, CFD) durch ein schnell auszuwertendes Modell. Die **Gauß'sche Prozessregression** (GPR, Kriging) modelliert $f(x)$ als Realisierung eines Gauß'schen Prozesses:

$$f(\vec{x}) \sim \mathcal{GP}(\mu(\vec{x}), k(\vec{x}, \vec{x}')),$$

mit Mittelwertfunktion μ und Kovarianzkernel k (z. B. quadratisch-exponentiell: $k(\vec{x}, \vec{x}') = \sigma_f^2 \exp(-\|\vec{x} - \vec{x}'\|^2 / (2l^2))$). Gegeben Trainingsdaten $(\mathbf{X}, \vec{y})$ liefert GPR eine posterior-Verteilung für $f(\vec{x}^*)$:

$$\mu^*(\vec{x}^*) = \vec{k}^{*\top} (\mathbf{K} + \sigma_n^2 \mathbf{I})^{-1} \vec{y},$$

mit $K_{ij} = k(\vec{x}_i, \vec{x}_j)$ (Gram-Matrix) und Rauschvarianz σ_n^2 . GPR ist exakt an Trainingspunkten ($\sigma_n = 0$) und liefert Unsicherheitsschätzungen (Konfidenzintervalle) – ideal für Bayes'sche Optimierung.

Kapitel 13

Produktionsplanung und Lean Manufacturing

Produktionsplanung und -steuerung (PPS) sowie Lean-Methoden sind die organisatorischen Säulen der Fertigungseffizienz.

13.1 Lean-Prinzipien und Toyota-Produktionssystem

Beobachtung 16 (Die fünf Lean-Prinzipien nach Womack/Jones). Das **Toyota-Produktionssystem** (TPS), von Taiichi Ohno entwickelt, wurde durch Womack und Jones (1996) als “Lean Manufacturing” formalisiert:

- **Wert (Value)**: Was der Kunde bereit ist zu zahlen – definiert Wertschöpfung
- **Wertstrom (Value Stream)**: alle Aktivitäten, um Wert zu liefern; “Verschwendung” (Muda) eliminieren: Überproduktion, Warten, Transport, Überbearbeitung, Bestände, Bewegung, Fehler (7 Arten von Muda)
- **Fluss (Flow)**: Produktion ohne Unterbrechung und Puffer
- **Pull**: Produktion wird durch Kundennachfrage ausgelöst (Kanban)
- **Perfektion (Kaizen)**: kontinuierliche, inkrementelle Verbesserung

Definition 92 (OEE – Overall Equipment Effectiveness). Die **Gesamtanlageneffektivität** OEE misst die Effizienz von Produktionsanlagen:

$$\text{OEE} = \text{Verfügbarkeit} \times \text{Leistungsgrad} \times \text{Qualitätsrate},$$

$$= \frac{t_{\text{Betrieb}}}{t_{\text{geplant}}} \times \frac{\text{Ist-Ausbringung}}{\text{Soll-Ausbringung}} \times \frac{\text{Gutteile}}{\text{Gesamtteile}}.$$

World-Class OEE: $\geq 85\%$. Typische Verluste: Rüsten, Störungen, Kleinststillstände, Anlaufverluste, Ausschuss.

13.2 Qualitätsmanagement

Definition 93 (Statistische Prozesskontrolle (SPC)). Die **Regelkarte** (Shewhart-Karte) überwacht kontinuierlich einen Prozessparameter x mit Mittelwert μ und Standardabweichung σ :

$$UCL = \mu + 3\sigma, \quad LCL = \mu - 3\sigma \quad (3\text{-}\sigma\text{-Grenzen}).$$

Die Wahrscheinlichkeit, einen Punkt außerhalb der Grenzen zu finden, wenn der Prozess unter Kontrolle ist: $p = 0,27\%$ (Normalverteilung). Der **Prozessfähigkeitsindex**:

$$C_p = \frac{USL - LSL}{6\sigma}, \quad C_{pk} = \min\left(\frac{USL - \mu}{3\sigma}, \frac{\mu - LSL}{3\sigma}\right).$$

$C_{pk} \geq 1,33$ entspricht dem "Six-Sigma"-Ziel ($C_{pk} = 1,67$: 3,4 ppm Ausschuss).

Satz 61 (Gauß'sche Normalverteilung und Wahrscheinlichkeiten). Die **Normalverteilung** $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ hat die Dichtefunktion:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right).$$

Wahrscheinlichkeiten innerhalb der $k\sigma$ -Grenzen: $P(|X - \mu| \leq \sigma) \approx 68,27\%$; $P(|X - \mu| \leq 2\sigma) \approx 95,45\%$; $P(|X - \mu| \leq 3\sigma) \approx 99,73\%$.

Beweis. $P(|X - \mu| \leq k\sigma) = \int_{-k}^k \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt = 2\Phi(k) - 1$, mit der Standardnormalverteilungsfunktion Φ . Numerische Auswertung: $\Phi(1) = 0,8413$, $\Phi(2) = 0,9772$, $\Phi(3) = 0,9987$. $\square$

13.3 Muskel-Skelett-System und Gelenkbiomechanik

Definition 94 (Muskelmodell nach Hill). Das **Hill-Muskelmodell** beschreibt die mechanischen Eigenschaften eines Skelettmuskels durch drei Elemente:

- **Kontraktils Element (CE)**: erzeugt aktive Kraft; Kraft-Länge-Relation: $F_{CE}(l) = F_{max} f_l(l) f_v(\dot{l})$
- **Seriell elastisches Element (SEE)**: Sehne und Aktomyosin-Brücken; nichtlinear federartig: $F_{SEE}(l_{SEE}) \approx k_{SEE}(l_{SEE} - l_0)^2$
- **Paralleles elastisches Element (PEE)**: passives Bindegewebe; wirkt nur bei starker Dehnung

Die **Kraft-Geschwindigkeits-Relation** (Hill 1938):

$$(F + a)(v + b) = (F_0 + a)b,$$

mit Muskelkraft F , Kontraktionsgeschwindigkeit v , Isometrie-Maximalkraft F_0 und Konstanten a, b .

Herleitung der Hyperbel. Hill leitete die Gleichung thermodynamisch her: Die Wärmerate eines kontrahierenden Muskels ist proportional zur Verkürzungsgeschwindigkeit. Aus Energieerhaltung und empirischer Beobachtung der Wärmeproduktion ergibt sich die Hyperbel $(F + a)(v + b) = \text{const.}$ Für $v = 0$: $F = F_0$ (isometrische Kraft). Für $F = 0$: $v = v_{max} = b(F_0/a)$ (Maximalgeschwindigkeit bei Nulllast). $\square$

Definition 95 (Gelenkkräfte – Kniescheibe als Beispiel). Die **Patella (Kniescheibe)** wirkt als Umlenkrolle des Quadrizeps. Bei einem Knieflexionswinkel ϕ und Quadrizepskraft F_Q beträgt die Patellagelenkskraft:

$$F_P \approx 2 F_Q \sin(\phi/2).$$

Bei der Kniebeuge ($\phi = 90^\circ$): $F_P \approx \sqrt{2} F_Q$. Die Kontaktspannung im Femoropatellargelenk kann bei sportlicher Belastung 5...10 MPa erreichen – eine der höchsten im menschlichen Körper.

13.4 Ganganalyse und menschliche Bewegung

Beobachtung 17 (Biomechanik des normalen Gehens). Das menschliche Gehen ist ein hochoptimierter Bewegungsablauf, der durch passiven Energietransfer zwischen potenzieller und kinetischer Energie gekennzeichnet ist (**invertiertes Pendelmodell**):

- **Gangzyklus**: Standphase ($\approx 60\%$) + Schwungphase ($\approx 40\%$)
- **Doppelstandphase**: beide Füße am Boden ($\approx 20\%$ des Zyklus)
- **Normalgang-Kennwerte**: Kadenz ≈ 100 Schritte/min, Schrittlänge $\approx 0,75$ m, Gehgeschwindigkeit $\approx 1,25$ m/s
- **Bodenreaktionskraft**: doppelgipflige Kurve ($1,0 \dots 1,3 \times$ Körpergewicht); gemessen mit Kraftmessplatten
- **Energieverbrauch**: $\approx 3,5$ ml O_2 /(kg min); Optimum bei 1,25 m/s – spontan gewählte Geschwindigkeit!

Satz 62 (Inverse Dynamik – Berechnung von Gelenkmomenten). Aus gemessenen Kinematik-Daten ($\vec{r}_i(t)$, $\dot{\vec{r}}_i(t)$, $\ddot{\vec{r}}_i(t)$) und Bodenreaktionskräften ($\vec{F}_{GRF}$, $\vec{M}_{GRF}$) berechnet die **inverse Dynamik** die Gelenkmomente M_j durch rückwärtige Iteration vom distalen zum proximalen Segment:

$$M_j = I_j \alpha_j - \sum_{\text{distal}} \vec{r} \times \vec{F} - \vec{M}_{GRF}.$$

Anwendung: Ganganalyse, Sportbiomechanik, Prothetik-Auslegung, Ergonomie-Bewertung von Arbeitsplätzen.

13.5 Bionik – Biologische Prinzipien in der Technik

Beobachtung 18 (Strukturbionik: Knochen, Bäume, Schilfrohr). Biologische Strukturen haben sich über Millionen Jahre zu Leichtbaulösungen unter schwankenden Lasten optimiert. Mathematisch beschreibbar durch das **CAO-Prinzip** (Computer Aided Optimization, Mattheck):

- **Gleichmäßige Spannungsverteilung**: Biologische Strukturen zeigen konstante Oberflächenspannung – lokale Überlastungen werden durch Materialzugabe behoben, unbelastete Zonen abgebaut

- **Faserverlauf in Holz:** Zellulosefasern verlaufen entlang der Hauptspannungsrichtungen – maximale Biegesteifigkeit bei minimalem Gewicht; Vorbild für faserverstärkte Kunststoffe
- **Schilfrohr:** hohler Querschnitt mit gradierter Wandstärke; hohe Knickfestigkeit bei extremer Schlankheit ($L/d > 100$); Vorbild für Windenergieanlagen-Türme
- **Trabecular-Netzwerk:** Spongiosa-Knochen folgt dem Hauptspannungstrajektorienprinzip (Culmann 1866); direkte Umsetzung als generativ gefertigte Gitterstrukturen

Beobachtung 19 (Strömungsbionik: Walflosse und Vogelflügel). - **Buckelwal-Flipper (Tubercle Technology):** sinusförmige Vorderkante des Flippers verzögert Strömungsabriss um $\approx 40\%$ höheren Anstellwinkel; $+8\%$ Auftrieb, -32% Widerstand; Umsetzung: Windturbinenschaufeln, Schiffspropeller, Lüfterflügel

- **Vogelflügel-Winglet:** Federn am Flügelende biegen sich nach oben und reduzieren induzierten Widerstand (Randwirbel); Vorbild: Winglets an Flugzeugen (Airbus A320neo: $-3,5\%$ Kraftstoff)
- **Pinguinflosse:** elliptischer Querschnitt; optimales Verhältnis Auftrieb/Widerstand für Unterwasserflug; Vorbild für U-Boot-Ruder und AUV-Antrieb
- **Mückenrüssel:** Mehrgliedrige Nadel injiziert schmerzlos; jedes Segment vibriert leicht versetzt – reduzierte Geweberisskraft; Vorbild für minimalinvasive Nadeln in der Medizin

Definition 96 (Selbstheilende Materialien – biologische Inspiration). Biologische Gewebe heilen sich selbst nach Schädigung. Technische **selbstheilende Werkstoffe** ahmen dieses Prinzip nach:

- **Mikrokapseln:** im Polymer eingebettete Kapseln enthalten Monomer; Riss platzt Kapsel, Monomer fließt in Riss, polymerisiert in Kontakt mit eingebettetem Katalysator
- **Vaskuläre Netzwerke:** dreidimensionale Kanalnetzwerke im Material (analog Blutgefäße) transportieren Heilmittel gezielt
- **Intrinsische Heilung:** reversible supramolekulare Bindungen (H-Brücken, Metallkoordinationen) gehen nach Belastung neu ein; keine externe Heilungssubstanz nötig
- **Anwendungen:** selbstheilende Lacke (Autoindustrie), Schutzschichten für Windturbinen, selbstreparierbare Elektrolyte in Lithium-Batterien

Beispiel 25 (Bionische Leichtbaustruktur – Voronoi-Gitter). Eine bionische Gitterstruktur auf Basis des **Voronoi-Diagramms** (zufällig verteilte Keimzellen, Zellen als Polygone um jeden Keim) approximiert das Schaumstrukturprinzip natürlicher Werkstoffe (Schwamm, Knochenspongiosa): Relative Dichte $\bar{\rho} = \rho^*/\rho_s$ (Zell- zu Vollmaterialdichte). Skalierungsgesetze für offenzelligen Schaum (Gibson-Ashby):

$$E^*/E_s \approx C_1 \bar{\rho}^2, \quad \sigma_{pl}^*/\sigma_{ys} \approx C_2 \bar{\rho}^{3/2},$$

mit materialabhängigen Konstanten $C_1 \approx 1$, $C_2 \approx 0,3$. Bei $\bar{\rho} = 0,1$ (10% Dichte): $E^* \approx 0,01 E_s$, $\sigma_{pl}^* \approx 0,03 \sigma_{ys}$ – extremer Leichtbau bei hoher Energieabsorption.

13.6 Produktionsplanung und -steuerung (PPS)

Definition 97 (Produktionsplanungs- und Steuerungssystem). Ein **PPS-System** plant, steuert und überwacht alle Produktionsprozesse von der Bedarfsplanung bis zur Fertigmeldung. Klassische Hierarchie:

- **Produktionsprogrammplanung:** Welche Produkte in welchen Mengen und Terminen? Basierend auf Kundenaufträgen und Lagerbestand
- **Mengenplanung** (MRP – Material Requirements Planning): Bruttobedarfsermittlung → Nettobedarfsermittlung → Losgrößenrechnung
- **Terminplanung:** Rückwärtsterminierung oder Vorwärtsterminierung; kritischer Pfad (CPM – Critical Path Method)
- **Kapazitätsplanung:** Abgleich von Kapazitätsbedarf und -angebot; Engpassanalyse (Theory of Constraints, TOC)
- **Auftragsfreigabe und -überwachung:** Fertigungsaufträge, Betriebsdatenerfassung (BDE), Rückmeldung

Satz 63 (Losgrößenformel nach Andler (Economic Order Quantity)). Die **optimale Losgröße** Q^* minimiert die Summe aus Rüst-/Bestellkosten und Lagerkosten:

$$K_{ges}(Q) = \frac{D}{Q} K_R + \frac{Q}{2} h,$$

mit Jahresbedarf D , Rüstkosten K_R und Lagerkostensatz h [€/ (Stück·Jahr)]. Das Minimum bei:

$$Q^* = \sqrt{\frac{2DK_R}{h}}.$$

Beweis. Differentiation nach Q und Nullsetzen: $dK_{ges}/dQ = -DK_R/Q^2 + h/2 = 0$, also $Q^2 = 2DK_R/h$, woraus $Q^* = \sqrt{2DK_R/h}$ folgt. Das Minimum ist global, da $d^2K/dQ^2 = 2DK_R/Q^3 > 0$. $\square$

Beispiel 26 (Losgrößenoptimierung in der Fertigung). Jahresbedarf $D = 12000$ Stk., Rüstkosten $K_R = 300$ EUR, Lagerkostensatz $h = 2$ EUR/(Stk. · Jahr):

$$Q^* = \sqrt{\frac{2 \cdot 12000 \cdot 300}{2}} = \sqrt{3600000} \approx 1897 \text{ Stk..}$$

Mindestanzahl Rüstvorgänge: $D/Q^* \approx 6,3$ pro Jahr. Gesamtkosten: $K_{ges}(Q^*) = \sqrt{2DK_Rh} = \sqrt{2 \cdot 12000 \cdot 300 \cdot 2} \approx 3795$ EUR/Jahr.

13.7 Kanban und Pull-Systeme

Definition 98 (Kanban-Regelwerk). **Kanban** (japanisch: Karte, Signal) ist ein dezentrales Pull-Steuerungssystem. Grundprinzip: Ein Behälter wird erst dann neu befüllt, wenn er geleert wurde (Verbrauchssteuerung statt Plansteuerung).

- **Produktions-Kanban:** autorisiert die Fertigung einer Menge

- **Transport-Kanban:** autorisiert den Transport einer Menge
- **Supermarkt-Prinzip:** Zwischenlager mit definierten Maximalbeständen
- **e-Kanban:** elektronische Signale statt physischer Karten; Integration in ERP-Systeme (SAP MM)

Optimale Kanban-Anzahl N für einen Regelkreis:

$$N = \frac{d(t_p + t_w)(1 + \alpha)}{a},$$

mit Tagesbedarf d , Produktions- und Wartezeit $t_p + t_w$, Sicherheitsfaktor α und Behältergröße a .

Beobachtung 20 (Wertstromanalyse (Value Stream Mapping)). Die **Wertstromanalyse** (VSM) ist das wichtigste Lean-Werkzeug zur Visualisierung und Verbesserung des Materialflusses. Vorgehensweise:

- **IST-Zustand aufnehmen:** Alle Prozessschritte, Bestände, Informationsflüsse, Taktzeiten, Rüstzeiten, Ausschussraten erfassen
- **Kennzahlen berechnen:** Durchlaufzeit (DLZ), Wertschöpfungsanteil (typisch < 5 %!), Gesamtbestand in Tagen
- **SOLL-Zustand definieren:** Fluss- und Pull-Prinzip anwenden; Überproduktion eliminieren; Supermärkte dimensionieren; Schrittmacherprozess festlegen
- **Umsetzungsplan:** Maßnahmen mit Verantwortlichen und Terminen

Typische Ergebnisse eines VSM-Projekts: DLZ-Reduktion 50 ... 80 %, Bestandsreduktion 30 ... 60 %, Produktivitätssteigerung 20 ... 40 %.

13.8 Six Sigma und DMAIC

Definition 99 (Six-Sigma-Methodik). **Six Sigma** ist eine datengestützte Qualitätsmanagement-Methodik zur Reduktion von Prozessstreuungen. Der DMAIC-Zyklus:

- **D – Define:** Problem definieren, Projektcharter, Prozessumfang, VOC (Voice of Customer), kritische Qualitätsmerkmale (CTQ)
- **M – Measure:** Messsystem analysieren (MSA, Gauge R&R), Baseline-Fähigkeit ermitteln (C_{pk} , DPMO)
- **A – Analyze:** Ursachen identifizieren; Ishikawa-Diagramm (Fischgräte), Pareto-Analyse (80-/20-Regel), FMEA, Regressionsanalyse
- **I – Improve:** Lösungen entwickeln und validieren; DoE (Design of Experiments), EVOP, Pilotierung
- **C – Control:** Verbesserungen absichern; Kontrollplan, Regelkarten, Standardarbeitsanweisungen (SOP), Übergabe an Prozessinhaber

Satz 64 (DPMO und Sigma-Niveau). Die **Defekte pro Million Möglichkeiten** (DPMO) werden in ein Sigma-Niveau σ_L umgerechnet. Im Langzeitprozess (mit $\pm 1,5\sigma$ -Verschiebung des Mittelwerts):

$$\text{DPMO} = 10^6 \cdot [1 - \Phi(\sigma_L - 1,5)],$$

Sigma-Niveau	DPMO	Ausschussrate
3σ	66 807	6,68 %
4σ	6 210	0,62 %
5σ	233	0,023 %
6σ	3,4	0,00034 %

Beobachtung 21 (Design of Experiments (DoE) – vollfaktorieller Versuchsplan). DoE ermöglicht die systematische Untersuchung des Einflusses mehrerer Faktoren $x_1, \dots, x_k$ auf eine Zielgröße y . Beim **2^k -faktoriellen Versuchsplan** werden alle Faktoren auf zwei Stufen (-1 und $+1$, kodierte Variablen) eingestellt und alle 2^k Kombinationen durchgeführt. Das lineare Regressionsmodell:

$$\hat{y} = b_0 + \sum_i b_i x_i + \sum_{i < j} b_{ij} x_i x_j + \dots$$

Haupteffekte: $b_i = \bar{y}_{x_i=+1} - \bar{y}_{x_i=-1}$; Wechselwirkungen: b_{ij} aus dem Kontrast der Interaktionsspalte. Halbe und fraktionelle Pläne (2^{k-p}) reduzieren Versuchsanzahl bei zunehmendem Aliasing höherer Wechselwirkungen.

13.9 Digitale Fabrik und Industrie 4.0 in der Produktion

Beobachtung 22 (MES – Manufacturing Execution System). Das **Manufacturing Execution System** (MES) ist das Bindeglied zwischen ERP-Ebene (SAP) und Shopfloor (SPS, Maschinen):

- **Feinplanung und -steuerung:** Sequenzierung, Priorisierung, Kapazitätsabgleich in Echtzeit
- **BDE/MDE:** Betriebsdaten- und Maschinendatenerfassung; Rückmeldung von Fertigungsmengen, Ausschuss, Stillstandsgründen
- **Qualitätsmanagement:** Online-SPC, Prüfplanverwaltung, Sperren von Losen; Rückverfolgbarkeit (Traceability)
- **OEE-Monitoring:** Echtzeit-Dashboards; automatische Verfügbarkeitsberechnung; Stillstandsklassifikation
- **Energiemanagement:** Verbrauchserfassung pro Maschinengruppe; Lastspitzenmanagement (peak shaving)

Normierung: ISA-95 (IEC 62264) definiert die Schnittstellen zwischen Unternehmens- und Fertigungsebene; OPC-UA als Kommunikationsstandard.

Kapitel 14

Biomechanik und Bio-inspiriertes Engineering

Biomechanik wendet Prinzipien der Mechanik auf biologische Systeme an. Bio-inspiriertes Engineering überträgt erfolgreiche biologische Lösungen auf technische Probleme.

14.1 Grundlagen der Biomechanik

Definition 100 (Knochen als Verbundwerkstoff). Knochen ist ein natürlicher **Faserverbundwerkstoff**: organische Matrix aus Kollagenfasern (Typ I, Zugfestigkeit ≈ 50 MPa) verstärkt durch anorganische Hydroxylapatit-Kristalle ($\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$, E-Modul ≈ 80 GPa). Makroskopische Knocheneigenschaften:

- Kortikaler Knochen (Kompakta): $E \approx 15 \dots 20$ GPa, $R_m \approx 130 \dots 200$ MPa (Zug), $\rho \approx 1800$ kg/m³
- Trabekulärer Knochen (Spongiosa): $E \approx 0,1 \dots 5$ GPa (porös, 70–95 % Porosität); hohe spezifische Energie-Absorption

Beobachtung 23 (Wolffsches Gesetz – adaptive Knochenstruktur). Das **Wolff'sche Gesetz** (1892) besagt, dass Knochenzellen (Osteoblasten/Osteoklasten) die Knochenstruktur adaptiv an die mechanische Belastung anpassen: Bereiche hoher Spannung werden verstärkt, unbelastete Bereiche abgebaut. Mathematisch: lokale Dichte $\rho(\vec{x})$ evolviert gemäß:

$$\frac{d\rho}{dt} \propto (\tilde{\varepsilon} - \varepsilon_{ref}),$$

mit Belastungsmaß $\tilde{\varepsilon}$ und Referenzwert ε_{ref} . Dieses biologische Prinzip ist direkte Inspiration für die Topologieoptimierung in der Strukturmechanik.

Beobachtung 24 (Bio-inspiriertes Engineering – Beispiele). Die Natur hat in Milliarden Jahren Evolutionsjahren technische Probleme gelöst. Erfolgreiche Übertragungen auf die Technik:

- **Lotuseffekt**: Superhydrophobe Oberflächen (Kontaktwinkel $> 150^\circ$) durch Nano-Mikro-Struktur – selbstreinigende Lacke, Textilfasern
- **Haifischhaut**: Riblet-Strukturen reduzieren turbulente Wandreibung um $\approx 8\%$ – Flugzeughüllen, Schwimmanzüge

- **Vogelknochen:** Hohlstruktur mit internen Verstrebungen – Leichtbaustuktur im Fahrzeugbau; optimale Topologieoptimierungsergebnisse
- **Muschel (Nacre/Perlmutter):** Ziegelstein-Mörtel-Mikrostruktur aus 95 % Aragonit + 5 % Protein; Zähigkeit $3000\times$ größer als reines Aragonit – Inspiration für keramische Verbundwerkstoffe
- **Spinnennetze:** optimale Spannungsverteilung, selbstheilend; Inspiration für Seilnetzwerke und Membranstrukturen
- **Termitenhügel:** passive Klimatisierung ohne Kühlung – Fassadendesign für Gebäude (Eastgate Centre, Simbabwe)

14.2 Muskelphysiologie und biomechanische Modelle

Definition 101 (Muskelaufbau und Kontraktionsmechanismus). Skelettmuskeln bestehen aus Muskelfasern, die aus parallel angeordneten **Myofibrillen** aufgebaut sind. Die Grundeinheit ist das **Sarkomer** (Länge $\approx 2,5\mu\text{m}$ in Ruhe):

- **Actin-Filamente** (dünn, $\varnothing \approx 7\text{ nm}$): verankert an Z-Scheiben; tragen Troponin-Tropomyosin-Komplex
- **Myosin-Filamente** (dick, $\varnothing \approx 15\text{ nm}$): Querbrücken (S_1 -Köpfe) binden an Actin und erzeugen Kraft durch ATP-Hydrolyse
- **Querbrückenzyklus:** Bindung $\rightarrow$ Kraftschlag (Power Stroke, $5 \dots 10\text{ nm}$) $\rightarrow$ Ablösung (ATP bindet) $\rightarrow$ erneute Bindung
- **Maximale Kontraktionsgeschwindigkeit:** $v_{\max} \approx 5l_0/\text{s}$ (Muskellänge l_0 pro Sekunde) für schnelle Fasern (Typ IIx)

Definition 102 (Muskelfasertypen und funktionelle Eigenschaften). Skelettmuskeln enthalten verschiedene Fasertypen mit unterschiedlichen biomechanischen und metabolischen Eigenschaften:

Eigenschaft	Typ I	Typ IIa	Typ IIx
Farbe	rot	rot	weiß
Kontraktionsgeschwindigkeit	langsam	mittel	schnell
Maximalkraft	gering	mittel	hoch
Ausdauer	sehr hoch	mittel	gering
Energiestoffwechsel	oxidativ	gemischt	glykolytisch
Ermüdung	langsam	mittel	schnell

Verteilung variiert je nach Muskel und Training: Ausdauersportler: $> 70\%$ Typ-I-Fasern im Vastus lateralis; Sprinter: $> 70\%$ Typ-II-Fasern.

Satz 65 (Kraft-Längen-Relation des Sarkomers). Die aktive isometrische Kraft eines Sarkomers ist maximal bei optimaler Überlappung von Actin und Myosin-Filamenten

(optimale Sarkomerlänge $l_{opt} \approx 2,0 \dots 2,2 \mu\text{m}$) und fällt bei kürzerer oder längerer Sarkomerlänge ab:

$$F_{aktiv}(l) = F_{max} f_l(l), \quad f_l(l) = \begin{cases} 1 - \left(\frac{l-l_{opt}}{w}\right)^2 & |l - l_{opt}| \leq w \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

(parabolische Näherung, Breite $w \approx 0,5 l_{opt}$).

Beweis. Bei kurzer Sarkomerlänge ($l < l_{min}$): Actin-Filamente überlappen sich gegenseitig – Störung des Querbrückenzyklus, Kraft sinkt. Bei optimaler Länge: maximale Querbrückenanzahl aktiv. Bei langer Sarkomerlänge ($l > l_{max}$): Überlappung Actin-Myosin zu gering – weniger Querbrücken bildbar, Kraft sinkt. Die parabolische Approximation folgt aus der linearen Abnahme der Querbrückenanzahl mit dem Abstand von l_{opt} . $\square$

14.3 Gelenkbiomechanik und Knorpelgewebe

Definition 103 (Hyaliner Knorpel – Struktur und mechanische Eigenschaften). Hyaliner Knorpel bedeckt die Gelenkflächen und übernimmt Druck- und Scherlasten. Aufbau:

- **Kollagennetzwerk** (Typ II, $\approx 15\%$ Nassgewicht): erzeugt Zugsteifigkeit; zonale Orientierung (tangential $\rightarrow$ senkrecht)
- **Proteoglykane** ($\approx 5\%$ Nassgewicht): negativ geladene Seitengruppen (Glykosaminoglykane) binden Wasser; erzeugen osmotischen Quellungsdruck ($\pi \approx 0,1 \dots 0,3 \text{ MPa}$)
- **Interstitielles Wasser** ($\approx 75\%$): unter Druck auspressen (poroelastisches Verhalten)

Biphasisches Modell (Mow 1980): Knorpel als durchströmtes poroelastisches Medium; effektiver Druckmodul $H_A \approx 0,5 \dots 1,5 \text{ MPa}$; Permeabilität $k \approx 10^{-15} \text{ m}^4/(\text{N s})$.

Satz 66 (Hertz'sche Kontakttheorie für Gelenke). Zwei elastische Kugeln (Radien R_1, R_2 , E-Module E_1, E_2 , Querdehnzahlen ν_1, ν_2) unter Normalkraft F erzeugen eine kreisförmige Kontaktfläche mit Radius:

$$a = \left(\frac{3F}{4E^*} \cdot \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \right)^{1/3}, \quad E^* = \left(\frac{1 - \nu_1^2}{E_1} + \frac{1 - \nu_2^2}{E_2} \right)^{-1}.$$

Maximale Kontaktspannung im Zentrum: $p_0 = \frac{3F}{2\pi a^2}$.

Beweis. Hertz (1882) löste das Kontaktproblem durch Potentialtheorie: Der Druckverteilung $p(r) = p_0 \sqrt{1 - (r/a)^2}$ (halb elliptisch) entspricht in der Hertz-Theorie eine parabolische Verformung beider Oberflächen, aus deren Kompatibilitätsbedingung die Formeln für a und p_0 folgen. $\square$

Beispiel 27 (Kniegelenk-Kontaktspannung beim Treppensteigen). Kniegelenk-Kontaktkraft beim Treppensteigen: $F \approx 4 m g = 4 \cdot 80 \cdot 9,81 \approx 3138 \text{ N}$. Effektiver Kondylus-Radius $R \approx 25 \text{ mm}$, Knorpel-E-Modul $E \approx 1 \text{ MPa}$, $\nu = 0,4$. Kontaktradius: $a = (3 \cdot 3138 / (4 \cdot E^*) \cdot R/2)^{1/3}$. Mit $E^* = 0,86 \text{ MPa}$: $a \approx 8,5 \text{ mm}$. Maximale Kontaktspannung: $p_0 = 3 \cdot 3138 / (2\pi \cdot 8,5^2) \approx 20,7 \text{ MPa}$ – sehr hoch für weiches Gewebe; begründet die hohe Prävalenz von Kniearthrose.

14.4 Biomechanik der Wirbelsäule

Definition 104 (Bandscheibe als poroelastisches Element). Die Bandscheibe besteht aus dem **Nucleus Pulposus** (gallertartig, $\approx 80\%$ Wasser, hoher Quellsdruck) und dem **Anulus Fibrosus** (lamellenartiges Kollagenetz, Winkel $\pm 30^\circ$):

- **Axiale Druckbelastung:** Nucleus wird komprimiert $\rightarrow$ radialer Quellsdruck $\rightarrow$ Hoop-Spannung im Anulus $\sigma_\theta = p_N R_N / h_A$ (analog Druckbehälter)
- **Innendruck:** $p_N \approx 0,1$ MPa im Liegen, $0,3$ MPa im Stehen, $1,0$ MPa beim Heben (Nachemson-Messungen mit Nadel-Druckaufnehmer)
- **Bandscheiben-Prolaps:** Riss im Anulus $\rightarrow$ Nucleus-Material tritt aus $\rightarrow$ Kompression der Nervenwurzel; Indikation für Operation bei neurologischen Ausfällen

Beobachtung 25 (Lumbalbelastung beim Heben – Muskelkräfte). Das Heben einer Last $F_L = 200$ N in gebeugter Haltung ($\alpha = 30^\circ$ zur Vertikalen) erzeugt ein Biegemoment an L5/S1. Hebelarm der Last $l_L \approx 0,4$ m, Hebelarm der Rückenstrecker $l_M \approx 0,05$ m (nur 5 cm von der Drehachse!):

$$M_{Last} = F_L l_L \cos \alpha = 200 \cdot 0,4 \cdot \cos 30^\circ \approx 69,3 \text{ Nm.}$$

Gleichgewicht: $F_M = M_{Last} / l_M = 69,3 / 0,05 = 1386$ N. Druckkraft auf L5/S1: $F_D = F_M + F_L \cos \alpha = 1386 + 173 \approx 1559$ N – ca. $2 \times$ Körpergewicht allein durch Heben von 20 kg! Diese hohe Gelenkdruckkraft erklärt die hohe Bandscheibendegenerationsrate bei schwerer körperlicher Arbeit.

14.5 Neuromotorische Steuerung und biomechanische Regelkreise

Beobachtung 26 (Motorisches System – hierarchische Struktur). Die willkürliche Bewegungssteuerung beim Menschen ist hierarchisch organisiert:

- **Kortex (Planung):** primärer motorischer Kortex (M1), prämotorischer Kortex (PMC); Aktivierungssequenzen für Bewegungen
- **Basalganglien:** Selektion und Initiierung von Bewegungen; Belohnungslernen (Dopamin); Ausfall $\rightarrow$ Parkinson (Rigor, Tremor)
- **Kleinhirn (Cerebellum):** Feinabstimmung und internemL ödell; prädiktive Vorsteuerung; Ausfall $\rightarrow$ Ataxie (unkoordinierte Bewegung)
- **Rückenmark:** Motorische Einheiten angesteuert durch Alpha-Motoneurone; Reflexbögen (Muskelspindel, Golgi-Sehnenorgan)
- **Motorische Einheit:** ein Alpha-Motoneuron + alle von ihm innervierten Muskelfasern; Grundeinheit der motorischen Steuerung; Kraft wird durch Rekrutierung und Feuerrate reguliert

Beobachtung 27 (Propriozeption – Sensoren im Muskel-Sehnen-Apparat). Der Muskel-Sehnen-Apparat enthält zwei wichtige Mechanorezeptoren:

- **Muskelspindeln:** intrafusale Muskelfasern mit Ia-Afferenzen (Geschwindigkeit) und II-Afferenzen (Länge); bei schneller Dehnung: Ia feuert stark → monosynaptischer Dehnungsreflex (Patellarsehnenreflex; Latenz ≈ 30 ms)
- **Golgi-Sehnenorgan (GTO):** in Sehnen eingebettet; Ib-Afferenzen; misst Muskelkraft; bei Überlastung: autogene Inhibition (Schutzreflex) → Muskelerholung

Zusammen bilden diese Rezeptoren den geschlossenen propriozeptiven Regelkreis, der ohne bewusste Kontrolle Gelenkstabilität und Bewegungskoordination sichert.

Satz 67 (Biomechanisches Stabilitätskriterium am Gelenk). Ein Gelenk ist mechanisch stabil, wenn die Summe der Gelenkdruckkraft $\vec{F}_D$ (resultierend aus Muskelkräften und externen Lasten) innerhalb der **stationären Stützbasis** (convex hull der Kontaktfläche) liegt:

$$\vec{F}_D \cdot \vec{n} > 0 \quad \text{und} \quad \frac{F_{D,\parallel}}{F_{D,\perp}} < \mu_s \quad (\text{kein Gleiten}).$$

Für das Kniegelenk bedeutet dies: die Resultierende muss durch das Zentrum des Tibia-Plateaus verlaufen (innerhalb der Kontaktfläche), sonst droht Subluxation oder Bandüberdehnung.

14.6 Biomaterialien und Implantate

Definition 105 (Biomaterialien – Anforderungen und Klassifikation). **Biomaterialien** sind Werkstoffe, die in direktem Kontakt mit biologischem Gewebe eingesetzt werden. Grundlegende Anforderungen:

- **Biokompatibilität:** kein Zellschaden, keine Entzündung, keine allergische Reaktion (ISO 10993 – Biokompatibilitätsprüfung)
- **Biostabilität vs. Bioabbaubarkeit:** dauerhaft (z. B. Hüftprothese) oder resorbierbar (z. B. Nahtmaterial, Knochenersatz)
- **Mechanische Kompatibilität:** Steifigkeit angepasst an Umgebungsgewebe (Stress Shielding bei zu steifen Implantaten!)

Wichtige Klassen:

- **Metalle:** Ti-6Al-4V (Hüft- und Knieprothesen, Dentalimplantate); Co-Cr-Mo (Gelenkpfannen, Wirbelkörperersatz); 316L-Stahl (Osteosynthesplatten)
- **Keramiken:** Al_2O_3 , ZrO_2 (Gleitpaarungen im Hüftgelenk; niedrigstem Abrieb); Hydroxylapatit (Knochenfüller, Beschichtung)
- **Polymere:** UHMWPE (Tibiaplateau, Acetabulum); PEEK (Wirbelkörperkäfing, Knochenplatte); Silikon (Brustimplantate)
- **Verbundwerkstoffe:** CFK-Schaft bei Hüftprothesen (geringer Stress-Shielding-Effekt)

Beobachtung 28 (Stress Shielding bei Hüftprothesenschaft). Ein zu steifer Prothesenschaft ($E_{Ti} \approx 110 \text{ GPa}$ vs. $E_{Knochen} \approx 15 \text{ GPa}$) übernimmt den größten Teil der mechanischen Last (**Stress Shielding**):

$$\sigma_{Schaft}/\sigma_{Knochen} \approx E_{Ti}/E_{Knochen} \approx 7,3.$$

Der Knochen wird mechanisch entlastet $\rightarrow$ Wolff'sches Gesetz: Knochen baut Substanz ab (Osteolyse) $\rightarrow$ Prothesenlockerung nach 10...20 Jahren. Lösungsansätze:

- Proximal beschichteter Kurzschaft (Krafteinleitung nahe Hüftkopf)
- CFK-Schäfte ($E_{CFK} \approx 40 \text{ GPa}$, Längsrichtung)
- Gradierte Porosität (additiv gefertigt): von porös proximal zu massiv distal, um Steifigkeitssprung zu reduzieren

Definition 106 (Osseointegration und Implantatoberflächen). **Osseointegration** (Brånemark 1969) bezeichnet die direkte, strukturelle und funktionelle Verbindung zwischen Knochen und Implantat ohne Zwischenschicht:

- **Biologischer Ablauf:** Blutkoagulum $\rightarrow$ Proteinadsorption (Fibronectin, Vitronectin) $\rightarrow$ Osteoblasten-Migration $\rightarrow$ Knochenapposition; vollständige Osseointegration nach 3...6 Monaten
- **Oberflächentopographie:** Rauheit $R_a = 1 \dots 10 \mu\text{m}$ optimal (SLA – Sandblasted, Large-grit, Acid-etched); zu glatt: schlechte Zelladhäsion; zu rau: Bakterienansiedlung
- **Oberflächenchemie:** TiO_2 -Schicht auf Titan ist bioaktiv; Hydroxylapatit-Beschichtung (Plasma Spray) beschleunigt Knochenanbindung
- **Anodisierung:** anodische Oxidation erzeugt geordnete TiO_2 -Nanoröhren ($\varnothing \approx 100 \text{ nm}$); verbesserte Zelladhäsion, antibakteriell durch Silber-Nanopartikel

14.7 Sport- und Rehabilitationsbiomechanik

Beobachtung 29 (Laufbiomechanik und Verletzungsprävention). Laufen unterscheidet sich vom Gehen durch eine **Flugphase** (beide Füße in der Luft). Biomechanische Kennwerte:

- **Bodenreaktionskraft:** Einschlagspitze ($> 2 \times$ Körpergewicht bei Fersenaufprall) und Vortriebsspitze; Barfußlaufen/Mittelfußlauf reduziert Einschlagspitze
- **Kniemoment:** maximales Kniebeugegelenkmoment $M_K \approx 150 \text{ Nm}$ beim Bergablaufen; VKB-Reißfestigkeit $\approx 2000 \text{ N}$
- **Kadenz-Optimum:** $\approx 170 \dots 180$ Schritte/min reduziert Stoßbelastung; Achillessehne trägt bis $10 \times$ Körpergewicht bei Sprint
- **Schuhtechnologie:** EVA-Zwischensohle (Energieabsorption $\approx 80 \%$); Carbon-Plate (Sprinter: Steifigkeit $\rightarrow$ Energierückgabe durch gebogene Faser); Schaumstoff-Pfeilmuster (Nike Vaporfly: 4% schneller)

Beobachtung 30 (Exoskelett-Technologie und Rehabilitationsrobotik). **Exoskelette** sind tragbare Roboter, die sich um Gliedmaßen legen und Bewegungen unterstützen oder führen:

- **Passive Exoskelette:** Federn/Dämpfer ohne Aktuatoren; unterstützen spezifische Bewegungen durch Energiespeicherung; Beispiel: Argo ReWalk (Fußheber), HULC (Lastentragung)
- **Aktive Exoskelette:** Elektromotoren oder Hydraulik; Regelung durch EMG (Oberflächen-Elektromyographie) oder Kraft- und Lagesensoren; Beispiel: Ekso, Lokomat (gangtherapeutisch)
- **Regelungsherausforderung:** Intentionserkennung ($\tau_{react} < 100$ ms); Stabilitätssicherung bei unbeschränkten Nutzerfreiheitsgraden; adaptive Impedanzregelung
- **Neuroplastizität und Rehabilitation:** repetitive, aufgabenspezifische Bewegungsübungen mit Exoskelett regen Neuroplastizität an; klinische Studien zeigen verbesserte Rekonvaleszenz nach Schlaganfall gegenüber konventioneller Therapie

Beispiel 28 (EMG-basierte Intentionserkennung). Ein Oberflächen-EMG-Sensor misst das Elektromyogramm des Tibialis anterior. Das gleichgerichtete und tiefpassgefilterte Signal (Hüllkurve) wird als Aktivierungsniveau $a(t) \in [0, 1]$ interpretiert:

$$a(t) = \int_0^\infty h(\tau) |u_{EMG}(t - \tau)| d\tau \approx \frac{1}{T_{avg}} \int_{t-T_{avg}}^t |u_{EMG}(\tau)| d\tau,$$

mit Mittelungszeitkonstante $T_{avg} \approx 50$ ms. Aus $a(t)$ wird die Muskelkraft $F(t) = F_{max} \cdot a(t) \cdot f_l(l) \cdot f_v(\dot{l})$ geschätzt und als Sollwert für den Exoskelett-Aktuator verwendet. Latenz: EMG-Signal $\rightarrow$ Muskelkraft ≈ 50 ms; EMG-Signal $\rightarrow$ Exoskelett-Aktion ≈ 30 ms (Vorteil!).

14.8 Biomechanik weicher Gewebe

Definition 107 (Viskoelastizität biologischer Gewebe). Biologische Weichgewebe (Sehnen, Bänder, Arterienwände, Muskel) zeigen **viskoelastisches Verhalten**:

- **Kriechverhalten:** konstante Last $\rightarrow$ zunehmende Dehnung
- **Relaxationsverhalten:** konstante Dehnung $\rightarrow$ abnehmende Spannung
- **Hysterese:** Belastungs- und Entlastungskurve nicht deckungsgleich (Energiedissipation durch innere Reibung, Flüssigkeitsverschiebung)

Einfaches Modell: **Standard-Linearkörper** (Zener-Modell):

$$\sigma + \frac{\eta}{E_1} \dot{\sigma} = \left(E_2 + \frac{\eta E_2}{E_1} \right) \varepsilon + \eta \dot{\varepsilon},$$

mit Federn E_1 , E_2 und Dämpfer η (Maxwell-Element parallel zu Feder).

Satz 68 (Quasi-lineare Viskoelastizität (QLV) nach Fung). Fung (1972) modelliert das **nichtlinear-viskoelastische** Verhalten von Sehnen durch Faltungsintegral mit Relaxationsfunktion $G(t)$ und nichtlinearer elastischer Spannung $\sigma^e(\varepsilon)$:

$$\sigma(t) = \int_{-\infty}^t G(t - \tau) \frac{\partial \sigma^e(\varepsilon(\tau))}{\partial \tau} d\tau.$$

Die Relaxationsfunktion: $G(t) = \frac{1+C \int_{\tau_1}^{\tau_2} e^{-t/\tau} / \tau d\tau}{1+C \ln(\tau_2/\tau_1)}$ (logarithmisch breitbandige Relaxation; Parameter C , τ_1 , τ_2 aus Experiment).

Beobachtung 31 (J-förmige Spannungs-Dehnungs-Kurve von Kollagen). Kollagenreiche Gewebe (Sehnen, Bänder, Haut) zeigen charakteristisch J-förmige Kurven mit drei Regionen:

- **Toe-Region** ($\varepsilon < 2\%$): Kollagenfasern sind gewellt (Crimp); geringer Widerstand; Tangenten-E-Modul $E_{toe} \approx 1 \text{ MPa}$
- **Linearer Bereich** ($2\% < \varepsilon < 4\%$): Kollagenfasern gestreckt und tragen Last; $E_{lin} \approx 100 \dots 1500 \text{ MPa}$ je nach Gewebe
- **Versagensbereich** ($\varepsilon > 4\%$): Faserbrüche; Steifigkeitsabfall; Zugfestigkeit Achillessehne $R_m \approx 60 \text{ MPa}$

Kapitel 15

Technische Schwingungsmesstechnik und Schadensdiagnose

Schwingungsmesstechnik verbindet die theoretischen Grundlagen der Schwingungslehre mit praktischen Anwendungen der Maschinenzustandsüberwachung. Sie ist heute ein unverzichtbares Werkzeug der prädiktiven Instandhaltung.

15.1 Messkette und Sensoren

Definition 108 (Messkette in der Schwingungsmesstechnik). Eine vollständige **Messkette** zur Erfassung mechanischer Schwingungen besteht aus:

- **Sensor:** Piezoelektrischer Beschleunigungsaufnehmer (IEPE/ICP), Kapazitiver Sensor, Laser-Doppler-Vibrometer (LDV), Dehnungsmessstreifen (DMS)
- **Signalkonditionierung:** Ladungsverstärker, Konstantstromversorgung, Anti-Aliasing-Filter (Tiefpass vor ADC)
- **Analog-Digital-Wandlung:** Abtastrate $f_s \geq 2f_{\max}$ (Nyquist-Shannon-Abtasttheorem)
- **Signalverarbeitung:** FFT, Fensterfunktionen, Mittelung
- **Auswertung:** Spektrum, Ordnungsanalyse, statistische Kennwerte

Satz 69 (Nyquist-Shannon-Abtasttheorem). Ein Signal mit der maximalen Frequenz $f_{\max}$ kann aus seinen Abtastwerten exakt rekonstruiert werden, wenn die Abtastfrequenz $f_s > 2f_{\max}$ beträgt. Die Abtastfrequenz $2f_{\max}$ heißt **Nyquist-Frequenz**.

Beweis. Im Frequenzbereich entspricht die Abtastung einer Multiplikation mit dem Dirac-Kamm $\sum_k \delta(t - k/f_s)$, was einer Faltung des Spektrums $X(f)$ mit dem Kamm $\sum_k \delta(f - kf_s)$ entspricht. Wenn $f_s > 2f_{\max}$, überlappen sich die periodischen Kopien von $X(f)$ nicht (kein *Aliasing*); ein Tiefpassfilter der Grenzfrequenz $f_s/2$ rekonstruiert dann $X(f)$ exakt. $\square$

Definition 109 (Schnelle Fourier-Transformation (FFT)). Die **Diskrete Fourier-Transformation** (DFT) eines zeitdiskreten Signals $x[n]$, $n = 0, \dots, N-1$, der Länge N :

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-i2\pi kn/N}, \quad k = 0, \dots, N-1.$$

Die **FFT** (Cooley-Tukey-Algorithmus, 1965) berechnet die DFT in $O(N \log N)$ statt $O(N^2)$ Operationen durch rekursive Zerlegung in Teiltransformationen (Divide-and-Conquer).

15.2 Spektralanalyse und Kennwerte

Definition 110 (Schwingungskennwerte im Zeit- und Frequenzbereich). Aus einem gemessenen Beschleunigungssignal $a(t)$ werden folgende **Kennwerte** berechnet:

- **Spitzenwert (Peak)**: $\hat{a} = \max |a(t)|$
- **Effektivwert (RMS)**: $a_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T a^2(t) dt}$
- **Scheitelfaktor (Crest Factor)**: $CF = \hat{a}/a_{rms}$ (Frühindikator für Lagerschäden: $CF > 6$ verdächtig)
- **Kurtosis**: $K = \frac{\overline{a^4}}{(a^2)^2}$ (Maß für Impulshaftigkeit; Lager-Kurtosis > 4 signalisiert Schaden)
- **Leistungsdichtespektrum (PSD)**: $S_{xx}(f) = |X(f)|^2/T$ in $[(m/s^2)^2/Hz]$

Beispiel 29 (Wälzlagerschaden – Schadensfrequenzen). Ein Rillenkugellager (SKF 6210) mit Innenring-Drehzahl $n = 1500 \text{ min}^{-1}$, Außenring feststehend, $Z = 10$ Kugeln, Teilkreisdurchmesser $d_m = 57 \text{ mm}$, Kugeldurchmesser $d_w = 12 \text{ mm}$, Kontaktwinkel $\alpha = 0^\circ$. Die Drehfrequenz: $f_r = n/60 = 25 \text{ Hz}$. Schadensfrequenz Außenring (BPFO – Ball Pass Frequency Outer):

$$f_{BPFO} = \frac{Z}{2} f_r \left(1 - \frac{d_w}{d_m} \cos \alpha \right) = \frac{10}{2} \cdot 25 \cdot \left(1 - \frac{12}{57} \right) \approx 5 \cdot 25 \cdot 0,789 \approx 98,7 \text{ Hz}.$$

Ein Spektrum-Peak bei $\approx 99 \text{ Hz}$ und Oberwellen ($2\times, 3\times, \dots$) weist auf einen Außenring-Schaden hin.

15.3 Modalanalyse – experimentell und numerisch

Beobachtung 32 (Experimentelle Modalanalyse (EMA)). Bei der **experimentellen Modalanalyse** wird die Struktur durch Impulshammer oder Shaker angeregt und an mehreren Punkten die Antwort gemessen. Aus den **Frequenzgang-Funktionen** (FRF):

$$H_{ij}(f) = \frac{X_i(f)}{F_j(f)} = \sum_{k=1}^n \frac{\phi_{ik}\phi_{jk}}{m_k(\omega_k^2 - \omega^2 + 2iD_k\omega_k\omega)},$$

werden durch Kurvenanpassung (Curve Fitting) die modalen Parameter $(\omega_k, D_k, \vec{\phi}_k)$ identifiziert. Typische Messaufbauten: *Roving Hammer* (Hammer bewegt, Sensor fest) oder *Roving Sensor* (Sensor bewegt, Shaker fest). Die EMA validiert FEM-Modelle und ermöglicht Strukturmodifikations-vorhersagen.

15.4 Ordnungsanalyse und drehzahlabhängige Signale

Definition 111 (Ordnungsanalyse – Grundprinzip). Bei rotierenden Maschinen (Motoren, Getriebe, Lüfter) hängen die Anregungsfrequenzen direkt von der Drehzahl n ab. Eine **Ordnung** O ist ein ganzzahliges oder rationales Vielfaches der Grunddrehfrequenz $f_r = n/60$:

$$f_O = O \cdot f_r = O \cdot \frac{n}{60}.$$

Bei veränderlicher Drehzahl (Hochlauf, Lastwechsel) verschmiert die klassische FFT die Ordnungslinien zeitlich – die **Ordnungsanalyse** löst dieses Problem durch **resampling** im Winkelbereich:

- Ein Drehgeber (Inkrementalgeber, M Pulse/Umdrehung) liefert den Istwinkel $\varphi(t)$
- Das Schwingungssignal $x(t)$ wird auf äquidistante Winkelschritte $\Delta\varphi = 2\pi/M$ interpoliert $\rightarrow x(\varphi)$ (winkelabhängig, nicht zeitabhängig)
- FFT von $x(\varphi)$ liefert das **Ordnungsspektrum** $X(O)$ mit scharfen Peaks bei den Ordnungen

Satz 70 (Synchrone Mittelung – Getriebeüberwachung). Durch **synchrone zeitliche Mittelung** (TSA – Time Synchronous Averaging) über N Umdrehungen eines Zahnrads wird der Beitrag aller anderen Komponenten (Lärm, andere Zahnräder) unterdrückt:

$$\bar{x}(\varphi) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} x(\varphi + 2\pi k).$$

Alle periodischen Anteile mit derselben Grundperiode wie das Zahnrad verstärken sich kohärent ($\sqrt{N}$ -mal), alle anderen werden mit $1/\sqrt{N}$ gedämpft (Rauschunterdrückung). Kennwerte aus dem TSA-Signal: NA4 (Normalised 4th Statistical Moment), FM4 (Figure of Merit 4) – sensitiv für lokale Zahnradfehler.

Beweis. Sei $x(t) = s(t) + n(t)$, mit periodischem Signal $s(t + T_0) = s(t)$ und zufälligem Rauschen $n(t)$ (null-mittelwertig, unkorreliert). Im Mittel: $E[\bar{x}(\varphi)] = s(\varphi)$ (Signal erhalten). Varianz: $\text{Var}[\bar{x}(\varphi)] = \sigma_n^2/N$ (Rauschvarianz um Faktor N reduziert, SNR-Gewinn: $\sqrt{N}$). $\square$

15.5 Akustische Emissionen und Körperschalldiagnose

Definition 112 (Akustische Emission (AE)). **Akustische Emissionen** sind transiente elastische Wellen, die durch schnelle lokale Materialveränderungen (Rissausbreitung, Reibvorgänge, Phasenumwandlungen) entstehen. Eigenschaften:

- **Frequenzbereich:** 100 kHz ... 10 MHz (weit oberhalb klassischer Schwingungen)
- **Sensor:** piezoelektrische AE-Sensoren (resonant bei 150 kHz oder breitbandig); direkt auf das Bauteil gekoppelt

- **Signalparameter:** Amplitude, Energie, Dauer, Anstiegszeit, Ringdown-Count – charakterisieren Schadenstyp
- **Anwendungen:** Rissüberwachung in Druckbehältern, Wälzlagerschäden, Schleifüberwachung, Verbundwerkstoff-Prüfung (Delaminierung)

Beobachtung 33 (Quellenlokalisierung mit AE-Sensoren). Mit **mehreren AE-Sensoren** (Positionen $\vec{r}_i$) lässt sich die Quellposition $\vec{r}_0$ durch Laufzeitdifferenzen (TDOA) bestimmen:

$$\Delta t_{ij} = t_j - t_i = \frac{|\vec{r}_j - \vec{r}_0| - |\vec{r}_i - \vec{r}_0|}{c_{AE}},$$

mit Ausbreitungsgeschwindigkeit c_{AE} (Stahl: $c_L \approx 5900$ m/s, $c_T \approx 3200$ m/s, Lamb-Wellen: dispersiv). Mindestens 3 Sensoren für 2D-, 4 Sensoren für 3D-Lokalisierung nötig; Auflösung typisch < 1 mm in Laborbedingungen.

15.6 Maschinenzustandsüberwachung und Predictive Maintenance

Definition 113 (ISO 13373 – Zustandsüberwachung rotierender Maschinen). Die Norm **ISO 13373** definiert Grenzwerte für Schwingungsgeschwindigkeit v_{rms} an Maschinen nach Maschinenklasse und Aufstellungsart:

Klasse	Maschine	Gut	Alarm
I	Elektromotor < 15 kW	$< 0,71$ mm/s	$> 4,5$ mm/s
II	Mitte 15–75 kW	$< 1,12$ mm/s	$> 7,1$ mm/s
III	Groß, starr	$< 1,8$ mm/s	$> 11,2$ mm/s
IV	Groß, flexibel	$< 2,8$ mm/s	> 18 mm/s

Beobachtung 34 (Trendüberwachung und Restlebensdauerprognose). **Trendüberwachung** verfolgt die zeitliche Entwicklung von Kennwerten und prognostiziert den **Remaining Useful Life** (RUL):

- **Lineare Extrapolation:** einfach, funktioniert bei konstantem Degradationsfortschritt
- **Paris-basierte Rissausbreitung:** physikalisch fundiert; $RUL = \int_{a_0}^{a_c} da / [C(\Delta K)^m]$ (Kap. 19)
- **LSTM-Netzwerke:** lernen nichtlineare Degradationspfade aus historischen Daten; erfordern viele Trainingsdaten
- **Bayes'sche Filterung (Partikelfilter):** aktualisiert probabilistische RUL-Schätzung bei jedem neuen Messwert; liefert Konfidenzintervall der Restlebensdauer

Wirtschaftliche Wirkung: Predictive Maintenance reduziert ungeplante Stillstandszeiten um bis zu 70 % und verlängert Maschinenlebensdauer um 20 ... 40 %.

Beispiel 30 (Wälzlagerdiagnose – vollständiger Workflow). **Gegeben:** Pumpenmotor (30 kW, 1480 min^{-1}), Rillenkugellager SKF 6308 ($Z = 8$ Kugeln, $d_m = 57$ mm, $d_w = 15$ mm).

Schadensfrequenzen:

$$f_{BPFO} = \frac{8}{2} \cdot \frac{1480}{60} \left(1 - \frac{15}{57}\right) \approx 48,7 \text{ Hz}, \quad f_{BPFI} \approx 74,6 \text{ Hz}.$$

Messung: RMS = 3,2 mm/s (Alarm noch nicht), aber Kurtosis = 8,4 > 6 (Impulse erkannt). **Hüllkurvenanalyse:** Bandpass bei 8...12 kHz (Gehäuse-Resonanz), Gleichrichtung, Tiefpass, FFT → Peak bei $f_{BPFO} \approx 48,5 \text{ Hz}$ und Oberwellen $2f_{BPFO}$, $3f_{BPFO}$. **Diagnose:** Außenringschaden; Restlebensdauer-Prognose: ca. 3 Wochen (lineare Kurtosis-Extrapolation auf Grenzwert = 20). **Maßnahme:** Lagerwechsel in der nächsten geplanten Wartung in 2 Wochen.

15.7 Modalprüfung und Strukturdynamik in der Praxis

Beobachtung 35 (Betriebsschwingungsanalyse (ODS)). Die **Operational Deflection Shape** (ODS) zeigt die tatsächliche Schwingungsform einer Maschine unter Betriebsbedingungen – im Gegensatz zur Modalanalyse, die Eigenschwingungsformen bei künstlicher Anregung misst:

- Simultane Messung an mehreren Punkten mit gemeinsamer Referenz
- Phasen- und Amplitudenbeziehungen aus Kreuzspektren bestimmt: $H_{ij}(f) = S_{xy}(f)/S_{xx}(f)$ (FRF zwischen Referenz x und Punkt y)
- Darstellung als animierte Bewegung bei jeder Frequenz; Identifikation von Resonanzen, Körperschallpfaden, Entkopplungsmaßnahmen
- Anwendung: Geräuschminderung in Fahrzeugen (NVH – Noise, Vibration, Harshness), Maschinengehäuse, Elektromotor-Akustik

Kapitel 16

Tribologie und Schmierungstechnik

Tribologie beschreibt Reibung, Verschleiß und Schmierung zwischen sich berührenden und relativ zueinander bewegendenden Oberflächen. Tribologische Verluste machen nach Schätzungen ca. 20 % des globalen Primärenergiebedarfs aus.

16.1 Reibungsmechanismen

Definition 114 (Reibungsarten). - **Haftreibung** (Statische Reibung): $F_{R,H} \leq \mu_H F_N$; Körper in Ruhe; μ_H hängt von Werkstoffen, Oberflächenrauheit und Umgebungsbedingungen ab

- **Gleitreibung** (Kinetische Reibung): $F_{R,G} = \mu_G F_N$; Körper in Bewegung; i. d. R. $\mu_G < \mu_H$

- **Rollreibung**: $F_{R,R} = \mu_R F_N / r$; Rollwiderstandsbeiwert $\mu_R \ll \mu_G$ (Reifen auf Asphalt: $\mu_R \approx 0,01$)

- **Bohr-/Pivotreibung**: beim Drehen unter Normallast (Wälzlagerkäfig, Zapfenreibung)

Satz 71 (Stribeck-Kurve – Schmierungs Zustände). Der Reibungskoeffizient μ zwischen zwei geschmierten Flächen hängt von der Sommerfeldzahl $So = \eta v / (p \cdot h)$ ab (dynamische Viskosität η , Gleitgeschwindigkeit v , spez. Druck p , Spaltmaß h):

- **Grenzschnmierung** (kleines So): Metallkontakt, hoher Verschleiß, $\mu \approx 0,1 \dots 0,3$

- **Mischschmierung**: Teilvollschmierung, $\mu \approx 0,01 \dots 0,1$

- **Hydrodynamische Schmierung** (großes So): vollständiger Schmierfilm, kein Metallkontakt, $\mu \approx 0,001 \dots 0,01$

- **Elastohydrodynamische Schmierung (EHD)**: bei Hertzscher Punktlast (Wälzlager, Zahnräder); elastische Verformung und Druckerhöhung des Öls prägen das Reibungsverhalten

16.2 Verschleißmechanismen und Lebensdauer

Definition 115 (Grundlegende Verschleißmechanismen). Nach Fleischer (1990) unterscheidet man vier grundlegende Mechanismen:

- **Adhäsiver Verschleiß:** Bildung und Abreißen von Grenzflächenkontakten (Kaltverschweißen); typisch bei metallic-on-metallic unter Grenzschmierung
- **Abrasiver Verschleiß:** Mikropflügen und Mikrospanen durch harte Rauheitsspitzen oder Partikel (Sandpapiereffekt)
- **Tribochemischer Verschleiß:** chemische Reaktion durch tribologische Aktivierung (Oxidation, Tribokatalyse)
- **Oberflächenzerrüttung:** Rissbildung und Materialabtrag durch zyklische Kontaktbeanspruchung (Pitting, Grübchenbildung)

Satz 72 (Archard-Verschleißgesetz). Das lineare Verschleißvolumen V_W nach dem **Archard-Modell**:

$$V_W = k \frac{F_N s}{H},$$

mit dimensionslosem Verschleißkoeffizient k (materialabhängig, $10^{-7} \dots 10^{-3}$), Normalkraft F_N , Gleitweg s und Härte H des weicheren Partners.

Beweis. Annahme: Realer Kontakt findet an n kreisförmigen Mikrokontakten statt mit Radius a und Normalkraft $F_i = H\pi a_i^2$ (plastische Verformung). Das Verschleißvolumen pro Mikrokontakt $\sim a_i^3$ (Halbkugel), über alle Kontakte: $V_W \propto \sum_i a_i^3 = k \sum_i a_i^2 \cdot a_i$. Mit $\sum_i \pi a_i^2 = F_N/H$ (Gesamtkontaktfläche) folgt $V_W = kF_N s/H$. $\square$

16.3 TRIZ – Theorie des erfinderischen Problemlösens

Beobachtung 36 (TRIZ-Grundprinzipien nach Altshuller). **TRIZ** (russisch: Teorija reschenija izobretatjelskich sadatsch) ist eine systematische Kreativitätsmethode, entwickelt von Genrich Altshuller (1946–1998) durch Analyse von $> 400\,000$ Patenten. Kernaussage: Erfinderische Probleme folgen wiederkehrenden Mustern – **Widersprüche** (technische und physikalische) sind das Herzstück:

- **Technischer Widerspruch:** Verbesserung eines Parameters verschlechtert einen anderen (z. B. Festigkeit $\uparrow \Rightarrow$ Gewicht $\uparrow$)
- **Physikalischer Widerspruch:** ein Parameter soll gleichzeitig zwei gegensätzliche Werte annehmen (z. B. heiß UND kalt)
- **Widerspruchsmatrix:** 39 technische Parameter $\times$ 39 Parameter; 40 erfinderische Prinzipien (z. B. Segmentierung, Inversion, Dynamisierung)
- **Idealitätsprinzip:** das ideale Endresultat (IER) – das System erfüllt seine Funktion, ohne zu existieren (kein Aufwand, kein Schaden)

Beispiel 31 (TRIZ-Anwendung: Selbstschneidende Schraube). **Problem:** Eine Schraube soll selbst ein Gewinde in Holz schneiden (kein Vorbohrer), aber beim Eindrehen nicht zu viel Drehmoment erfordern. **Widerspruch:** Schneidgeometrie $\uparrow \Rightarrow$ Reibung $\uparrow$ (Drehmomenthöhe). **TRIZ-Prinzip:** Segmentierung – Schraubengang in Abschnitte unterteilen, die nur teilweise schneiden. Lösung: asymmetrische Gewindegangsteigung, wechselnde Schneidkanten. Real umgesetzt: Bohrschrauben mit treppenartigem Gewindeauslauf und variablem Steigungswinkel.

16.4 Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)

Definition 116 (FMEA nach VDA Band 4). Die **Fehlermöglichkeits- und -einflussanalyse** (FMEA) ist eine prospektive Risikoanalysemethode. Sie wird in drei Typen unterschieden:

- **System-FMEA:** analysiert das Gesamtsystem und seine Schnittstellen
- **Design-FMEA (D-FMEA):** analysiert Konstruktionsfehler im Bauteil
- **Prozess-FMEA (P-FMEA):** analysiert Fertigungsfehler im Prozess

Kern: die **Risikoprioritätszahl** (RPZ):

$$\text{RPZ} = B \times A \times E,$$

mit Bedeutung des Fehlers B (1–10), Auftretenswahrscheinlichkeit A (1–10) und Entdeckungswahrscheinlichkeit E (1 = sicher entdeckt, 10 = nicht entdeckbar). Maßnahmen bei $\text{RPZ} > 100$ oder $B = 9 \dots 10$ (sicherheitskritisch).

Beobachtung 37 (Neue FMEA-Methodik nach AIAG & VDA (2019)). Die **harmonisierte FMEA** (AIAG-VDA 2019) ersetzt RPZ durch **Aktionspriorität** (AP: Hoch, Mittel, Niedrig) basierend auf einer Lookup-Tabelle für B , A , E :

- **AP Hoch:** sofortiger Handlungsbedarf; $B \geq 9$ immer “Hoch”
- **AP Mittel:** Maßnahmen bei nächster Produktgeneration
- **AP Niedrig:** unter Beobachtung, kein sofortiger Bedarf

Erweiterung: 7-stufiger Prozessablauf (Planung, Strukturanalyse, Funktionsanalyse, Fehleranalyse, Risikoanalyse, Optimierung, Ergebnisdokumentation).

16.5 Robustes Design – Taguchi-Methode

Definition 117 (Taguchi-Verlustfunktion). **Genichi Taguchi** definierte Qualitätsverlust als Abweichung vom Zielwert, nicht als Unter-/Überschreitung von Toleranzgrenzen. Die **quadratische Verlustfunktion**:

$$L(y) = k(y - m)^2,$$

mit Ist-Wert y , Zielwert m und Verlustkoeffizient $k = A_0/\Delta_0^2$ (Verlustkosten A_0 bei Grenzüberschreitung Δ_0).

Satz 73 (Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)). Das **Signal-Rausch-Verhältnis** nach Taguchi bewertet, wie robust ein Produkt oder Prozess gegenüber Störgrößen (Rauschen) ist. Für den Typ “Zielwert ist best” (Nominal-the-Best):

$$\text{SNR} = 10 \log_{10} \left(\frac{\bar{y}^2}{s^2} \right) [\text{dB}],$$

mit Mittelwert $\bar{y}$ und Varianz s^2 der Messwerte. Maximierung des SNR durch Parameteroptimierung (inneres orthogonales Array) bei gleichzeitiger Minimierung des Einflusses von Rauschgrößen (äußeres Array).

16.6 Design for X – Konstruieren mit Zielen

Beobachtung 38 (Design for Manufacturing and Assembly (DFMA)). **DFMA** zielt darauf ab, Fertigungs- und Montagekosten bereits in der Konstruktionsphase zu minimieren:

- **Teilereduktion (DFA)**: Fragen nach jedem Bauteil – Muss es sich bewegen? Muss es aus anderem Material sein? Muss es separat sein? Ziel: Minimale Teileanzahl ohne Funktionsverlust
- **Montagerichtlinien**: Teile von oben einlegen (Schwerkraft nutzen); Selbstzentrierung durch Fasen/Kegel; keine Neuausrichtung nötig; Handhabungsindex minimieren (Boothroyd-Dewhurst-Methode)
- **DFM**: fertigungsgerechte Toleranzen (nicht enger als nötig); Hinterschneidungen vermeiden; Standardwerkzeuge bevorzugen; Oberflächenrauheit R_a nur dort vorgeben, wo funktionsnötig
- **Design for Recycling (DfR)**: sortenreine Trennbarkeit; keine unlösbaren Verbindungen; Materialkennung (Kunststoffcodes); Schadstoffe vermeiden

Beobachtung 39 (Design for Reliability (DfR) – Zuverlässigkeitstechnik). Die **Zuverlässigkeit** $R(t) = P(T > t)$ (Überlebenswahrscheinlichkeit bis Zeit t , Ausfallzeitpunkt T) wird durch die **Badewannenkurve** der Ausfallrate $\lambda(t)$ beschrieben:

- **Frühausfälle** (sinkende λ): Fertigungsfehler, Materialfehler; Burn-in-Tests eliminieren diese vor Auslieferung
- **Zufallsausfälle** (konstante λ): zufällige Beanspruchungsüberschreitungen; Weibull-Verteilung mit Formfaktor $\beta = 1$: Exponentialverteilung
- **Verschleißausfälle** (steigende λ): Ermüdung, Korrosion, Abrieb; Weibull $\beta > 1$

Weibull-Verteilung für Ausfallwahrscheinlichkeit:

$$F(t) = 1 - e^{-(t/\eta)^\beta}, \quad \text{charakteristische Lebensdauer } \eta \text{ (bei } F = 63,2 \%).$$

Beispiel 32 (Systemzuverlässigkeit aus Komponentenzuverlässigkeiten). Ein System aus drei Komponenten in Reihe ($R_1 = 0,99$, $R_2 = 0,98$, $R_3 = 0,97$):

$$R_{sys} = R_1 R_2 R_3 = 0,99 \cdot 0,98 \cdot 0,97 \approx 0,9412.$$

Redundante Parallelschaltung von Komponente 2:

$$R_{2,par} = 1 - (1 - 0,98)^2 = 1 - 0,0004 = 0,9996.$$

Verbessertes System: $R'_{sys} = 0,99 \cdot 0,9996 \cdot 0,97 \approx 0,9598$.

Kapitel 17

Konstruktionsmethodik und Produktentwicklung

Konstruktionsmethodik beschreibt den systematischen Prozess vom technischen Problem zur fertigungsreifen Lösung. Sie verbindet kreatives Denken mit analytischer Strenge.

17.1 Produktentwicklungsprozess

Definition 118 (VDI 2221 – Systematisches Entwickeln und Konstruieren). Die VDI-Richtlinie 2221 gliedert den Konstruktionsprozess in sieben Phasen:

- **Phase 1: Klären der Aufgabe:** Lastenheft, Anforderungsliste (Forderungen, Wünsche, Festforderungen)
- **Phase 2: Ermitteln von Funktionen und Strukturen:** Funktionsstruktur, Schwarz-Weiß-Box-Modell
- **Phase 3: Suchen nach Lösungsprinzipien:** Morphologischer Kasten (Zwicky-Box), TRIZ, Bionik
- **Phase 4: Gliedern in realisierbare Module:** Konzeptvarianten, Wertungsmatrix (Nutzwertanalyse)
- **Phase 5: Gestalten der maßgebenden Module:** Entwurfszeichnungen, Überslagsberechnungen
- **Phase 6: Gestalten des gesamten Produkts:** Detailkonstruktion, Zeichnungssatz, Stückliste
- **Phase 7: Ausarbeiten der Ausführungs- und Nutzungsangaben:** Montage-, Betriebs- und Wartungsanleitung, Freigabe

Beobachtung 40 (Konstruktionsprinzipien nach Pahl/Beitz). Die klassischen **Konstruktionsprinzipien** zur sicheren und wirtschaftlichen Gestaltung sind:

- **Prinzip der Krafteinleitung:** Kräfte möglichst direkt (kurze, steife Kraftpfade); Vermeidung von Biegemomenten wo möglich
- **Prinzip der Einfachheit:** Wenige Teile, einfache Geometrie, Normteile bevorzugen

- **Selbstverstärkendes/selbstsicherndes Prinzip:** Belastung erhöht Haltekraft (Keilwirkung, Reibschluss)
- **Fehlertoleranz und Redundanz:** kritische Funktionen doppelt auslegen; fail-safe-Konstruktion
- **Prinzip der klaren und eindeutigen Funktion:** jedes Bauteil soll genau eine Funktion erfüllen (keine multifunktionalen Bauteile, die Fehlersuche erschweren)

17.2 Berechnungs- und Simulationsmethoden im Entwurfsprozess

Beobachtung 41 (Überschlagsrechnung und analytische Auslegung). Der erfahrene Konstrukteur beherrscht die **Überschlagsrechnung**: Durch sinnvolle Vereinfachungen und Abschätzungen wird die Größenordnung der maßgebenden Beanspruchung in Minuten ermittelt. Typische Vorgehensweise:

- Kräfte und Momente aus den Betriebsbedingungen berechnen
- Maßgebende Beanspruchung identifizieren (Biegung? Torsion? Druck?)
- Querschnitt aus Festigkeitsbedingung $\sigma \leq R_e/S$ dimensionieren
- Normbauteile (Lager, Schrauben, Profile) aus Katalogen wählen
- Nachrechnung mit FEM für den Detailentwurf

Das **Fermi-Denken** – Zerlegen komplexer Probleme in abschätzbare Teilfragen – ist dabei eine Schlüsselkompetenz des Ingenieurs.

Satz 74 (Nutzwertanalyse – gewichtete Bewertung von Varianten). Seien m Varianten durch n Kriterien K_j mit Gewichten g_j ($\sum g_j = 1$) und Teilnutzwerten $p_{ij} \in [0, 10]$ bewertet. Der **Gesamtnutzwert**:

$$NW_i = \sum_{j=1}^n g_j p_{ij}, \quad i = 1, \dots, m.$$

Die Variante mit dem höchsten NW_i ist die empfohlene Lösung, sofern keine K.O.-Kriterien verletzt sind.

17.3 Normung, Patentrecht und Produktsicherheit

Beobachtung 42 (Normung im Maschinenbau). Technische Normen sichern Qualität, Sicherheit und Kompatibilität. Hierarchie der Normung:

- **International:** ISO (Mechanik, Werkstoff, Qualität), IEC (Elektrotechnik), ASME (Druckbehälter, USA)
- **Europäisch:** EN-Normen (harmonisiert, CE-Kennzeichnung); EN ISO-Normen (identisch mit ISO)

- **National:** DIN (Deutschland), BS (UK), AFNOR (Frankreich)
- **Unternehmens-Normen:** Werks- und Konzernstandards (VW-Norm, BMW-Norm)

Die **Maschinenrichtlinie 2006/42/EG** (ab 2027 ersetzt durch Maschinenverordnung EU 2023/1230) regelt die CE-Kennzeichnung und verpflichtet zur Risikobeurteilung für jede in der EU in Verkehr gebrachte Maschine.

17.4 Produktarchitektur und modulares Design

Definition 119 (Produktarchitektur – integral vs. modular). Die **Produktarchitektur** beschreibt, wie Funktionen auf physische Bausteine verteilt und wie diese miteinander verknüpft sind:

- **Integrale Architektur:** viele Funktionen in einem Bauteil vereint; kompakt, leicht, aber kaum austauschbar; Beispiel: gegossenes Motorgehäuse mit Kühlkanälen und Lagersitzen
- **Modulare Architektur:** klare Schnittstellen zwischen austauschbaren Modulen; Plattformstrategie möglich; Beispiel: VW-Modularer Querbaukasten (MQB) – Motoren, Getriebe, Fahrwerk modular kombinierbar über Modellreihen hinweg
- **Hybride Architekturen:** in der Praxis häufig; einige Module fest integriert, andere austauschbar

Entscheidungskriterien: Stückzahl, Variantenvielfalt, Updatefrequenz, Reparierbarkeit, Recyclingziel.

Beobachtung 43 (Plattformstrategie – wirtschaftlicher Nutzen). Eine **Plattformstrategie** nutzt gemeinsame Basiskomponenten (Plattform) für mehrere Produktvarianten:

- **Skaleneffekte:** höhere Stückzahlen auf der Plattform → niedrigere Fertigungskosten (Lernkurveneffekt: $-15 \dots 20\%$ Kosten bei Stückzahlverdoppelung)
- **Entwicklungskostenteilung:** Entwicklungskosten werden auf mehr Produkte verteilt; Amortisationszeit verkürzt sich
- **Lieferantenkonsolidierung:** weniger Teile-Nummern; bessere Verhandlungsposition; höhere Qualitätssicherung
- **Risiko:** Plattformfehler trifft alle Varianten; mangelnde Differenzierung gegenüber Wettbewerb

17.5 Simultaneous Engineering und Entwicklungsprozesse

Definition 120 (Stage-Gate-Prozess nach Cooper). Der **Stage-Gate-Prozess** (Cooper 1990) strukturiert die Produktentwicklung in Phasen (*Stages*) mit Entscheidungspunkten (*Gates*):

- **Stage 0: Entdeckung** – Ideen generieren und screenen
- **Gate 1: Ideenfilter** – Strategiefit? Marktpotenzial?
- **Stage 1: Scoping** – Machbarkeit prüfen; Wettbewerbsanalyse
- **Gate 2: Second Screen** – lohnt sich vertiefte Studie?
- **Stage 2: Business Case** – Marktanalyse, technische Studie, Finanzmodell
- **Gate 3: Go to Development** – Investitionsentscheidung
- **Stage 3–5: Entwicklung, Test, Launch**

An jedem Gate entscheiden definierte Kriterien (Must-meet, Should-meet) über Weiterführung, Abbruch oder Schleife.

Beobachtung 44 (Simultaneous Engineering und Co-Design). **Simultaneous Engineering** (SE) entwickelt Produkt und Prozess parallel statt sequenziell – typische Zeitersparnis 30...50 %:

- **Frühzeitige Fertigungsintegration:** Fertigungsplaner arbeiten ab Phase 1 mit; DFM-Anforderungen fließen sofort ein
- **Lieferanten-Co-Design:** Tier-1-Lieferanten entwickeln Systemkomponenten eigenverantwortlich (Black-Box-Entwicklung); Schnittstellen-Freeze-Termine als kritische Meilensteine
- **FMEA im Entwicklungsteam:** Design-FMEA wird gemeinsam von Konstruktion, Fertigung und Qualität erstellt – keine sequentielle Übergabe
- **Digital Prototype:** vollständige CAD-Baugruppe schon bei 30 % Entwicklungsfortschritt; Kollisions- und Montagepfadanalyse

17.6 Technische Patente und geistiges Eigentum

Beobachtung 45 (Patentrecherche und Freiheit-zum-Handeln). Vor Beginn der Entwicklung ist eine **Freiheit-zum-Handeln-Analyse** (Freedom to Operate, FTO) unverzichtbar:

- **Patentrecherche:** Espacenet (EPO), Google Patents, DEPATISnet (DPMA); Suche nach relevanten Ansprüchen im Technologiefeld
- **Claim-Analyse:** ein Patent verletzt, wenn alle Merkmale eines unabhängigen Anspruchs im Produkt realisiert sind (Feature-by-Feature-Analyse)
- **Umgehung:** Design-around durch alternative technische Lösung; Lizenzierung; Nichtigkeitsklage (Stand-der-Technik-Recherche)
- **Eigene Schutzrechte:** Patentanmeldung (20 Jahre Schutz), Gebrauchsmuster (10 Jahre), Designrecht (25 Jahre), Marke (unbegrenzt verlängerbar)

17.7 Kostenabschätzung in frühen Entwicklungsphasen

Definition 121 (Herstellkostenabschätzung – Parametrische Methoden). In frühen Entwicklungsphasen liegen keine Detailzeichnungen vor. **Parametrische Kostenschätzmodelle** nutzen technische Kenngrößen:

$$K_{Herst} = a_0 + a_1 m^{a_2} V^{a_3} n^{a_4} \dots$$

(m : Masse, V : Volumen, n : Stückzahl; a_i : empirisch kalibrierte Koeffizienten). Wichtige Kostenarten:

- **Materialkosten:** $K_M = \sum_i m_i \cdot c_i^{spez}$ (Masse $\times$ spezifischer Materialpreis)
- **Fertigungskosten:** Maschinenstundensatz $\times$ Fertigungszeit; abhängig von Toleranzen, Oberflächenrauheit, Losgröße
- **Gemeinkosten:** Zuschlagskalkulation auf Fertigungskosten (Overhead: 50...300 % je nach Branche)
- **Zielkostenrechnung** (Target Costing): Vom Marktpreis ausgehend rückwärts erlaubte Herstellkosten ermitteln

Satz 75 (80/20-Regel der Kostenentstehung). Mehr als 80 % der Produktkosten werden in den ersten 20 % der Entwicklungszeit festgelegt – obwohl in dieser Phase nur ≈ 5 % der tatsächlichen Entwicklungskosten ausgegeben werden.

Begründung. Einmal festgelegte Konstruktionsentscheidungen (Werkstoff, Fertigungsverfahren, Anzahl der Teile, Toleranzen) bestimmen die gesamte nachgelagerte Wertschöpfungskette. Nachträgliche Änderungen sind exponentiell teurer (Rule of Ten: jede Entwicklungsphase, in der ein Fehler entdeckt wird, kostet zehnmal mehr als die vorhergehende Phase). Daraus folgt: die höchste Hebelwirkung auf die Kosten liegt in der Konzeptphase. $\square$

Beispiel 33 (Zielkostenrechnung – Fahrzeugkomponente). Zielverkaufspreis: 100 EUR; Zielrendite: 15 %. Zulässige Gesamtkosten: 85 EUR. Vertrieb/Verwaltung (25 %): 21,25 EUR. Erlaubte Herstellkosten: 63,75 EUR. Aktuelle Kostenschätzung: 78 EUR – Kostenlücke 14,25 EUR (18 %). Maßnahmen: Materialsubstitution (–5 EUR), Teilreduktion DFMA (–6 EUR), Prozessoptimierung (–3,25 EUR) $\rightarrow$ Ziel erreicht.

17.8 Systems Engineering und V-Modell

Definition 122 (V-Modell und Systemanforderungen). Das **V-Modell** strukturiert die Systementwicklung in Dekompositions- und Integrationsphasen, die sich wie ein V gegenüberstehen:

- **Linke Seite (Dekomposition):** Systemanforderungen $\rightarrow$ Systemarchitektur $\rightarrow$ Teilsystem-Spezifikation $\rightarrow$ Komponentenspezifikation
- **Rechte Seite (Integration und Verifikation):** Komponententest $\rightarrow$ Teilsystemintegration $\rightarrow$ Systemtest $\rightarrow$ Abnahme

- **Horizontale Verbindungen:** jede Dekompositionsstufe korrespondiert mit einer Verifikationsstufe (Systemarchitektur $\leftrightarrow$ Systemtest etc.)

Im Maschinenbau normiert durch VDI/VDE 2206; in der Automotive-Software durch Automotive SPICE.

Beobachtung 46 (Model-Based Systems Engineering (MBSE)). **MBSE** ersetzt dokumentenbasierte Entwicklung durch formale Systemmodelle (SysML – Systems Modeling Language):

- **Anforderungsdiagramme** (req): traceable von Kundenanforderung bis Komponenten-Spezifikation
- **Blockdefinitionsdiagramme** (bdd): Systemstruktur mit Ports und Schnittstellen
- **Aktivitätsdiagramme** (act): Funktionsflüsse
- **Parametrische Diagramme** (par): Gleichungen und Constraints zwischen Systemparametern

Vorteile: Konsistenzprüfung durch Modell, automatische Dokumentengenerierung, Simulation auf Systemebene (z. B. Modelica/Dymola-Kopplung).

Kapitel 18

Energietechnik und Antriebssysteme

Energietechnik beschäftigt sich mit der Wandlung, Übertragung, Speicherung und effizienten Nutzung von Energie. Sie ist das technische Rückgrat der Energiewende.

18.1 Elektrische Antriebe

Definition 123 (Permanentmagnet-Synchronmotor (PMSM)). Der **PMSM** ist heute der bevorzugte Antrieb für Elektrofahrzeuge und Industrieservoantriebe. Das Drehmoment entsteht durch Wechselwirkung des rotierenden Statorfeldes mit den Rotorpermanentmagneten:

$$M = \frac{3}{2} p [\psi_d i_q - \psi_q i_d],$$

mit Polpaarzahl p , Flussverkettungen $\psi_{d,q}$ und Strömen $i_{d,q}$ im rotorfesten d - q -Koordinatensystem. Optimale Momentenausnutzung (MTPC – Maximum Torque Per Current): $i_d = 0$ (bei Oberflächen-PMSM ohne Reluktanzanteil).

Satz 76 (Feldorientierte Regelung – Raumzeigermodell). Das Statorspannungsgleichungssystem im rotorfesten d - q -System:

$$\begin{aligned} u_d &= R_s i_d + L_d \frac{di_d}{dt} - \omega_r L_q i_q, \\ u_q &= R_s i_q + L_q \frac{di_q}{dt} + \omega_r (L_d i_d + \psi_{PM}). \end{aligned}$$

Die **feldorientierte Regelung** (FOC) entkoppelt durch Vorsteuerterme ($-\omega_r L_q i_q$ und $\omega_r L_d i_d$) die d - und q -Achsen und erlaubt unabhängige PI-Regler für i_d und i_q .

Beweis. Das Raumzeigermodell folgt aus der Koordinatentransformation des dreiphasigen Statorspannungssystems (Clarke-Transformation $\alpha\beta$, dann Park-Transformation dq). Die Park-Transformation rotiert mit Rotorwinkel θ_r ; im rotorfesten System sind Statorgrößen im stationären Betrieb Gleichgrößen – daher eignen sich PI-Regler. Die Entkopplungsterme kompensieren die Kreuzterme, die ohne Vorsteuerung die i_d - und i_q -Regelschleifen koppeln würden. $\square$

18.2 Windenergie und Photovoltaik

Definition 124 (Betz'sches Gesetz – Maximaler Windenergie-Ertrag). Der maximale Leistungsbeiwert einer Windturbine beträgt nach Betz (1919):

$$c_{P,\max} = \frac{16}{27} \approx 59,3 \, \%.$$

Die entnommene Leistung aus einem Windstrom mit Geschwindigkeit v , Luftdichte ρ und Rotorfläche $A = \pi R^2$:

$$P = \frac{1}{2} \rho A v^3 \cdot c_P, \quad 0 < c_P \leq 16/27.$$

Beweis. Sei v_1 die Anströmgeschwindigkeit, v_2 die Abströmgeschwindigkeit. Der Massenstrom $\dot{m} = \rho A(v_1 + v_2)/2$ (Aktuatoren-Scheibentheorie). Die entnommene Leistung: $P = \dot{m}(v_1^2 - v_2^2)/2 = \rho A(v_1 + v_2)(v_1^2 - v_2^2)/4$. Mit $x = v_2/v_1$: $P = \frac{1}{2} \rho A v_1^3 \frac{(1+x)(1-x^2)}{2}$. Maximierung bzgl. x : $dP/dx = 0 \Rightarrow x = 1/3$. $c_{P,\max} = \frac{1}{2} \cdot (1+1/3)(1-1/9) = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{8}{9} = \frac{16}{27}$. $\square$

Beobachtung 47 (Photovoltaik – Halbleiterphysik und Kennlinie). Eine Solarzelle ist eine großflächige p-n-Diode. Die **Strom-Spannungs-Kennlinie** (Einstrafenmodell):

$$I = I_{ph} - I_0 \left(e^{(U+IR_s)/(nV_T)} - 1 \right) - \frac{U + IR_s}{R_p},$$

mit Photostrom $I_{ph} \propto$ Einstrahlung G [W/m²], Sättigungsstrom I_0 , Idealitätsfaktor n , Serienwiderstand R_s , Parallelwiderstand R_p und Temperaturspannung $V_T = kT/q \approx 26$ mV. Der Wirkungsgrad aktueller Silizium-Solarzellen: $\eta_{Si} \approx 22 \dots 26 \, \%$ (Laborrekord PERC/TOPCon/HJT); Tandem-Perowskit-Silizium $\eta > 33 \, \%$ (2024).

18.3 Energiespeicher

Definition 125 (Lithium-Ionen-Batterie – Grundprinzip). In einer **Lithium-Ionen-Zelle** (Standardchemie: LiCoO₂/Graphit) bewegen sich Lithium-Ionen zwischen Anode und Kathode:

- **Laden:** Li-Ionen verlassen die Kathode (Deinterkalation), wandern durch den Elektrolyten und interkalieren in die Graphit-Anode
- **Entladen:** umgekehrter Prozess; elektrische Arbeit wird durch den Außenstromkreis abgegeben
- **Zellspannung:** $U_{Zelle} \approx 3,6$ V (NMC, NCA); Energiedichte $\approx 200 \dots 300$ Wh/kg

Degradationsmechanismen: SEI-Wachstum (Solid Electrolyte Interphase), Lithium-Plating, aktiver Materialverlust, Elektrolytabbau. Lebensdauer beeinflusst durch SOC-Fenster, Temperatur und C-Rate (Arrhenius-Abhängigkeit der SEI-Wachstumsrate).

Satz 77 (Peukert-Gleichung – Kapazitätsabhängigkeit von der Entladerate). Die nutzbare Kapazität C einer Batterie hängt vom Entladestrom I ab:

$$I^n t = C_0, \quad \text{oder äquivalent} \quad C = C_0 \left(\frac{I_0}{I} \right)^{n-1},$$

mit Peukert-Exponent n ($n \approx 1,1 \dots 1,3$ für Blei, $n \approx 1,05$ für Li-Ion) und Nennkapazität C_0 bei Nennstrom I_0 .

18.4 Thermische Kraftmaschinen und Turbomaschinen

Definition 126 (Gasturbine – Joule-Brayton-Kreisprozess). Die **Gasturbine** (Flugtriebwerk, stationäre Kraftgasturbine) arbeitet nach dem Joule-Brayton-Kreisprozess:

1. Isentrope Verdichtung: $p_1 \rightarrow p_2 = p_1 \cdot \Pi$ (Druckverhältnis Π ; axiale Mehrstufenverdichter: $\Pi = 15 \dots 50$)
2. Isobare Wärmezufuhr: $T_3 = T_{TIT}$ (Turbineneintrittstemperatur; moderne Triebwerke: $T_3 > 1800$ K, über Schmelzpunkt des Metalls!)
3. Isentrope Expansion: in Turbine; Wellenarbeit = $W_{Turbine} - W_{Verdichter}$
4. Isobare Wärmeabfuhr (offen): Abgaswärme

Thermischer Wirkungsgrad:

$$\eta_{th,GT} = 1 - \frac{1}{\Pi^{(\kappa-1)/\kappa}} = 1 - \frac{T_1}{T_2}.$$

Beispiel 34 (Gasturbine mit Regenerator). Gasturbine: $\Pi = 10$, $T_1 = 300$ K, $\kappa = 1,4$. Ohne Regenerator: $T_2 = T_1 \Pi^{(\kappa-1)/\kappa} = 300 \cdot 10^{0,286} \approx 579$ K. $\eta_{th} = 1 - 300/579 \approx 48,2\%$. Mit Regenerator (Abgaswärme vorwärmt Luft nach Verdichter): Regenerationsgrad $\varepsilon = 0,8$; $T_{Abgas} \approx 920$ K; $T_{nachRegen} = T_2 + \varepsilon(T_{Abgas} - T_2) = 579 + 0,8 \cdot (920 - 579) \approx 852$ K. Brennstoffeinsparung: $\approx 30\%$. $\square$

Beobachtung 48 (Strömungsmaschinen – Euler-Turbomaschinen-Gleichung). Die **Euler-Gleichung der Turbomaschinen** beschreibt die spezifische Stutzenarbeit (Energieübertragung pro Masseinheit):

$$Y = u_2 c_{u2} - u_1 c_{u1},$$

mit Umfangsgeschwindigkeit $u = r\omega$ und tangentialer Absolutgeschwindigkeit c_u an Eintritt (1) und Austritt (2) des Laufrades. Für Pumpe/Verdichter: $Y > 0$ (Energie wird zugeführt). Für Turbine: $Y < 0$ (Energie wird abgegeben; Vorzeichen konv. umkehren). Dreiecksdiagramme (Velocity Triangles): $\vec{c} = \vec{u} + \vec{w}$ (Absolutgeschwindigkeit = Umfangs- + Relativgeschwindigkeit) zeigen die Geschwindigkeitsverhältnisse grafisch.

18.5 Elektrische Energieübertragung und Netztechnik

Definition 127 (Elektrisches Energieversorgungsnetz). Das Stromnetz gliedert sich in Spannungsebenen:

- **Höchstspannungsnetz** (380/220 kV): Übertragung über weite Strecken; Maschenstruktur; Betreiber: TransnetBW, TenneT
- **Hochspannungsnetz** (110 kV): regionale Verteilung; Windparks, große Industrieabnehmer

- **Mittelspannung** (10...30 kV): Ortsnetzstationen, mittelgroße Betriebe
- **Niederspannung** (400/230 V): Endverbraucher (Haushalte, KMU)

Übertragungsverluste im Drehstromnetz: $P_{Verlust} = 3RI^2 = P^2 R / (U^2 \cos^2 \varphi)$ – hohe Spannung minimiert Übertragungsverluste bei gleicher Leistung. Deshalb: Höchstspannungs-DC-Übertragung (HGÜ) für sehr lange Strecken (> 600 km, z. B. SuedLink: 700 km, 2 GW).

Satz 78 (Netzsynchrisation – Leistungsflussgleichungen). Im Wechselstromnetz zwischen zwei Knoten (Spannung U_1, U_2 , Übertragungswinkel δ , Reaktanz X der Leitung) fließt die **Wirkleistung**:

$$P = \frac{U_1 U_2}{X} \sin \delta,$$

und die **Blindleistung**:

$$Q = \frac{U_1^2 - U_1 U_2 \cos \delta}{X}.$$

Stabilitätsgrenze: $\delta < 90^\circ$ (statische Stabilitätsgrenze; in Praxis $\delta < 30 \dots 40^\circ$ für Reserven).

Beweis. Aus der komplexen Leistung $\underline{S} = \underline{U}_1 \underline{I}^*$, dem Strom $\underline{I} = (\underline{U}_1 - \underline{U}_2) / (jX)$ und der Darstellung $\underline{U}_1 = U_1 e^{j\delta}$, $\underline{U}_2 = U_2$: $P = \operatorname{Re}[\underline{S}] = (U_1 U_2 / X) \sin \delta$; $Q = \operatorname{Im}[\underline{S}] = (U_1^2 - U_1 U_2 \cos \delta) / X$. $\square$

18.6 Wärmepumpen und Kältemittel

Definition 128 (Wärmepumpe – Umkehr Carnot-Prozess). Eine **Wärmepumpe** entzieht der Umgebung (Wärmequelle T_C) Wärme und liefert diese auf höherem Temperaturniveau (Senke T_H):

$$\varepsilon_{WP} = \frac{\dot{Q}_H}{P_{el}} = \frac{T_H}{T_H - T_C} \quad (\text{Carnot-Wärmepumpe}).$$

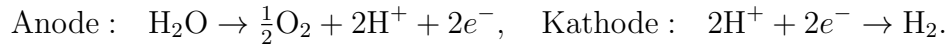
Reale Wärmepumpen erreichen $\varepsilon_{WP} = 3 \dots 5$ (Heizung) und $\varepsilon_{WP} = 4 \dots 7$ (bei Geothermie, $T_C = 12^\circ\text{C}$). Kältemittel: R-410A (ausgelaufen, GWP = 2088), R-32 (GWP = 675), R-290 (Propan, GWP = 3, brennbar), CO₂/R-744 (GWP = 1, Hochdruck).

Beobachtung 49 (Erneuerbare Energien – Systemintegration). Die steigende Durchdringung erneuerbarer Energien (Wind, PV) stellt das Netz vor neue Herausforderungen:

- **Fluktuierende Einspeisung:** Wind und Solar sind wetterabhängig; Residuallast (Gesamtlast minus Erneuerbarer) fluktuiert stark
- **Sektorenkopplung:** Überschussstrom $\rightarrow$ Wärmepumpen, Elektrolyseure (H₂), Batteriespeicher, E-Fahrzeuge (Vehicle-to-Grid)
- **Netzregelung:** Primärregelung (Frequenz $\pm 0,2$ Hz, 30 s), Sekundärregelung (Minutenreserve), Tertiärregelung (Stundenreserve)
- **Virtuelle Kraftwerke:** Aggregation vieler kleiner Erzeuger und Verbraucher zu einer regelbaren Einheit; Steuerung per Cloud und Echtzeitkommunikation
- **Smart Grids:** bidirektionaler Leistungs- und Informationsfluss; Advanced Metering Infrastructure (AMI), Demand Response

18.7 Brennstoffzellen und Elektrolyse

Definition 129 (PEM-Elektrolyse – grüner Wasserstoff). Die **PEM-Wasserelektrolyse** (Proton Exchange Membrane) zerlegt Wasser mit Strom in Wasserstoff und Sauerstoff:



Zellspannung: thermodynamisch $U_{rev} = 1,23 \text{ V}$; reale Zellspannung $U_{cell} = 1,6 \dots 2,0 \text{ V}$ (Überspannungen durch Aktivierung, Ohmscher Widerstand, Transport); Systemwirkungsgrad $\eta_{el} = 1,23 \text{ V}/U_{cell} \approx 65 \dots 75 \%$. Stromkennlinie: $j = j_0 \exp(F\eta/(RT)) - j_0 \exp(-F\eta/(RT))$ (Butler-Volmer-Gleichung, Austauschstromdichte j_0).

Beobachtung 50 (Wasserstoffspeicherung und -transport). Herausforderungen bei der Wasserstoff-Infrastruktur:

- **Druckspeicherung:** 350 oder 700 bar (CFK-Tank); gravimetrische Energiedichte 5,6 % (700 bar, Systemebene); Sicherheitsanforderungen (ECE R134 für Fahrzeuge)
- **Flüssigwasserstoff** (-253°C): höchste Volumendichte ($70,8 \text{ kg/m}^3$); Verflüssigungsverlust $\approx 30 \%$; Verdampfungsverluste (Boil-off)
- **Metallhydridspeicher:** reversible chemische Bindung (z. B. LaNi_5H_6 , 1,37 % grav.); niedrig Druck; langsame Beladung/Entladung
- **Pipeline:** Anpassung bestehender Erdgasnetze möglich (bis 10 % H_2 -Beimischung ohne Umbau); European Hydrogen Backbone: 40.000 km bis 2040 geplant

Kapitel 19

Bruchmechanik und Betriebsfestigkeit

Bruchmechanik erklärt das Versagen von Bauteilen, die Risse enthalten. Betriebsfestigkeit beschreibt das Ermüdungsverhalten unter realen, zeitlich veränderlichen Beanspruchungen.

19.1 Linear-elastische Bruchmechanik (LEBM)

Definition 130 (Spannungsintensitätsfaktor). Ein Bauteil mit einem Riss der Länge $2a$ (durchgehender Innenriss in einer unendlich breiten Platte) unter Zugspannung σ erzeugt an der Rissspitze eine **Spannungssingularität**. Der **Spannungsintensitätsfaktor** K_I (Mode I: Öffnung) ist:

$$K_I = \sigma \sqrt{\pi a} Y(a/W),$$

mit der geometrieabhängigen Korrekturfunktion Y (für die unendliche Platte $Y = 1$) und der Probenbreite W . Einheit: $[K_I] = \text{MPa}\sqrt{\text{m}}$.

Satz 79 (Risszähigkeit und Bruchbedingung). Ein Riss beginnt instabil zu wachsen (Bruch), wenn der Spannungsintensitätsfaktor die **Risszähigkeit** (Bruchzähigkeit) K_{Ic} überschreitet:

$$K_I \geq K_{Ic}.$$

Typische Werte: Stahl (hochfest): $K_{Ic} \approx 50 \dots 100 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$; Aluminium (7075-T6): $K_{Ic} \approx 24 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$; Keramik (Al_2O_3): $K_{Ic} \approx 3 \dots 5 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$.

Beweis. Die Griffith-Energiebilanz (1921) zeigt, dass Rissausbreitung energetisch begünstigt ist, wenn die durch Rissöffnung freiwerdende elastische Energie (Energiefreisetzungsrates G) die Oberflächenenergie der neuen Rissflächen (2γ) überschreitet: $G \geq G_c = 2\gamma$ (Griffith-Kriterium). Irwin (1957) zeigte: $G = K_I^2/E'$ (mit $E' = E$ für ebenen Spannungszustand, $E' = E/(1 - \nu^2)$ für ebenen Dehnungszustand), woraus das $K_I \geq K_{Ic}$ -Kriterium folgt. $\square$

Beispiel 35 (Sicherer Betrieb trotz Riss). Ein Flugzeugbauteil aus Aluminium 2024-T3 ($K_{Ic} = 36 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$, $R_m = 440 \text{ MPa}$) wird mit $\sigma = 200 \text{ MPa}$ beansprucht. Maximale tolerierbare Riss halbtiefe:

$$a_{\max} = \frac{1}{\pi} \left(\frac{K_{Ic}}{\sigma Y} \right)^2 = \frac{1}{\pi} \left(\frac{36}{200 \cdot 1} \right)^2 \approx \frac{(0,18)^2}{\pi} \approx 10,3 \text{ mm}.$$

Risse bis zu diesem Wert sind vor dem Bruch zulässig – dieses Konzept bildet die Grundlage der *Schadenstoleranz* in der Luftfahrt.

Satz 80 (Paris-Gesetz – Rissausbreitung unter zyklischer Belastung). Unter zyklischer Beanspruchung (Schwingbreite $\Delta K_I = K_{I,\max} - K_{I,\min}$) wächst ein Riss pro Lastwechsel gemäß dem **Paris-Gesetz** (1963):

$$\frac{da}{dN} = C (\Delta K_I)^m,$$

mit materialabhängigen Konstanten C und m (Stahl: $m \approx 3$, $C \approx 10^{-11}$ in SI-Einheiten). Die Integration liefert die Restlebensdauer:

$$N_f = \int_{a_0}^{a_c} \frac{da}{C(\Delta K_I(a))^m}.$$

19.2 Betriebsfestigkeit und Wöhlerlinie

Definition 131 (Wöhlerlinie und Dauerfestigkeit). Die **Wöhlerlinie** (S-N-Kurve) beschreibt den Zusammenhang zwischen Spannungsamplitude σ_a und ertragbarer Schwingspielzahl N (logarithmisch linear in Doppellog-Darstellung):

$$\sigma_a^k \cdot N = C_W = \text{const} \quad (N < N_D),$$

mit dem Wöhler-Exponenten k (Stahl: $k \approx 5 \dots 8$). Unterhalb der **Dauerfestigkeitsamplitude** σ_D (für Stahl bei $N_D \approx 10^6 \dots 2 \cdot 10^6$ Schwingspiele) tritt kein Ermüdungsbruch auf. Typische Werte für Stahl (ungekerbt, Zug-Druck): $\sigma_D \approx 0,5 R_m$.

Satz 81 (Miner-Regel – lineare Schadensakkumulation). Wirken verschiedene Spannungsamplituden $\sigma_{a,i}$ mit Spielzahlen n_i , so ist das Bauteil erschöpft, wenn die **Schadensakkumulation** nach Palmgren-Miner die Einheit erreicht:

$$D = \sum_i \frac{n_i}{N_i} = 1.$$

Hierbei ist N_i die bei $\sigma_{a,i}$ ertragbare Schwingspielzahl (aus der Wöhlerlinie).

Beweis. Die Miner-Regel postuliert lineare Schadensakkumulation: jede Schwingspiele auf dem Niveau $\sigma_{a,i}$ verbraucht den Anteil $1/N_i$ der Lebensdauer. Dies ist eine Vereinfachung – in der Praxis hängt die Reihenfolge der Lasten die Lebensdauer beeinflusst (Sequenzeffekte, Reihenfolgeeffekte sind nicht erfasst). Trotzdem ist die Miner-Regel die am weitesten verbreitete Schädigungsakkumulationshypothese im Maschinenbau. $\square$

19.3 Hydraulische Pumpen und Motoren

Definition 132 (Verdrängerpumpen – Kenngrößen). **Verdrängerpumpen** fördern Fluid durch periodisches Verdrängerprinzip (Kolben, Zahnräder, Flügel). Wichtige Typen:

- **Zahnradpumpe** (Außen- und Innenzahnrad): einfach, robust; Pulsation; $p_{\max} \approx 250$ bar; $\eta_{\text{vol}} \approx 0,92$

- **Axialkolbenpumpe** (Schrägscheibe, Schrägachse): $p_{max} \approx 400 \dots 700$ bar; variables Hubvolumen (Schwenkscheibe); $\eta_{vol} \approx 0,97$; hohe Leistungsdichte
- **Radialkolbenpumpe**: sehr hohe Drücke ($p_{max} > 700$ bar); Einspritzpumpen (Common Rail); Werkzeugmaschinenhydraulik
- **Flügelzellenpumpe**: gleichmäßige Förderung; $p_{max} \approx 200$ bar; Lenkung, Automatikgetriebe

Theoretischer Volumenstrom: $\dot{V}_{th} = V_g \cdot n$ (geometrisches Hubvolumen V_g [cm³/U], Drehzahl n). Tatsächlicher Volumenstrom: $\dot{V}_{ist} = \eta_{vol} \cdot \dot{V}_{th}$. Antriebsleistung: $P_{Welle} = \Delta p \cdot \dot{V}_{ist} / (\eta_{vol} \eta_{mech})$.

Satz 82 (Kavitation in Hydraulikpumpen). **Kavitation** tritt auf, wenn der lokale Fluiddruck unter den Dampfdruck des Hydraulikmediums sinkt ($p < p_D$):

$$p_{min} = p_{Ansaug} - \rho g h_{Ansaug} - \frac{\rho}{2} v_{Ansaug}^2 - \Delta p_{Filter} > p_D + p_{Luft}.$$

Kollabieren der Dampfblasen erzeugt Druckspitzen bis $\approx 10^4$ bar (Mikrosekunden) – Erosion, Lärm, Effizienzabfall. Gegenmaßnahmen: Ansaugdruck erhöhen (tiefe Tankinstallation), Ansaugleitungsquerschnitt groß dimensionieren, Lüftungsnormfilter am Tank, Spülung des Kreislaufs, Entlüftung.

19.4 Hydraulische Schaltungen und Regelung

Beobachtung 51 (Offener und geschlossener Kreislauf). - **Offener Kreislauf**: Pumpe saugt aus Tank, Motor/Zylinder gibt Rücklauf in Tank zurück; Tank zur Kühlung und Entlüftung; einfach, aber hoher Ölvolumenbedarf; typisch für Baumaschinen

- **Geschlossener Kreislauf**: Motor-Rücklauf direkt zur Pumpe; kein Tank (nur Spülkreislauf); kompakt; Vierquadrantenbetrieb (Pumpe $\leftrightarrow$ Motor umschaltbar); Fahrtriebe, Pressen
- **Load-Sensing**: Pumpenabgabedruck passt sich automatisch dem Last-Druck an ($p_{Pumpe} = p_{Last} + \Delta p_{LS}$, typisch $\Delta p = 20$ bar); Energieeffizienz $\uparrow$, da kein konstanter Hochdruck bei Teillast

Definition 133 (Hydraulikzylinder – Auslegung und Kräfte). Für einen **doppeltwirkenden Hydraulikzylinder** mit Kolbendurchmesser D und Stangendurchmesser d :

$$F_{Ausfahren} = p_1 \frac{\pi D^2}{4} - p_2 \frac{\pi (D^2 - d^2)}{4} - F_{Reib},$$

$$F_{Einfahren} = p_1 \frac{\pi (D^2 - d^2)}{4} - p_2 \frac{\pi D^2}{4} - F_{Reib}.$$

Differenzialschaltung: Zylinderring- und Kolbenseite verbunden $\rightarrow$ schnelles Ausfahren mit halber Kraft (Eilgang); dann Umschalten auf Vollkraft (Krafthub).

Satz 83 (Eigenfrequenz eines hydraulischen Antriebs). Ein Hydraulikzylinder mit Ölfederkonstante und beweglicher Masse bildet ein schwingungsfähiges System. Die **hydraulische Eigenfrequenz**:

$$\omega_{hyd} = \sqrt{\frac{\beta_e A_{eff}^2}{V_{eff} m}},$$

mit effektivem Druckmodul β_e (Öl + Luft: $\beta_e \approx 10^3 \dots 10^4$ bar), effektiver Kolbenfläche A_{eff} , eingeschlossenem Ölvolumen V_{eff} und bewegter Masse m . Typisch: $f_{hyd} = 5 \dots 50$ Hz.

Beweis. Das eingeschlossene Öl der Länge L und Querschnitt A_{eff} wirkt als hydraulische Feder: $c_{hyd} = \beta_e A_{eff}^2 / V_{eff}$ (Steifigkeit). Das System Masse-Feder hat Eigenfrequenz $\omega_0 = \sqrt{c/m}$, mit $c = c_{hyd}$: $\omega_{hyd} = \sqrt{\beta_e A_{eff}^2 / (V_{eff} m)}$. $\square$

19.5 Pneumatische Systeme und Druckluftversorgung

Definition 134 (Druckluftversorgung – Kompressortypen). **Kompressoren** erzeugen Druckluft für pneumatische Systeme. Wichtige Bauarten:

- **Kolbenkompressor:** 1- oder 2-stufig; p_{max} bis 40 bar; pulsierend; Kühlung zwischen Stufen (Zwischenkühler); hoher Wirkungsgrad
- **Schraubenkompressor:** kontinuierliche Förderung durch ineinander greifende Schraubenrotoren; p_{max} bis 13 bar; Standardlösung für Druckluftnetze; $\eta_{is} \approx 0,75 \dots 0,85$
- **Scrollkompressor:** zwei ineinander liegende Spiralen; ölfrei; leise; Kältetechnik, Medizin
- **Turbokompressor:** Kreiselverdichter; hohe Volumenströme, niedrige Drücke; Hochfengebläse, Turbolader

Spezifischer Energiebedarf: Druckluft (6 bar) kostet $\approx 0,1 \text{ kWh/m}^3$ – ca. $10\times$ teurer als Hydraulik bei gleicher Leistung!

Beobachtung 52 (Pneumatische Steuerungstechnik). Pneumatische Steuerungen kombinieren:

- **5/2-Wegeventil:** fünf Anschlüsse, zwei Schaltstellungen; Standardventil für doppeltwirkende Zylinder; monostabil (federrückgestellt) oder bistabil (rastend)
- **Drossel-Rückschlagventil:** steuert Kolbengeschwindigkeit; Abluftdrosselung (ruhigerer Lauf) bevorzugt vor Zulaufdrosselung
- **Endlagenventil (Rollenhebelventil):** mechanisch betätigtes Schaltventil für Positions-Rückmeldung
- **Proportionalventil (pneumatisch):** elektrisch proportional steuerbarer Volumenstrom; Positionsregelung möglich; Genauigkeit $\approx \pm 0,1 \text{ mm}$ mit Wegmessung

Pneumatik-SPS: Ablaufprogramm in Schrittkette (Step Chain); jeder Schritt wartet auf ein Signal (Endlage, Sensor, Zeit) vor dem nächsten Schritt.

Beispiel 36 (Auslegung eines Pneumatikzylinders). Geforderte Schubkraft $F = 2000 \text{ N}$ bei $p = 6 \text{ bar}$, Sicherheitsfaktor $S = 1,5$, Reibungsanteil $\mu = 0,1$:

$$A_{erf} = \frac{F \cdot S}{p \cdot (1 - \mu)} = \frac{2000 \cdot 1,5}{6 \cdot 10^5 \cdot 0,9} \approx 5,56 \text{ cm}^2.$$

$$D_{erf} = \sqrt{\frac{4 A_{erf}}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 5,56}{\pi}} \approx 2,66 \text{ cm}.$$

Gewählt: $D = 32 \text{ mm}$ (nächste Normgröße, DIN ISO 15552). Tatsächliche Kraft: $F_{ist} = p \pi D^2 / 4 \cdot (1 - \mu) / S = 6 \cdot 10^5 \cdot \pi \cdot 0,032^2 / 4 \cdot 0,9 / 1,5 \approx 2,9 \text{ kN}$ (Reserve 45 %).

Kapitel 20

Hydraulik und Pneumatik

Hydraulik und Pneumatik sind Teilgebiete der Fluidtechnik und ermöglichen die Übertragung und Steuerung von Kräften und Momenten durch Fluide. Sie sind unverzichtbar in der Baumaschinen-, Fahrzeug-, Fertigungs- und Automatisierungstechnik.

20.1 Hydraulische Grundlagen

Definition 135 (Hydraulisches Übersetzungsprinzip). Das grundlegende Prinzip der Hydraulik beruht auf dem Pascalschen Gesetz: Druck pflanzt sich in einer eingeschlossenen ruhenden Flüssigkeit gleichmäßig in alle Richtungen fort. Für zwei verbundene Zylinder mit Kolbenflächen A_1 und A_2 :

$$\frac{F_1}{A_1} = p = \frac{F_2}{A_2} \quad \Rightarrow \quad F_2 = F_1 \frac{A_2}{A_1}.$$

Das Übersetzungsverhältnis $i_h = A_2/A_1$ kann sehr groß werden (Hebekraft bis 10^6 N aus kleiner Pumpe); die Kontinuität: $A_1 v_1 = A_2 v_2$ zeigt, dass der große Kolben entsprechend langsamer fährt.

Definition 136 (Hydraulikschaltung – Grundelemente). Eine hydraulische Anlage besteht aus:

- **Pumpe:** erzeugt Volumenstrom und Druck (Zahnradpumpe, Axialkolbenpumpe, Flügelzellenpumpe)
- **Hydrozylinder:** wandelt hydraulische in lineare mechanische Leistung (doppeltwirkend: Vorhub und Rückhub hydraulisch betätigt)
- **Hydromotor:** erzeugt Drehmoment und Drehzahl ($M = \Delta p \cdot V_g/(2\pi)$, spez. Schluckvolumen V_g [cm³/U])
- **Wegeventil:** steuert Richtung des Volumenstroms (Schieberventil, Sitzventil; 4/2, 4/3, 6/3-Wege)
- **Druckbegrenzungsventil:** schützt vor Drucküberschreitung (Einstellung: Öffnungsdruck $p_{\max}$)
- **Speicher:** puffert Druckenergie (Blasenspeicher, Kolbenspeicher)

20.2 Pneumatik

Beobachtung 53 (Unterschiede Hydraulik – Pneumatik).

Merkmal	Hydraulik	Pneumatik
Fluid	Öl ($\rho \approx 870 \text{ kg/m}^3$)	Luft ($\rho \approx 1,2 \text{ kg/m}^3$)
Druck	100–400 bar	4–10 bar
Kraft	sehr hoch (10^6 N)	mittel (10^4 N)
Steifigkeit	hoch (Öl inkompressibel)	gering (Luft kompressibel)
Positionierung	präzise	ungenau ohne Führung
Leckage	Ölverschmutzung	unkritisch (Luft)
Wartung	aufwändig	einfach

Pneumatik eignet sich besonders für schnelle, einfache Bewegungen (Pick-and-Place, Greifer, Spannen) und sicherheitskritische Umgebungen (Explosionsschutz).

20.3 Längenmessung und Koordinatenmesstechnik

Definition 137 (Längenmessverfahren im Maschinenbau). Längenmessverfahren nach Messunsicherheit und Messbereich:

- **Schieblehre (Messschieber)**: mech. Noniusablesung oder digitale Anzeige; Messbereich 0–300 mm; Auflösung 0,01–0,05 mm; Genauigkeit $\pm 0,02 \text{ mm}$
- **Mikrometer (Bügelmessschraube)**: Steigungsgenauigkeit 0,5 mm pro Umdrehung; Trommelskala 50 Teilstriche $\rightarrow$ Auflösung 0,01 mm; Genauigkeit $\pm 0,003 \text{ mm}$
- **Messuhren/Feinzeiger**: Messtaster mit Zahnstangengetriebe; Auflösung 0,001 mm (Feinzeiger 0,0001 mm); Relativmessung gegen Endmaß
- **Laser-Interferometer**: Interferenz von Laserstrahlen (He-Ne, $\lambda = 632,8 \text{ nm}$); sub-Nanometer-Auflösung; Kalibrierung von Werkzeugmaschinen, Referenzmaßstäbe
- **Luftlehre (Pneumatische Längenmessung)**: kontaktlos; Düse $\rightarrow$ Spalt $\rightarrow$ Gegendruck $\propto$ Abstand; Auflösung $< 0,1 \mu\text{m}$; schnell; Serienmessung

Beobachtung 54 (Koordinatenmessmaschine (KMM)). Eine **Koordinatenmessmaschine** (CMM – Coordinate Measuring Machine) misst räumliche Koordinaten durch ein Tastsystem:

- **Schaltender Taster**: mechanisch schaltend bei Berührung (Renishaw TP20); Antast-Unsicherheit $\sigma \approx 0,5 \mu\text{m}$; Scandrehzahl bis 100 Punkte/s
- **Messender Taster**: kontinuierliche Wegmessung; Auslenkung proportional zur Tastkraft; schnelles Scannen von Freiformflächen
- **Optischer Sensor**: Laser-Liniensensor, Weißlichtinterferometer; berührungslos; für weiche oder spiegelnde Oberflächen
- **Computertomographie (CT)**: vollständige innere und äußere Geometrie; Messbereich 1 mm–500 mm; Auflösung 1 ... 50 μm ; Serienprüfung von Kunststoffteilen

Auswertesoftware berechnet geometrische Elemente (Ebene, Zylinder, Kegel, Kugel) durch Ausgleichsrechnung (Methode der kleinsten Fehlerquadrate – Gauß-Fit).

20.4 Optische Messtechnik

Satz 84 (Interferometrie – Wellenlänge als Maßstab). Bei der **Interferometrie** interferieren zwei kohärente Strahlen (Referenz- und Messstrahl). Der Gangunterschied $\Delta = 2d$ (Michelson-Aufbau, d : Verschiebung des Messspiegels) erzeugt konstruktive Interferenz bei:

$$\Delta = m\lambda, \quad m \in \mathbb{Z} \quad (\text{helle Streifen}),$$

und destruktive Interferenz bei $\Delta = (m + \frac{1}{2})\lambda$ (dunkle Streifen). Eine Verschiebung um $\lambda/2$ entspricht einem Streifenübergang. Für He-Ne-Laser ($\lambda = 632,8 \text{ nm}$): 1 Streifen $\hat{=}$ 316,4 nm.

Beweis. Der Weglängenunterschied $\Delta = 2d$ (Hin- und Rückweg). Maximale Intensität bei Phasengleichheit: $\Delta/\lambda = m$ (ganzzahlig), minimale Intensität bei Gegenphasigkeit: $\Delta/\lambda = m + 1/2$. $\square$

Beobachtung 55 (Digitale Bildverarbeitung in der Qualitätssicherung). **Bildverarbeitungssysteme** (Machine Vision) prüfen Bauteile vollautomatisch mit bis zu mehreren tausend Teilen pro Minute:

- **Beleuchtung:** Auflicht, Durchlicht, Dunkelfeldbeleuchtung, Streifenprojektion (3D); Beleuchtung ist oft $> 50\%$ des Systemwertes
- **Kamera:** CCD oder CMOS; Auflösung 1...50 MP; monochromatisch oder Farbe; Zeilenkamera für schnelle Bandinspektionen
- **Algorithmen:** Kantendetektion (Canny, Sobel), Mustererkennung (Blob-Analyse, Template Matching), Deep Learning (CNN für Fehlererkennung)
- **Anwendungen:** Vollständigkeitsprüfung, Maßkontrolle, Oberflächeninspektion (Kratzer, Poren), OCR (Schriften, Barcodes), Lageerkennung für Roboter (bin picking)

20.5 Durchfluss- und Füllstandsmessung

Definition 138 (Durchflussmessverfahren). - **Differenzdruckverfahren** (Blende, Venturi, Pitot): $\dot{V} = \alpha A_2 \sqrt{2\Delta p/\rho}$; kostengünstig; Druckverlust

- **Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät (MID):** Faradaysche Induktion $U_{ind} = B v D$ (magnetisches Feld B , Strömungsgeschwindigkeit v , Rohrdurchmesser D); nur für leitfähige Fluide; $\sigma > 5 \mu\text{S/cm}$; druckverlustfrei
- **Ultraschalldurchflussmessung:** Laufzeitdifferenzverfahren; Sende- und Empfangsrichtung abwechselnd; berührungslos (Clamp-on); Gas und Flüssigkeit; keine bewegten Teile
- **Coriolis-Durchflussmesser:** Coriolis-Kraft einer Schwingungsrohrs; direkte Massenstrom- und Dichtemessung; Genauigkeit $\pm 0,1\%$; teuer aber hochgenau
- **Wirbelzähler (Vortex):** Kármánsche Wirbelstraße hinter Störkörper; Wirbelfrequenz $f = St \cdot v/D$ (Strouhal-Zahl $St \approx 0,2$)

20.6 Signalverarbeitung und Messkette

Definition 139 (Abtastung, Quantisierung und Signalrekonstruktion). Ein analoges Signal $x(t)$ wird durch einen **ADC** (Analog-Digital-Converter) in ein digitales Signal $x[n]$ umgewandelt:

- **Abtastung:** $x[n] = x(nT_s)$ mit Abtastperiode $T_s = 1/f_s$; Aliasing-Vermeidung durch Anti-Aliasing-Filter (Tiefpass bei $f_s/2$) vor dem ADC
- **Quantisierung:** $x[n]$ wird auf 2^N Stufen gerundet (N : Bittiefe); Quantisierungsfehler $\leq \Delta/2 = V_{ref}/(2^{N+1})$; $\text{SNR}_{quant} \approx 6,02N + 1,76 \text{ dB}$
- **Rekonstruktion:** Digital-Analog-Wandler (DAC) + Rekonstruktionsfilter; D/A-Ausgang ist Treppenfunktion $\rightarrow$ Tiefpass glättet

Satz 85 (Diskrete Faltung und FIR-Filter). Ein **FIR-Filter** (Finite Impulse Response) der Ordnung M berechnet den Ausgang $y[n]$ als gewichtete Summe der letzten $M + 1$ Eingangswerte:

$$y[n] = \sum_{k=0}^M h[k] x[n - k],$$

mit den Filterkoeffizienten $h[k]$ (= Impulsantwort). Der Frequenzgang: $H(e^{j\omega}) = \sum_{k=0}^M h[k] e^{-j\omega k}$. FIR-Filter sind stets stabil (endliche Impulsantwort) und können exakt linearphasig ausgelegt werden ($h[k] = h[M - k]$: symmetrisch $\Rightarrow$ konstante Gruppenlaufzeit).

Beweis. Die diskrete Faltung $y = h * x$ im Zeitbereich entspricht dem Produkt $Y(z) = H(z) X(z)$ im z -Bereich (Faltungstheorem für diskrete Folgen). Die Übertragungsfunktion $H(z) = \sum_k h[k] z^{-k}$ hat alle Pole bei $z = 0$ (endliche Impulsantwort $\Rightarrow$ immer stabil). Symmetrie $h[k] = h[M - k]$: Phasengang $\angle H(e^{j\omega}) = -\omega M/2$ (linear in ω). $\square$

Beispiel 37 (Kalibrierung eines Drucksensors). Ein piezoresistiver Drucksensor wird an fünf Referenzdrücken ($p_{ref,i}$) kalibriert, die Ausgangsspannungen U_i gemessen. Lineare Regression (Methode der kleinsten Quadrate):

$$U = a + b p, \quad b = \frac{n \sum p_i U_i - \sum p_i \sum U_i}{n \sum p_i^2 - (\sum p_i)^2}, \quad a = \bar{U} - b \bar{p}.$$

Bestimmtheitsmaß $R^2 = 1 - SS_{res}/SS_{tot} > 0,9999$ gefordert (Linearitätsfehler $< 0,01\%$ v.E.). Messunsicherheit aus Kalibrierung und Sensor-Drift (kombiniert nach GUM): $u_c = \sqrt{u_{cal}^2 + u_{drift}^2 + u_{ADC}^2}$.

Kapitel 21

Messtechnik und Sensorik

Messtechnik ist die Lehre von der quantitativen Erfassung physikalischer Größen. Im Maschinenbau ist sie unabdingbar für Qualitätssicherung, Prozessregelung, Predictive Maintenance und die Validierung von Simulationen.

21.1 Grundbegriffe der Messtechnik

Definition 140 (Messabweichung und Messunsicherheit). - **Wahrer Wert** x_w : unbekannter, idealer Messwert

- **Messwert** x_m : ermittelter Wert
- **Absolute Messabweichung**: $\Delta x = x_m - x_w$
- **Relative Messabweichung**: $\Delta x / x_w$
- **Systematische Abweichung** (Bias): reproduzierbar, durch Kalibrierung korrigierbar
- **Zufällige Abweichung**: statistisch verteilt; Verringerung durch Mittelung über n Messungen: $\sigma_{\bar{x}} = \sigma / \sqrt{n}$

Die **Messunsicherheit** nach GUM (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement) kombiniert alle Unsicherheitsbeiträge: $u_c = \sqrt{\sum_i c_i^2 u_i^2}$ (Gauß'sche Fehlerfortpflanzung).

Satz 86 (Gauß'sche Fehlerfortpflanzung). Ist eine Größe $y = f(x_1, \dots, x_n)$ eine Funktion mehrerer unabhängig gemessener Größen x_i mit Standardunsicherheiten u_i , so ist:

$$u_y = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 u_i^2}.$$

Beweis. Linearisierung von f um die Mittelwerte $\bar{x}_i$: $\delta y \approx \sum_i (\partial f / \partial x_i) \delta x_i$. Da die δx_i unkorreliert sind ($\text{Cov}(\delta x_i, \delta x_j) = 0$ für $i \neq j$): $\sigma_y^2 = \text{Var}(\delta y) = \sum_i (\partial f / \partial x_i)^2 \sigma_i^2$. Mit Standardunsicherheiten $u_i = \sigma_i$ folgt die Formel. $\square$

21.2 Wichtige Sensoren im Maschinenbau

Beobachtung 56 (Temperatursensoren). - **Thermoelement** (Thermocouple): Seebeck-Effekt – Kontaktspannung an der Verbindung zweier verschiedener Metalle; Typ K (NiCr-Ni): $-200 \dots 1300^\circ\text{C}$; Empfindlichkeit $\approx 41 \mu\text{V/K}$

- **Widerstandsthermometer (PT100/PT1000)**: Widerstandsänderung von Platin mit Temperatur; DIN EN 60751: $R(T) = R_0(1 + AT + BT^2)$; hohe Genauigkeit ($\pm 0,1 \text{ K}$), aber langsam
- **NTC/PTC-Thermistor**: Halbleiter-Widerstandsthermometer; nichtlinear; günstig und schnell; Automotive-Anwendungen
- **Infrarotsensor**: berührungslose Messung; Pyrometer; für rotierende oder schwer zugängliche Oberflächen

Beobachtung 57 (Kraft- und Drucksensoren). - **Dehnungsmessstreifen (DMS)**: Änderung des elektrischen Widerstands bei Dehnung: $\Delta R/R = k \cdot \varepsilon$ (Gauge Factor $k \approx 2$ für Metall-DMS, $k \approx 100$ für Halbleiter-DMS); Wheatstone-Brücke für empfindliche Messung

- **Piezoelektrischer Kraftsensor**: $Q = d_{33}F$ (piezoelektrische Ladungskonstante d_{33}); dynamische Messung bis 100 kHz; kein DC-Betrieb
- **Piezoresistiver Drucksensor (MEMS)**: Silizium-Membran mit diffundierten Widerständen; miniaturisiert; Automotive
- **Kapazitiver Drucksensor**: Abstandsmessung zweier Kondensatorplatten; hohe Empfindlichkeit; Vakuum bis Hochdruck

Beispiel 38 (Kraft-Drehmoment-Sensor in der Robotik). Ein 6-Achsen-Kraft-Drehmoment-Sensor (z. B. ATI Gamma) misst drei Kräfte (F_x, F_y, F_z) und drei Momente (M_x, M_y, M_z) simultan. Er besteht aus einem metallischen Körper mit sechs DMS-Brücken. Die Kalibrier-Matrix $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$ transformiert die sechs Spannungsmesswerte in Kräfte und Momente:

$$\begin{pmatrix} F_x \\ \vdots \\ M_z \end{pmatrix} = \mathbf{C} \begin{pmatrix} U_1 \\ \vdots \\ U_6 \end{pmatrix}.$$

Einsatz: Montage-Prozessüberwachung, kollaborative Roboter (Kontakterkennung), haptisches Feedback in der Telemanipulation.

21.3 Dimensionsanalyse und Ähnlichkeitstheorie

Satz 87 (Buckingham-Pi-Theorem). Beschreibt ein physikalisches Problem n Größen, die durch k unabhängige Grunddimensionen darstellbar sind, so lässt es sich auf $n - k$ dimensionslose Kennzahlen $\Pi_1, \dots, \Pi_{n-k}$ reduzieren:

$$f(q_1, \dots, q_n) = 0 \iff g(\Pi_1, \dots, \Pi_{n-k}) = 0.$$

Beweis. Die Grunddimensionen bilden eine Basis des Dimensionsraums. Jede Größe q_i lässt sich als Potenzprodukt der Grunddimensionen ausdrücken: $[q_i] = \prod_j D_j^{a_{ij}}$ (Dimensionsmatrix $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{k \times n}$). Die $n - k$ dimensionslosen Gruppen $\Pi_l = \prod_i q_i^{b_{li}}$ entsprechen dem Nullraum von $\mathbf{A}$ (Kern, $\dim(\ker \mathbf{A}) = n - \text{rank}(\mathbf{A}) = n - k$). $\square$

Beispiel 39 (Dimensionsanalyse der Rohrströmung). Problem: Druckverlust Δp in einem glatten Rohr abhängig von v, d, L, ρ, η ($n = 6, k = 3$: Masse, Länge, Zeit). Dimensionslose Gruppen ($n - k = 3$):

$$\Pi_1 = Re = \frac{\rho v d}{\eta}, \quad \Pi_2 = \frac{L}{d}, \quad \Pi_3 = \frac{\Delta p}{\rho v^2 / 2} = \lambda \frac{L}{d}.$$

Aus $g(\Pi_1, \Pi_2, \Pi_3) = 0$: $\lambda = f(Re, L/d)$ – genau die Form der Darcy-Weisbach-Gleichung.

21.4 Optische und laserbasierte Messverfahren

Definition 141 (Laser-Doppler-Anemometrie (LDA)). Die **LDA** misst Strömungsgeschwindigkeiten berührungslos durch den Doppler-Effekt an Streupartikeln: Zwei kohärente Laserstrahlen kreuzen sich im Messpunkt und bilden ein Interferenzstreifenmuster (Fringe-Spacing $\delta_f = \lambda / (2 \sin \theta)$, Halbwinkel θ). Ein Partikel, das das Fringe-Muster mit Geschwindigkeit v durchquert, erzeugt eine Doppler-Burst-Frequenz:

$$f_D = \frac{v}{\delta_f} = \frac{2v \sin \theta}{\lambda}.$$

Auflösung: $< 0,01$ m/s; kein Kontakt mit Fluid; keine Kalibrierung nötig. Anwendungen: Strömungsprofile in Rohren, Turbinenschaufeln, Verbrennungsmotoren.

Definition 142 (Particle Image Velocimetry (PIV)). **PIV** erfasst 2D- oder 3D-Geschwindigkeitsfelder in Fluiden durch korrelationsbasierte Auswertung zweier Laserblitz-Aufnahmen:

- Tracerpartikel ($d_P \approx 1 \dots 10 \mu\text{m}$, z. B. Weißöl-Nebel, Polyamid, Glas-Hohlkugeln) folgen dem Fluid
- Doppel-Puls-Laser beleuchtet eine Lichtschnittebene ($\Delta t \approx \mu\text{s}$)
- Zwei CCD-Bilder werden in Auswertefenstern kreuzkorreliert:

$$\mathbf{R}(\Delta \vec{x}) = \int I_1(\vec{x}) I_2(\vec{x} + \Delta \vec{x}) d\vec{x}$$

- Peak von $\mathbf{R}$ liefert mittlere Partikelverschiebung $\Delta \vec{x}$; Geschwindigkeit: $\vec{v} = \Delta \vec{x} / \Delta t$

Auflösung: $\approx 10^4$ Geschwindigkeitsvektoren gleichzeitig; Genauigkeit $\approx 1\%$.

21.5 Elektrische Messverfahren und Signalkonditionierung

Beobachtung 58 (Wheatstone-Messbrücke – Empfindlichkeit und Temperaturkompensation). Die **Wheatstone-Brücke** misst Widerstandsänderungen mit hoher Empfindlichkeit. Bei vier aktiven DMS-Elementen in Vollbrücke ($R_1 = R_3 = R + \Delta R$, $R_2 = R_4 = R - \Delta R$; Biegeanordnung):

$$\frac{U_{aus}}{U_{sp}} = \frac{\Delta R}{R} = k \varepsilon,$$

mit Brückenspeisespannung U_{sp} , Gauge-Factor k . Temperaturkompensation durch gegenüberliegende DMS: Temperatureffekte (ΔR_T) heben sich bei symmetrischer Anordnung auf (Differenzmessung), weil $+\Delta R_T - \Delta R_T = 0$.

Definition 143 (Lock-in-Verstärker – Schwachsignalmessung). Ein **Lock-in-Verstärker** extrahiert ein Signal bekannter Frequenz f_0 aus starkem Rauschen durch phasensensitive Gleichrichtung:

$$U_{out} = \frac{1}{T} \int_0^T U_{sig}(t) \cos(2\pi f_0 t) dt.$$

Nur der Anteil von U_{sig} bei exakt f_0 und in Phase mit der Referenz trägt zum Integral bei (alle anderen Frequenzen mitteln sich weg). SNR-Verbesserung: bis zu 120 dB (10^6 -fach). Anwendungen: Nanometer-Auslenkungen in MEMS-Sensoren, Photodetektoren in optischen Experimenten, Lock-in-Thermographie (Defektdetektion).

21.6 Virtuelle Messtechnik und Kalibrierhierarchie

Beobachtung 59 (Rückführbarkeit auf SI-Einheiten). Jede Messung im Maschinenbau ist auf die SI-Grundeinheiten **rückführbar** (messtechnische Rückführbarkeit nach VIM):

- **Kalibrierungshierarchie:** Werkmessgerät $\leftarrow$ Referenzstandard $\leftarrow$ Nationales Metrologieinstitut (PTB in Deutschland) $\leftarrow$ SI-Definition
- **Länge:** SI-Definition via Lichtgeschwindigkeit ($c = 299\,792\,458$ m/s, exakt); Endmaß-Hierarchie
- **Masse:** seit 2019 via Planck-Konstante (h , exakt); Siliziumkugel mit 10^{25} Atomen (Avogadro-Projekt)
- **Temperatur:** ITS-90 (International Temperature Scale); Fixpunkte: Tripelpunkt Wasser = 273,16 K (exakt)
- **Kalibrierunsicherheit:** sinkt von oben nach unten in der Hierarchie; Werkmessgerät: $U = k u_c$ mit $k = 2$ (95 %-Konfidenz)

Definition 144 (Virtuelle Messtechnik und Softwaresensoren). **Virtuelle Sensoren** (Softwaresensoren) berechnen nicht direkt messbare Größen aus anderen messbaren Größen mittels Modell:

$$\hat{y}(t) = f(\vec{u}(t), \vec{\theta}),$$

mit Eingangsvektor $\vec{u}$ (messbare Größen) und Modellparametern $\vec{\theta}$. Beispiele im Maschinenbau:

- **Drehmomentschätzung** aus Motorstrom und Drehzahl (ohne Drehmomentsensor); $M_{est} = K_T i_q - J\dot{\omega}$
- **Reifenreibungwert** μ aus ABS-Radschlupf, Querbeschleunigung, Lenkwinkel (Kalman-Filter auf Fahrzeugmodell)
- **Motortemperatur** aus Betriebsstunden, Last und Kühlmitteltemperatur (thermisches Modell, Arrhenius-Alterungsparameter)
- **Restladezustand (SOC)** der Batterie aus Klemmenspannung, Strom und Temperatur (erweiterter Kalman-Filter auf Ersatzschaltbild)

Beispiel 40 (SOC-Schätzung mit erweitertem Kalman-Filter). Batteriemodell (Thevenin-Ersatzschaltbild): Zustandsvektor $\vec{x} = (SOC, U_{RC})^\top$; Messgröße $y = U_{Klemme} = OCV(SOC) - R_0 I - U_{RC}$ (OCV: Open Circuit Voltage). Zustandsübergang: $SOC'_{k+1} = SOC_k - \eta I_k \Delta t / C_{nenn}$, $U_{RC,k+1} = e^{-\Delta t / (R_1 C_1)} U_{RC,k} + R_1 (1 - e^{-\Delta t / (R_1 C_1)}) I_k$. EKF-Schritt: linearisiere $OCV(SOC) \rightarrow$ Jacobi $H = dOCV/dSOC$; update Kalman-Gain $K = PH^\top (HPH^\top + R)^{-1}$; $\hat{x}_{k|k} = \hat{x}_{k|k-1} + K(y_k - \hat{y}_k)$. Typische SOC-Genauigkeit: $\pm 1 \dots 3\%$ (über Ladezyklus).

Kapitel 22

Systemdynamik und Mehrkörpersysteme

Mehrkörpersysteme (MKS) beschreiben das dynamische Verhalten von Systemen aus mehreren starren oder elastischen Körpern, die durch Gelenke, Federn und Dämpfer verbunden sind.

22.1 Grundlagen der MKS-Simulation

Definition 145 (Freiwählige Koordinaten und Zwangsbedingungen). Ein MKS mit n_b Körpern besitzt in 3D maximal $6n_b$ Freiheitsgrade (3 Translation + 3 Rotation pro Körper). Gelenke und Bindungen reduzieren die Zahl durch **holonome Zwangsbedingungen**:

$$\vec{\Phi}(\vec{q}, t) = \vec{0}, \quad \vec{q} \in \mathbb{R}^{6n_b}.$$

Mit n_c Bindungen verbleiben $f = 6n_b - n_c$ **Freiheitsgrade**. Minimale Koordinaten $\vec{q}_{\min} \in \mathbb{R}^f$ beschreiben den Systemzustand eindeutig.

Satz 88 (Newton-Euler-Gleichungen für ein MKS). Die Bewegungsgleichungen eines starren Körpers k im MKS-Formalismus:

$$m_k \ddot{\vec{r}}_{S,k} = \vec{F}_k^{ext} + \vec{F}_k^{joint}, \quad \mathbf{J}_k \dot{\vec{\omega}}_k + \vec{\omega}_k \times \mathbf{J}_k \vec{\omega}_k = \vec{M}_k^{ext} + \vec{M}_k^{joint},$$

mit Körpermasse m_k , Trägheitstensor $\mathbf{J}_k$, äußeren Kräften/Momenten $\vec{F}_k^{ext}$, $\vec{M}_k^{ext}$ und Gelenkkraft/-momenten $\vec{F}_k^{joint}$, $\vec{M}_k^{joint}$. In Matrixform: $\mathbf{M}(\vec{q})\ddot{\vec{q}} + \vec{h}(\vec{q}, \dot{\vec{q}}) = \vec{Q}$ (verallgemeinerte Massenmatrix $\mathbf{M}$, gyroscopische und Coriolis-Terme $\vec{h}$, verallgemeinerte Kräfte $\vec{Q}$).

Beobachtung 60 (MKS-Software und Anwendungen). Kommerzielle MKS-Programme (MSC ADAMS, Simpack, MBDyn, OpenMBD) lösen die Bewegungsgleichungen numerisch durch:

- **Implicit Integratoren** (HHT- α , Newmark- β): stabil für steife Systeme (hohe Eigenfrequenzen)
- **Explizite Integratoren** (Runge-Kutta): einfach, aber Schrittweite durch Stabilitätsbedingung limitiert

Anwendungen: Fahrzeugdynamik (Reifen-Fahrbahn-Kontakt), Roboter-Inverse-Dynamik, Getriebedynamik, Biomechanik.

22.2 Rotordynamik

Definition 146 (Kritische Drehzahl und Laval-Rotor). Der **Laval-Rotor** (einfachstes Rotormodell: Wellenscheibe auf elastischer Welle) zeigt Resonanz, wenn die Betriebsdrehzahl n die **kritische Drehzahl** n_{krit} erreicht:

$$n_{krit} = \frac{60}{2\pi} \omega_0 = \frac{60}{2\pi} \sqrt{\frac{c}{m}},$$

mit Wellensteifigkeit c und Scheibenmasse m . Oberhalb der kritischen Drehzahl *selbstzentriert* sich der Rotor (Phasendrehung der Auslenkung um 180°) – dieses Durchfahren der kritischen Drehzahl ist bei Turbinen und Kompressoren typisch.

Satz 89 (Jeffcott-Rotor – Amplitudengang). Für den Jeffcott-Rotor mit Unwucht $m_u e$ (Unwuchtmasse m_u , Exzentrizität e) ergibt sich die stationäre Auslenkung:

$$r = \frac{m_u e}{m} \frac{\eta^2}{\sqrt{(1 - \eta^2)^2 + (2D\eta)^2}},$$

mit $\eta = \Omega/\omega_0$. Für $\eta \rightarrow \infty$: $r \rightarrow m_u e/m$ (Rotor dreht sich um seinen Schwerpunkt – vollständige Selbstzentrierung).

22.3 Industrie 4.0 und Cyber-Physische Produktionssysteme

Beobachtung 61 (Die vierte industrielle Revolution). Die **Industrie 4.0** (Begriff des Deutschen Acatech, 2011) beschreibt die Vernetzung physischer und digitaler Fertigungssysteme:

- **Erste Revolution:** Dampfkraft (Mechanisierung, ca. 1760–1850)
- **Zweite Revolution:** Elektrizität und Fließband (ca. 1870–1914)
- **Dritte Revolution:** Digitalisierung und CNC-Fertigung (ca. 1960–2000)
- **Vierte Revolution:** Cyber-Physische Systeme, IoT, KI (ab ca. 2010)

Kernelemente der Industrie 4.0:

- **Industrial Internet of Things (IIoT):** Sensoren in jeder Maschine; Echtzeit-Datenerfassung; Edge Computing (Vorverarbeitung am Sensor)
- **Cloud Manufacturing:** Kapazitäten als Service (MaaS); verteilte, global optimierte Produktion
- **Additive Fertigung on Demand:** dezentrale Produktion von Ersatzteilen; Lagerhaltungsersatz durch digitale Blaupausen
- **Augmented Reality (AR) in der Montage:** Schrittweise Montageanleitung in Sichtfeld des Arbeiters; Fehlerrate -50%
- **Autonome Mobile Roboter (AMR):** fahrerlose Transportsysteme mit Umgebungserkennung (SLAM: Simultaneous Localization and Mapping)

Beobachtung 62 (Cyber-Physisches Produktionssystem (CPPS)). Ein **CPPS** ist eine Vernetzung von Maschinen, Produkten und IT-Systemen, die sich gegenseitig selbst konfigurieren und optimieren. Das Referenzarchitekturmodell **RAMI 4.0** (IEC PAS 63088) beschreibt CPPS in drei Dimensionen:

- **Hierarchie:** Produkt – Feldebene – Steuerung – Station – Werk – Wertschöpfungsnetzwerk
- **Lebenszyklus:** Typ (Design) und Instanz (Betrieb)
- **Schichten:** Asset – Integration – Kommunikation – Information – Funktion – Geschäft

Das **Verwaltungsschale** (Asset Administration Shell, AAS) ist die standardisierte digitale Repräsentation jedes physischen Assets – maschinenlesbar, interoperabel, über Systemgrenzen hinweg.

22.4 Maschinelles Lernen für technische Systeme

Beobachtung 63 (Neuronale Netze in der Regelungstechnik). **Tiefe neuronale Netze** (Deep Neural Networks, DNN) finden zunehmend Anwendung in der Maschinenbau-Regelungstechnik:

- **Datengetriebene Modellidentifikation:** Ein LSTM- oder Transformer-Netz approximiert die Systemdynamik $\hat{y}_{k+1} = f_{NN}(\vec{y}_k, \vec{u}_k)$ aus Messdaten, ohne physikalisches Vorwissen
- **Model Predictive Control (MPC) mit ML-Surrogate:** Das teure FEM/CFD-Modell wird durch ein schnelles Surrogate-Modell (DNN) ersetzt; MPC-Zykluszeit von Minuten auf Millisekunden reduziert
- **Verstärkendes Lernen (Reinforcement Learning, RL):** Regler lernt durch Trial-and-Error in Simulation (Digital Twin); SAC (Soft Actor-Critic) und PPO (Proximal Policy Optimization) erzielen übermenschliche Leistung in Roboter-Manipulation
- **Anomalie-Detektion mit Autoencoder:** Normales Betriebsverhalten wird encodiert; hoher Rekonstruktionsfehler signalisiert Anomalie (Lager-Schaden, Kavitation, Unwucht)

Satz 90 (Universeller Approximationssatz). Sei $\sigma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige, beschränkte und nicht-konstante Aktivierungsfunktion. Dann kann jede stetige Funktion $f : [0, 1]^n \rightarrow \mathbb{R}$ für jedes $\varepsilon > 0$ durch ein einschichtiges neuronales Netz $\hat{f}$ mit endlich vielen Neuronen auf ε -genau approximiert werden: $\sup_{x \in [0, 1]^n} |f(x) - \hat{f}(x)| < \varepsilon$.

Beweis. Der Beweis (Cybenko, 1989; Hornik, 1991) zeigt, dass die Menge der von einschichtigen Netzen dargestellten Funktionen dicht in $C([0, 1]^n)$ (stetige Funktionen auf dem Einheitswürfel) liegt. Der Beweis nutzt den Stone-Weierstraß-Satz: die Linearspanne $\{x \mapsto \sigma(w^\top x + b) : w \in \mathbb{R}^n, b \in \mathbb{R}\}$ ist eine Algebra, trennt Punkte und separiert den Raum – damit ist die gleichmäßige Approximation möglich. $\square$

22.5 Ausblick auf den Maschinenbau im Jahr 2050

Beobachtung 64 (Energiesystem der Zukunft). Das Energiesystem 2050 wird nach heutigem Forschungsstand durch folgende Entwicklungen geprägt sein:

- **Vollständige Dekarbonisierung der Stromerzeugung:** Wind, Solar und Speicher liefern $> 80\%$ der Elektrizität; Wasserstoff aus Elektrolyse dient als saisonaler Speicher
- **Direktelektrifizierung:** Wärmepumpen ersetzen Gasheizungen; Elektromotoren ersetzen Verbrennungsmotoren in PKW und LKW
- **Wasserstoff-Infrastruktur:** Pipelinesystem für grünen Wasserstoff (European Hydrogen Backbone: > 40.000 km bis 2040)
- **Kernfusion:** ITER-Experiment (2025–2040) zeigt Energiegewinn; kommerzielle Fusionskraftwerke frühestens ab 2040–2050 erwartet (Deuterium-Tritium-Fusion: $E = 17,6$ MeV pro Reaktion)
- **Supraleitende Übertragungsnetze:** bei Raumtemperatur- Supraleitung (falls realisierbar) verlustfreie Energieübertragung

Beobachtung 65 (Fertigungstechnik 2050). Die Fertigung der Zukunft wird durch folgende Trends geprägt:

- **Atomare Präzisionsfertigung:** Aufbau von Nanostrukturen Atom für Atom; ermöglicht maßgeschneiderte elektronische, photonische und mechanische Eigenschaften (noch Grundlagenforschung)
- **Vollautomatische Fabriken (Lights-out Manufacturing):** 24/7-Betrieb ohne menschliche Eingriffe; Roboter + KI übernehmen alle Handhabungs-, Montage- und Qualitätssicherungsaufgaben
- **Biologische Fertigung:** Lebende Zellen als Bioreaktoren produzieren Materialien (Spinnenseide, Myzel-Verbundwerkstoffe, Chitosan-Kunststoffe) – kreislaufwirtschaftlich per Definition
- **Selbst-replizierende Systeme:** Maschinen, die einfache Versionen ihrer selbst herstellen können (von Neumann'sche Universalkonstrukturen) – Science Fiction today, Engineering tomorrow

Beobachtung 66 (Die Rolle des Ingenieurs der Zukunft). Der Ingenieur der Zukunft steht an der Schnittstelle von:

- **Physikalischem Tiefenwissen:** Die Grundgesetze (Newtonsche Axiome, Kontinuum-Mechanik, Thermodynamik, Elektrodynamik) bleiben unveränderlich – tiefes Verständnis ihrer Implikationen ist unersetzbar durch KI
- **Digitaler Kompetenz:** Beherrschung von Simulationswerkzeugen, Programmierkenntnisse (Python, MATLAB, C++), Datenanalyse, maschinelles Lernen als Werkzeug – nicht als Blackbox

- **Systemdenken:** Maschinen existieren nicht isoliert – sie sind Teil von Lieferketten, Energiesystemen, sozialen Kontexten und Ökosystemen; der gute Ingenieur denkt in Systemen
- **Ethischer Verantwortung:** Ingenieure prägen die gebaute Welt; Entscheidungen über Design, Material, Energieverbrauch und Lebensdauer haben gesellschaftliche und ökologische Konsequenzen; der VDI-Ethikkodex und die UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs) sind Leitbilder
- **Interdisziplinarität:** Die großen Probleme des 21. Jahrhunderts (Klimawandel, Gesundheitsversorgung, Ressourcenknappheit) lassen sich nicht durch eine Disziplin allein lösen – der Maschinenbauingenieur arbeitet im Team mit Biochemikern, Informatikern, Ökonomen und Sozialwissenschaftlern

Dieses Werk hat gezeigt: Der Maschinenbau ist lebendig, vielfältig und von überwältigender Relevanz. Von der Differentialgleichung der Schwingung bis zum digitalen Zwillings, vom Hookeschen Gesetz bis zur Kernfusion – alle diese Felder sind durch dieselbe Sprache der Mathematik und denselben Geist empirischer Präzision miteinander verbunden. Der Weg vom Studium der Grundlagen zu bahnbrechenden Innovationen ist ein langer, aber ein außerordentlich lohnenswerter.

22.6 Simulation von Fertigungsprozessen

Beobachtung 67 (Zerspanungssimulation und Digitaler Prozesszwillings). Die Simulation von Zerspanungsprozessen (FEM, Partikel-in-Zelle, SPH) erlaubt die Vorhersage von:

- **Schnittkräften** (Kienzle-Modell kalibriert durch Simulation): FEM-Simulation des Spanabtrenns liefert $k_{c1,1}$ und m_c für neue Werkstoffe
- **Werkzeugtemperaturen:** Finite-Differenzen oder FEM-Wärmeübertragung; kritisch für Werkzeugverschleiß und Werkstückgefüge in Randzone
- **Eigenspannungen im Werkstück:** Thermomechanische Kopplung; Bohrungseigenspannungen nach Drehen und Schleifen
- **Bauteiloberfläche und Ra-Wert:** kinematische Modelle für Rauheit aus Vorschub und Eckenradius r_ϵ : $R_a \approx f^2/(32r_\epsilon)$

Der **Digitale Prozesszwillings** schließt den Regelkreis: Sensorische Messpunkte (Kraft, Temperatur, Vibration) werden in Echtzeit mit dem Simulationsmodell abgeglichen und der Prozess adaptiv optimiert (Regelung von Schnittgeschwindigkeit und Vorschub für konstante Werkzeugtemperatur).

Definition 147 (Gießsimulation und Erstarrungsmodellierung). Die **Gießsimulation** (z. B. MAGMASOFT, ProCAST) löst:

- **Formfüllung:** freie Oberfläche (Volume-of-Fluid-Methode); turbulente Schmelzeströmung; Lufteinschlüsse
- **Erstarrung:** Stefan-Problem (bewegliche Grenzfläche flüssig/fest); Wärmeübergang Form-Schmelze; lokale Erstarrungszeit

- **Schrumpfung und Lunker:** Volumenkontraktionen beim Erstarren (Al: $\approx 6,5\%$, Stahl: $\approx 3\%$); Lunkerpositionen
- **Eigenspannungen:** thermische Spannungen durch ungleichmäßige Abkühlung; Verzug nach Entformung

22.7 Sensorik für autonome Systeme

Definition 148 (LiDAR, Radar und Kamera im Vergleich). Für autonome Fahrzeuge und Roboter werden drei komplementäre Sensorsysteme kombiniert:

Eigenschaft	LiDAR	Radar	Kamera
Auflösung	hoch	niedrig	sehr hoch
Reichweite	bis 200 m	bis 300 m	bis 100 m
Wetter	bedingt	sehr gut	schlecht
Nacht	sehr gut	sehr gut	schlecht
Kosten	hoch	mittel	niedrig
Information	3D-Punktwolke	Geschwindigkeit	Farbe, Textur

Sensorfusion: Kalman-Filter oder Bayes'sche Filterung kombiniert die Messungen zu einem konsistenten Umfeldmodell; Deep-Learning-basierte Fusion (BEV-Transformer, PointPillars) dominiert aktuelle Systeme.

22.8 Zustandsüberwachung und Predictive Maintenance

Definition 149 (Condition Monitoring – Kennwertpyramide). Zustandsüberwachung nutzt eine Hierarchie von Kennwerten:

- **Ebene 1 – Rohsignale:** Schwingungssignal $a(t)$, Temperatur $T(t)$, Strom $I(t)$
- **Ebene 2 – Statistische Kennwerte:** RMS, Peak, Kurtosis, Scheitelfaktor; einfach berechenbar, wenig sensitiv für frühe Schäden
- **Ebene 3 – Frequenzbereich:** FFT-Spektrum, Hüllkurvenspektrum (Demodulation), Schmalbandamplituden bei Schadensfrequenzen; sensitiv für Lager, Verzahnung
- **Ebene 4 – Merkmale:** maschinelles Lernen extrahiert nichtlineare Merkmale (CNN auf Spektrogrammen); Anomalie-Score
- **Ebene 5 – Prognose:** Restlebensdauerprognose (RUL); physikalische Modelle oder LSTM-Netz; Wartungsplanung

Beispiel 41 (Hüllkurvenanalyse für Wälzlagerschäden). Ein geschädigtes Wälzlager erzeugt periodische Impulse bei der Schadensfrequenz f_{BPFO} (s. Kap. 13). Da diese Impulse einen Hochfrequenzbereich des Spektrums anregen (Resonanzfrequenz des Sensors/Gehäuses, typisch $5 \dots 50$ kHz), verfährt die Hüllkurvenanalyse wie folgt:

- **Bandpass-Filter** um die Resonanzfrequenz
- **Gleichrichtung** (Betragsbildung) und Tiefpassfilterung $\rightarrow$ **Hüllkurve** $e(t)$
- **FFT der Hüllkurve**: Peaks bei f_{BPFO} und Oberwellen $2f_{BPFO}$, $3f_{BPFO} \rightarrow$ eindeutiger Nachweis des Außenringschadens

Diese Methode detektiert Schäden deutlich früher (≥ 6 Wochen) als der einfache RMS-Wert des Breitbandsignals.

22.9 Elementare Roboterkinematik

Definition 150 (Homogene Transformationsmatrizen). Die Lage eines Koordinatensystems k relativ zu System $k-1$ wird durch eine **homogene Transformationsmatrix** $\mathbf{T}_{k-1}^k \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ beschrieben:

$$\mathbf{T}_{k-1}^k = \begin{pmatrix} \mathbf{R}_{k-1}^k & \vec{p}_{k-1}^k \\ \vec{0}^\top & 1 \end{pmatrix},$$

mit der 3×3 -Rotationsmatrix $\mathbf{R}$ (orthogonal, $\det \mathbf{R} = 1$) und dem Translationsvektor $\vec{p}$. Die Gesamttransformation vom Basis- zum Endeffektor-System eines seriellen Roboters mit n Gelenken:

$$\mathbf{T}_0^n = \mathbf{T}_0^1 \mathbf{T}_1^2 \cdots \mathbf{T}_{n-1}^n.$$

Aus $\mathbf{T}_0^n$ liest man direkt die **Vorwärtskinematik** ab: Position und Orientierung des Endeffektors als Funktion der Gelenkwinkel $\vec{q}$.

Satz 91 (Jacobi-Matrix und singuläre Konfigurationen). Die **Jacobi-Matrix** $\mathbf{J}(\vec{q}) \in \mathbb{R}^{6 \times n}$ verknüpft Gelenkgeschwindigkeiten $\dot{\vec{q}}$ mit der Endeffektor-Geschwindigkeit $\vec{v}_E = (\dot{\vec{p}}_E^\top, \dot{\vec{\omega}}_E^\top)^\top$:

$$\vec{v}_E = \mathbf{J}(\vec{q}) \dot{\vec{q}}.$$

Singuläre Konfigurationen: $\det(\mathbf{J}\mathbf{J}^\top) = 0$; der Roboter verliert Beweglichkeit in bestimmten Richtungen. Singularitäten sind zu vermeiden (unendliche Gelenkgeschwindigkeiten nötig).

Beweis. Die Jacobi-Matrix wird durch spaltenweise Differentiation der Vorwärtskinematik berechnet. Für Drehgelenk k (Achse $\vec{z}_{k-1}$): $\vec{j}_{v,k} = \vec{z}_{k-1} \times (\vec{p}_E - \vec{p}_{k-1})$ (lineare Jacobi-Spalte), $\vec{j}_{\omega,k} = \vec{z}_{k-1}$ (Winkelgeschwindigkeits-Spalte). Singularität: $\text{rank}(\mathbf{J}) < 6$ – bei gestrecktem Arm, Ausrichtung von Gelenken, etc. $\square$

Beobachtung 68 (Inverse Kinematik und Redundanz). Die **inverse Kinematik** – aus gewünschter Endeffektor-Pose die Gelenkwinkel bestimmen – ist im Allgemeinen nichtlinear. Für $n > 6$ Gelenke ist der Roboter **redundant**: unendlich viele Gelenkkonfigurationen realisieren dieselbe Endeffektor-Pose. Lösungsmethoden:

- **Analytisch**: für Standard-Architekturen (6-DOF-Industrieroboter) existieren bis zu 16 analytische Lösungen (geschlossene Form)
- **Jacobi-Inverse**: $\dot{\vec{q}} = \mathbf{J}^+ \vec{v}_E$ ($\mathbf{J}^+ = \mathbf{J}^\top (\mathbf{J}\mathbf{J}^\top)^{-1}$, Moore-Penrose-Pseudoinverse); iterativ, singularitätsnah numerisch instabil
- **Damped Least Squares**: $\dot{\vec{q}} = \mathbf{J}^\top (\mathbf{J}\mathbf{J}^\top + \lambda^2 \mathbf{I})^{-1} \vec{v}_E$; stabil nahe Singularitäten; Robotik-Standard

22.10 Thermische Simulation und Kühlkonzepte in der Elektronik

Beobachtung 69 (Wärmemanagement in Leistungselektronik). Leistungshalbleiter (IGBT, SiC-MOSFET) erzeugen Verluste $P_V = P_{cond} + P_{sw}$ (Leit- und Schaltverluste). Das thermische Ersatzschaltbild:

$$T_{Junction} = P_V (R_{th,jc} + R_{th,cs} + R_{th,sa}) + T_{ambient},$$

mit Junction-to-Case-, Case-to-Heatsink- und Heatsink-to-Ambient-Widerständen. Kühlkonzepte nach aufsteigender Leistungsdichte:

- **Naturkonvektion:** bis $\approx 0,5$ kW; keine bewegten Teile
- **Erzwungene Luftkühlung:** Lüfter; bis ≈ 5 kW; Geräusch, Filteraufwand
- **Flüssigkeitskühlung:** Wasser oder Glykol-Wasser; bis ≈ 100 kW; Elektrofahrzeug-Wechselrichter
- **Direkte Flüssigkeitskühlung** (Immersionskühlung): Halbleiter direkt in dielektrischer Flüssigkeit; Rechenzentren; bis ≈ 1000 kW/m²
- **Wärmerohr (Heat Pipe):** zweiphasige Verdampfung/Kondensation; sehr hohe effektive Wärmeleitfähigkeit (λ_{eff} bis 10^5 W/(mK)); passiv, geräuschlos; Laptops, Satelliten

Beobachtung 70 (Thermomanagement in Elektrofahrzeugen). Das Thermomanagement-System eines Elektrofahrzeugs muss gleichzeitig Batterie, Leistungselektronik, Elektromotor und ggf. die Fahrgastzelle klimatisieren. Ein Wärmepumpen-System erreicht dabei:

- **Heizen der Fahrgastzelle:** COP = 2...3 statt COP = 1 bei elektrischer Widerstandsheizung $\rightarrow$ Reichweitengewinn 15...30 % bei -10°C
- **Batteriekühlung:** Li-Ion optimal bei 25...35°C; Schnellladung nur bis 45°C zulässig
- **Vorkonditionierung:** Batterie vor dem Laden auf Optimaltemperatur bringen (Wallbox-gesteuert, Navigation-prädiktiv)

Thermisches Modell der Batteriezelle (vereinfacht):

$$m_{Zelle} c_{p,Zelle} \frac{dT}{dt} = I^2 R_{innen}(T, SOC) - \dot{Q}_{Kuehlung}(T - T_{Kuehlmittel}).$$

Beobachtung 71 (Additive Elektronik und 3D-gedruckte Sensoren). Jenseits der rein mechanischen additiven Fertigung ermöglicht **Multi-Material-Printing** die Integration elektrischer Funktionen direkt im Bauteil:

- **3D-gedruckte Dehnungsmessstreifen:** leitfähige Filamente (Carbon-PETG) oder Silbertinte-Direktschreiben erzeugen Messgitter direkt auf der Bauteiloberfläche

- **Eingebettete Antennen:** konforme Antennen auf Flugzeugverkleidungen oder Helmoberflächen
- **Structural Health Monitoring (SHM):** Piezoelektrische PZT-Patches in CFK-Strukturen eingeklebt; Lambwellen-Ausbreitung detektiert Risse bereits bei mm-Größe
- **Funktionale Gradientenwerkstoffe (FGM):** kontinuierlicher Übergang zwischen Metall und Keramik; keine Grenzflächenspannungen; TBC-Alternative; additive Herstellung

Beobachtung 72 (Abschließende Worte zur Bedeutung des Maschinenbaus). Das vorliegende Werk hat in 19 Hauptkapiteln (11 klassische Grundlagenfächer plus 8 erweiterte Themenblöcke) gezeigt, wie breit und tief das Wissensgebiet des Maschinenbaus ist. Die Bandbreite reicht von der mengentheoretischen Grundlegung der Mathematik bis zur ab-initio Materialberechnung auf Quantencomputern, von der Euler'schen Knicklast bis zur adaptiven Roboterregelung, von der Carnot-Maschine bis zur Brennstoffzelle.

Drei übergreifende Einsichten bleiben:

Erstens: Die Natur und die Physik werden nicht komplizierter, weil unsere Werkzeuge besser werden. Die Grundgesetze – Newton, Maxwell, Fourier, Carnot – sind unveränderlich. Was sich ändert, ist unsere Fähigkeit, ihre Konsequenzen zu berechnen und in technische Systeme zu übersetzen.

Zweitens: Die größten Innovationssprünge im Maschinenbau entstehen an der Grenze zwischen Disziplinen: Mechatronik (Mechanik+Elektronik), Biomechanik (Biologie+Mechanik), additive Fertigung (Werkstoff+Digitalisierung). Wer Brücken zwischen Fächern baut, schafft Mehrwert.

Drittens: Technische Exzellenz und ethische Verantwortung sind untrennbar. Jede Maschine, jedes Produkt, jedes System hat Auswirkungen auf Menschen, Gesellschaft und Umwelt. Der Ingenieur der Zukunft gestaltet diese Auswirkungen aktiv – durch Leichtbau, Kreislaufwirtschaft, Effizienz und langlebige Systeme.

Der Weg der Wissenschaft und Technik ist offen und endlos. Möge dieses Werk ein hilfreicher Begleiter auf diesem Weg sein.

Kapitel 23

Zusammenfassung und Ausblick

Dieses Werk hat in 23 Hauptkapiteln die technisch-wissenschaftlichen Grundlagen des Maschinenbaus systematisch entwickelt – von der Mengenlehre bis zur Roboterkinematik, vom Hookeschen Gesetz bis zur Osseointegration, vom Carnot-Prozess bis zur KI-gestützten Regelung. Jedes Kapitel wurde durch formale Sätze, vollständige Beweise und quantitative Beispiele untermauert, um den Zusammenhang zwischen abstrakter Theorie und ingenieurmäßiger Praxis sichtbar zu machen.

23.1 Zusammenfassung der Kernthemen

Beobachtung 73 (Mathematik als universelle Grundsprache). Alle 23 Kapitel bauen auf denselben mathematischen Fundamenten auf. Drei Konzepte kehren in jeder Disziplin wieder:

- **Linearisierung:** Nichtlineare Systeme werden um Arbeitspunkte linearisiert (Taylor, Jacobi-Matrix). Ob Biegelinie, Schwingungsgleichung, Regelungsstrecke oder biomechanisches Gelenk – der linearisierte Gleichgewichtszustand liefert analytisch lösbare Modelle.
- **Energiemethoden:** Bernoulli (Strömung), erster Hauptsatz (Thermodynamik), Energiesatz der Mechanik, Castigliano (FEM), Hill-Muskelmodell – alle sind Ausprägungen derselben Energieerhaltung.
- **Dimensionslose Kennzahlen:** Reynolds-Zahl, Dämpfungsgrad D , Frequenzverhältnis η , Isentropenexponent κ , Mach-Zahl, Sigma-Niveau – sie erlauben allgemeingültige Aussagen unabhängig vom physikalischen Maßstab.

Beobachtung 74 (Strukturelle Analogien zwischen den Disziplinen). Der Maschinenbau ist kein Konglomerat unverbundener Fachgebiete, sondern ein kohärentes Wissensgebäude. Fundamentale Analogien:

- **Mechanik $\leftrightarrow$ Elektrotechnik:** Masse m , Feder c , Dämpfer d entsprechen Induktivität L , Kapazität C , Widerstand R . Dieselbe DGL $m\ddot{x} + d\dot{x} + cx = F$ regiert Schwingungen und RLC-Kreise.
- **Thermische $\leftrightarrow$ elektrische Widerstände:** Wärmedurchgang durch eine Wand (Konvektion + Leitung + Konvektion) entspricht einer elektrischen Reihenschaltung; $R_{th} = 1/(\alpha A)$ analog zu $R_{el} = \rho l/A$.

- **Hydraulik** $\leftrightarrow$ **Elektrik**: Volumenstrom $\dot{V} \leftrightarrow$ Strom I ; Druck $\Delta p \leftrightarrow$ Spannung U ; hydraulischer Widerstand $R_h = \Delta p / \dot{V} \leftrightarrow R_{el}$.
- **Biologische** $\leftrightarrow$ **technische Strukturen**: Knochen (Verbundwerkstoff) $\leftrightarrow$ CFK; Wolff'sches Gesetz (adaptive Dichte) $\leftrightarrow$ Topologieoptimierung; Hill-Muskelmodell $\leftrightarrow$ Feder-Dämpfer-Element.
- **Lineare Algebra überall**: FEM-Steifigkeitsmatrix, Modalanalyse, Jacobi-Matrix in der Roboterkinematik, Systemmatrix in der Regelungstechnik, Gram-Matrix im Gaussian-Process-Metamodell – alle führen auf $\mathbf{A}\vec{x} = \vec{b}$ oder Eigenwertprobleme.

Beobachtung 75 (Sicherheitsphilosophie im Maschinenbau). Jede technische Berechnung mündet in einen Sicherheitsnachweis. Die Philosophie hat sich gewandelt:

- **Deterministisch** (klassisch): $S = R_e / \sigma_{\max} \geq S_{\min}$; einfach, konservativ, intuitiv – Basis aller in diesem Werk gezeigten Nachweise
- **Probabilistisch** (Eurocodes, VDA): statistische Verteilungen von Lasten und Widerständen; Teilsicherheitsbeiwerte; Zielfüllungs-Überschreitungswahrscheinlichkeit
- **Risikobasiert** (Sicherheitstechnik): $R = P(\text{Versagen}) \times C(\text{Konsequenz})$; FMEA, Fehlerbaumanalyse, Weibull-Lebensdauerprognose

23.2 Rückblick auf die Kapitel und ihre Verbindungen

Beobachtung 76 (Kapitel 1–6: Mechanische und thermische Grundlagen). Die ersten sechs Kapitel legen das analytische Fundament: **Mathematische Grundlagen** (Kap. 1) lieferten das Instrumentarium – Vektorrechnung, Cramer, Taylorentwicklung, DGL, Laplace – das in allen nachfolgenden Kapiteln unmittelbar eingesetzt wird. **Statik** (Kap. 2) zeigte, wie Gleichgewichtsbedingungen und Steiner'sches Theorem Auflagerreaktionen und Flächenträgheitsmomente liefern – Grundlage jeder Bauteilauslegung. **Kinematik und Dynamik** (Kap. 3) verknüpfte Weg, Geschwindigkeit und Beschleunigung durch Integration und Differentiation; Newtonsche Axiome, Drallsatz und Massenträgheitsmomente bildeten die Brücke zur Roboterkinematik (Kap. 23) und zur Schwingungslehre (Kap. 9). **Festigkeitslehre** (Kap. 4) – Hookesches Gesetz, Gestaltänderungsenergiehypothese, Biegelinie, Euler-Knicklast – ist direkte Voraussetzung für Bruchmechanik (Kap. 20) und Biomechanik (Kap. 14). **Strömungslehre** (Kap. 5) mit Bernoulli, Hagen-Poiseuille und Affinitätsgesetzen ist Grundlage der Hydraulik (Kap. 21) und der CFD in Kap. 12. **Thermodynamik** (Kap. 6) – Carnot, Otto/Diesel/Rankine, Wärmeübertragung – verbindet sich mit Energietechnik (Kap. 19) und dem Wärmemanagement in der Elektronik.

Beobachtung 77 (Kapitel 7–11: Werkstoffe, Maschinen und Systeme). **Werkstofftechnik** (Kap. 7) mit Fe-C-Diagramm, Gibbs-Phasenregel, Martensit-Bildung und Voigt-Reuss-Schranken liefert das Werkzeug zur Werkstoffauswahl, die in Maschinenelemente-Auslegung (Kap. 8), Bruchmechanik (Kap. 20) und Biomaterialien (Kap. 14) angewendet wird. **Maschinenelemente** (Kap. 8) – VDI-2230-Schraubenverbindungen, ISO-281-Lagerlebensdauer, Zahnrad-Hertz-Pressung, Willis-Gleichung – sind die Bausteine

aus denen jede Maschine zusammengesetzt wird. **Schwingungslehre** (Kap. 9) – Resonanzkurven, Modalanalyse, Eigenwertproblem – bildet die theoretische Basis für Schwingungsmesstechnik (Kap. 16) und Rotordynamik (Kap. 23). **Regelungstechnik** (Kap. 10) – Laplace, Hurwitz, PID, Zustandsrückführung – verbindet sich mit hydraulischen Servoventilen (Kap. 21), EMG-basierter Exoskelett-Steuerung (Kap. 14) und autonomen Systemen. **Fertigungstechnik** (Kap. 11) – DIN-8580-Verfahren, Taylor-Standzeitgesetz, SLM-Prozessphysik, ISO-286-Toleranzen – schafft den Übergang von der Konstruktionszeichnung zum realen Bauteil.

Beobachtung 78 (Kapitel 12–14: Numerik, Planung, Biomechanik). **Numerische Methoden** (Kap. 12) – FDM, FEM mit schwacher Formulierung und Steifigkeitsmatrix, Newton-Raphson für nichtlineare Systeme, SIMPLE-Algorithmus für CFD, Turbulenzmodelle und Gaussian-Process-Metamodelle – liefern die rechnergestützte Brücke zwischen analytischem Modell und industrieller Simulation. **Produktionsplanung** (Kap. 13) – Andler-Losgrößenformel, Kanban, Wertstromanalyse, Six-Sigma-DMAIC, DoE, MES nach ISA-95 – verankert den Maschinenbau in der betriebswirtschaftlichen Realität der Fabrik. **Biomechanik** (Kap. 14) – Hill-Muskelmodell, Hertz'scher Kontakt, Wirbelsäulenbelastung, Osseointegration, Exoskelette, QLV nach Fung – öffnet den Maschinenbau für die Medizintechnik, Rehabilitation und das bio-inspirierte Engineering.

Beobachtung 79 (Kapitel 16–23: Messtechnik, Energie, Diagnose und Systeme). **Schwingungsmesstechnik** (Kap. 16) – Nyquist, FFT, Hüllkurvenanalyse, Wälzlagerschaden-Frequenzen – verbindet Schwingungslehre (Kap. 9) mit industrieller Zustandsüberwachung und Predictive Maintenance. **Tribologie** (Kap. 17) – Stribeck-Kurve, Archard-Gesetz, EHD-Schmierung – erklärt die Grenzflächen zwischen den Maschinenelementen des Kap. 8 und ist Schlüssel zu Energieeffizienz und Lebensdauer. **Konstruktionsmethodik** (Kap. 18) – TRIZ, FMEA nach AIAG-VDA, Taguchi-Verlustfunktion, DFMA, Weibull-Zuverlässigkeit – übersetzt physikalisches Wissen in systematische Konstruktionsprozesse. **Energietechnik** (Kap. 19) – PMSM-Feldorientierung, Betz'sches Gesetz, Peukert-Gleichung für Li-Ion-Batterien – ist die technische Grundlage der Energiewende und des elektrischen Antriebs. **Bruchmechanik** (Kap. 20) – Spannungsinintensitätsfaktor K_I , Paris-Gesetz, Miner-Regel – verbindet Festigkeitslehre (Kap. 4) mit Lebensdauer-Prognose und schadensstolerantem Design. **Hydraulik und Pneumatik** (Kap. 21) – Verdrängerpumpen, Kavitation, Load-Sensing, hydraulische Eigenfrequenz, Kompressoren – sind die Energieübertragungs-Systeme der Baumaschinen, Pressen und Robotik. **Messtechnik** (Kap. 22) – Interferometrie, KMM, Machine Vision, Coriolis-Durchflussmesser, FIR-Filter – sichert die Rückkopplung zwischen physikalischer Realität und digitalem Modell. **Systemdynamik und Mehrkörpersimulation** (Kap. 23) – Newton-Euler-Gleichungen, Rotordynamik, Roboterkinematik (Jacobi-Matrix, Polvorgabe) – fasst Kinematik, Dynamik und Regelung in einem einheitlichen Simulationsrahmen zusammen.

23.3 Digitalisierung, Simulation und Digital Twin

Beobachtung 80 (Numerische Methoden als Bindeglied). Die modernen numerischen Methoden (Kap. 12) sind das Bindeglied zwischen den klassischen Grundlagen (Kap. 1–11) und der digitalisierten Fabrik. **FEM** löst die Biegelinie (Kap. 4), die Eigenfrequenzen (Kap. 9) und die Kontaktspannungen im Kniegelenk (Kap. 14) mit beliebiger Geometriekomplexität. **CFD** überträgt Bernoulli und Navier-Stokes (Kap. 5) auf turbulente

Strömungen in Turbinen und Wärmetauschern. Die **Mehrkörpersimulation** (Kap. 23) integriert Massenträgheitsmomente (Kap. 3), Federkennlinien (Kap. 8) und Regelgesetze (Kap. 10) in einer einzigen Systemsimulation.

Beobachtung 81 (Digital Twin – Zustandsraummodell in Echtzeit). Der **digitale Zwilling** synchronisiert das Simulationsmodell mit dem realen System durch Sensordaten (Kap. 22) in Echtzeit. Das mathematische Fundament – Zustandsraummodell $\dot{\vec{x}} = \mathbf{A}\vec{x} + \mathbf{B}\vec{u}$, $\vec{y} = \mathbf{C}\vec{x}$ (Kap. 10) – bleibt dasselbe; es wird durch den Kalman-Filter um Rauschterme erweitert und durch Physics-Informed Neural Networks (PINN) um datengetriebene Korrekturen ergänzt. Die Schwingungsmesstechnik (Kap. 16) liefert die Online-Messdaten für Predictive Maintenance; die Tribologie (Kap. 17) modelliert den Verschleißfortschritt; die Bruchmechanik (Kap. 20) liefert die Restlebensdauer-Prognose.

23.4 Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und Energiewende

Beobachtung 82 (Lebenszyklusanalyse und CO₂-Reduktion). Die Thermodynamik (Kap. 6) zeigte, dass Energie nicht verloren geht, aber ihre Qualität (Exergie) unwiederbringlich abnimmt. Daraus folgt unmittelbar die Notwendigkeit hoher Wirkungsgrade: Carnot-Limit für Wärmekraftmaschinen, Betz-Limit für Windturbinen (Kap. 19), theoretischer PV-Wirkungsgrad (Shockley-Queisser-Limit $\approx 33\%$). Die **Lebenszyklusanalyse** (LCA) nach ISO 14040 quantifiziert $\text{GWP} = \sum_i m_i \cdot \text{GWP}_i$ über alle Phasen – von der Rohstoffgewinnung über Fertigung (Kap. 11) bis zur Entsorgung. Wichtige Hebel:

- **Leichtbau:** Topologieoptimierung (Kap. 12 und Kap. 14) reduziert Materialeinsatz; weniger CO₂ in der Herstellung, weniger Energieverbrauch im Betrieb
- **Kreislaufwirtschaft:** Recyclingfähigkeit schon im DFMA-Prozess (Kap. 18) berücksichtigen; sortenreine Trennbarkeit; Downcycling vermeiden
- **Wasserstoff und Power-to-X:** Elektrolyse mit grünem Strom (Energietechnik Kap. 19) erzeugt grünen Wasserstoff als saisonalen Speicher; Brennstoffzellen wandeln ihn mit $\eta_{el} \approx 50 \dots 60\%$ zurück

23.5 Offene Forschungsfragen und Zukunftsperspektiven

Beobachtung 83 (Werkstoffe der Zukunft). Aus Werkstofftechnik (Kap. 7), Biomechanik (Kap. 14) und Konstruktionsmethodik (Kap. 18) ergeben sich die wichtigsten offenen Werkstoff-Forschungsfragen:

- **Hochfeste Leichtbauwerkstoffe:** Ultra-hochfester Stahl ($R_m > 2000 \text{ MPa}$ bei $A > 10\%$); dritte Generation AHSS (Advanced High-Strength Steel); für Fahrzeugbau und Windturbinen
- **Selbstheilende Polymere und Metalle:** reversible kovalente Bindungen, Mikrokapsel-Systeme (Kap. 14); Ziel: Risse stoppen sich selbst und heilen ohne externe Eingriffe

- **Metamaterialien:** negative Poissonzahl (Auxetik), akustische Bandlücken, elektromagnetische Cloaking – Eigenschaften durch Geometrie, nicht durch Chemie
- **Biologisch abbaubare Implantate:** Mg-Legierungen (Abbaurate $\approx 0,5$ mm/Jahr) ersetzen Titan-Schrauben bei Knochenfrakturen; keine Zweitoperation zum Entfernen nötig

Beobachtung 84 (Fertigungs- und Produktionstechnik der Zukunft). Aus Fertigungstechnik (Kap. 11), Produktionsplanung (Kap. 13) und Konstruktionsmethodik (Kap. 18):

- **Multi-Material-Additive Fertigung:** gleichzeitiges Drucken von Metall, Keramik und Polymer in einem Bauteil; funktionale Gradientenwerkstoffe direkt hergestellt (kein Fügeprozess)
- **In-situ Prozessüberwachung (SLM):** Melt-Pool-Monitoring, Computed Tomography im Bauraum – Null-Fehler-Fertigung ohne nachgeschaltete Qualitätssicherung
- **Autonome Fabriken:** vollständige Lights-out-Production; AMR für Materialtransport; KI-basierte Feinplanung (Kap. 13); Qualitätssicherung durch Machine Vision (Kap. 22)
- **Dezentrale Fertigung:** On-Demand-Produktion von Ersatzteilen nah am Bedarfsort (3D-Druck); Lagerbestände durch digitale Blaupausen ersetzt; Lieferketten resilient gegen globale Störungen

Beobachtung 85 (Energie- und Antriebstechnik der Zukunft). Aus Energietechnik (Kap. 19) und Thermodynamik (Kap. 6):

- **Feststoff-Batterien:** Festkörper-Elektrolyt statt flüssig; keine Dendritenbildung; Energiedichte > 400 Wh/kg angestrebt; Skalierbare Herstellung bleibt Schlüsselherausforderung
- **Kernfusion:** ITER-Experiment (Heizleistung 50 MW, Fusionsleistung 500 MW, $Q = 10$) zeigt ab 2025 Energiegewinn; Stellaratoren (Wendelstein 7-X) als Alternative zum Tokamak
- **Supraleitende Elektromotoren:** bei Hochtemperatursupraleitung ($T_c > 77$ K, REBCO-Band) entfallen Kupferverluste; Leistungsdichte > 20 kW/kg für Flugzeugantriebe
- **E-Fuels und grünes Ammoniak:** langfristige Energiespeicherung und Dekarbonisierung des Schwerlastverkehrs und der Schifffahrt

Beobachtung 86 (Medizintechnik und Biomechanik der Zukunft). Aus Biomechanik (Kap. 14) und Messtechnik (Kap. 22):

- **Bionische Prothesen:** myoelektrische Handprothesen mit haptischem Feedback (osseointegrierte Elektroden); Intentionserkennung durch maschinelles Lernen auf EMG-Rohdaten
- **Organdrukken (Bioprinting):** schichtweises Drucken von Zellen in Hydrogel-Matrix; Herz-Patches, Knorpelersatz, Hautlappen; Vaskularisierung bleibt zentrale Herausforderung

- **Implantierbare MEMS-Sensoren:** drahtlose Drucksensoren im Gelenk (kontinuierliche Kontaktdruckmessung ohne Kabel); Telemetrie zur Implantat-Überwachung über Jahre
- **Digitaler Zwilling des menschlichen Körpers:** personalisiertes FEM-Modell des Skeletts aus CT-Daten; präoperative Simulation von Prothesen-Implantationen; Optimierung der Prothesengeometrie für jeden Patienten individuell

Beobachtung 87 (Industrie 4.0, KI und der Ingenieur der Zukunft). Aus Systemdynamik/MKS (Kap. 23), Messtechnik (Kap. 22) und Produktionsplanung (Kap. 13):

- **KI-gestützte Konstruktion:** Large Language Models und multimodale KI unterstützen Normprüfung, Literaturrecherche und Erst-Auslegung; der Ingenieur prüft und entscheidet
- **Physik-informierte KI (PINN):** neuronale Netze, die DGL-Residuen im Verlustfunktional berücksichtigen; lernen physikalisch konsistente Lösungen aus wenigen Messdaten
- **Quantencomputing:** Variational Quantum Eigensolver (VQE) berechnet elektronische Strukturen von Werkstoffen ab initio; Quantenannealing für Kombinatorische Optimierungsprobleme (Produktionsplanung)
- **Augmented Reality in Wartung und Montage:** digitaler Zwilling als Overlay im Sichtfeld des Technikers; Fehlererkennung und Reparaturanleitung in Echtzeit

23.6 Abschließende Betrachtung

Beobachtung 88 (Die drei unveränderlichen Prinzipien des Maschinenbaus). Alle 23 Kapitel dieses Werks lassen sich auf drei übergreifende Prinzipien zurückführen, die unveränderlich gelten – unabhängig von Digitalisierung, neuen Werkstoffen oder KI:

1. Erhaltungsprinzipien. Impuls-, Energie- und Masseerhaltung sind die universellen Denkwerkzeuge des Ingenieurs. Jede Auslegung – Biegelinie, Kreisprozess, Bernoulli, Kanban-Fluss, Kalman-Filter – ist letztlich eine Bilanz über diese erhaltenen Größen.

2. Modell und Wirklichkeit. Jedes Kapitel bot Modelle – vereinfachte Abbilder der Realität. Das Hookesche Gesetz gilt nur bis zur Streckgrenze; Bernoulli nur für reibungsfreie, stationäre Strömung; das Hill-Muskellmodell ist eine Näherung. Die Fähigkeit, die Gültigkeitsgrenzen eines Modells zu benennen und bewusst mit ihnen umzugehen, ist das Kernmerkmal ingenieurmäßigen Denkens.

3. Interdisziplinarität als Notwendigkeit. Kein Kapitel steht für sich. Werkstoffkunde informiert die Festigkeitslehre; Thermodynamik informiert die Energietechnik; Biomechanik informiert die Konstruktionsmethodik; Regelungstechnik informiert Robotik, Hydraulik und Exoskelette. Die größten Innovationen entstehen genau dort, wo Disziplinen sich berühren. Der Ingenieur der Zukunft muss diese Brücken bauen und begehen können.

Der Maschinenbau ist lebendig. Die Gesetze sind bekannt; die Aufgaben sind offen. Möge dieses Werk ein verlässlicher Begleiter auf dem Weg von den Grundlagen zur Innovation sein.

Literaturverzeichnis

- [1] A. Böge, W. Böge (Hrsg.), *Handbuch Maschinenbau – Grundlagen und Anwendungen der Maschinenbau-Technik*, 24. Auflage, Springer Vieweg, Wiesbaden, 2021. ISBN 978-3-658-30272-6.
- [2] D. Gross, W. Hauger, J. Schröder, W. A. Wall, *Technische Mechanik – Band 1: Statik*, 14. Aufl., Springer Vieweg, 2021.
- [3] D. Gross, W. Hauger, J. Schröder, W. A. Wall, *Technische Mechanik – Band 2: Elastostatik*, 14. Aufl., Springer Vieweg, 2021.
- [4] D. Gross, W. Hauger, P. Wriggers, *Technische Mechanik – Band 3: Kinetik*, 13. Aufl., Springer Vieweg, 2021.
- [5] R. C. Hibbeler, *Technische Mechanik 1–3*, 14. Aufl., Pearson, Hallbergmoos, 2019.
- [6] K. Magnus, K. Popp, W. Sextro, *Schwingungen*, 9. Aufl., Springer Vieweg, 2016.
- [7] H. Oertel, M. Böhle, T. Reviol, *Strömungsmechanik*, 8. Aufl., Springer Vieweg, 2015.
- [8] Y. A. Çengel, M. A. Boles, *Thermodynamics – An Engineering Approach*, 9. Aufl., McGraw-Hill, 2019.
- [9] W. Weißbach, M. Dahms, C. Jaroschek, *Werkstoffkunde*, 21. Aufl., Springer Vieweg, 2022.
- [10] G. Niemann, H. Winter, B.-R. Höhn, K. Stahl, *Maschinenelemente, Band 1*, 5. Aufl., Springer Vieweg, 2019.
- [11] R. G. Budynas, J. K. Nisbett, *Shigley’s Mechanical Engineering Design*, 11. Aufl., McGraw-Hill, 2020.
- [12] O. Föllinger, U. Konigorski, *Regelungstechnik*, 12. Aufl., VDE Verlag, Berlin, 2016.
- [13] J. Lunze, *Regelungstechnik 1*, 12. Aufl., Springer Vieweg, 2020.
- [14] K.-J. Bathe, *Finite Element Procedures*, 2. Aufl., Prentice Hall, 2014.
- [15] VDI 2230-1:2015-11, *Systematische Berechnung hochbeanspruchter Schraubenverbindungen*, VDI-Gesellschaft, Düsseldorf, 2015.
- [16] ISO 281:2007, *Rolling bearings – Dynamic load ratings and rating life*, International Organization for Standardization, Geneva, 2007.
- [17] ISO 286-1:2010, *Geometrical product specifications – ISO code system for tolerances on linear sizes*, ISO, Geneva, 2010.

- [18] DIN 8580:2003-09, *Fertigungsverfahren – Begriffe, Einteilung*, Deutsches Institut für Normung, Berlin, 2003.
- [19] J. G. Ziegler, N. B. Nichols, *Optimum Settings for Automatic Controllers*, Trans. ASME, Bd. 64, S. 759–768, 1942.
- [20] O. Sigmund, *A 99 line topology optimization code written in Matlab*, Structural and Multidisciplinary Optimization, 21(2), 120–127, 2001.
- [21] F. W. Taylor, *On the Art of Cutting Metals*, Trans. ASME, 28, 1907.
- [22] S. Carnot, *Réflexions sur la puissance motrice du feu*, Bachelier, Paris, 1824.
- [23] I. Newton, *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica*, London, 1687.
- [24] L. Euler, *Methodus inveniendi lineas curvas*, Lausanne, 1744.
- [25] D. Bernoulli, *Hydrodynamica*, Strasbourg, 1738.
- [26] G. Lundberg, A. Palmgren, *Dynamic Capacity of Rolling Bearings*, Acta Polytechnica, Stockholm, 1947.
- [27] S. Epp, *Lineare Algebra – Strukturen, Räume und Abbildungen*, Universität Bielefeld, Juni 2026. <https://github.com/hjstephan86/science>